
Prótese Parcial Fixa

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Conceitos, Finalidades e Elementos da PPF	3
02 Planejamento, Exames e Sequência Clínica	4
03 Princípios Biológicos, Mecânicos e Estéticos	5
04 Coroas Provisórias e Perfil de Emergência	6
05 Moldagem, Materiais e Técnicas de Retração	7
06 Infraestrutura, Provas Clínicas e Cimentação	8
07 Retentores Intra-Radiculares e Reconstrução Coronária	10
08 Referências	11

01

CONTEÚDO COMPLETO

Conceitos, Finalidades e Elementos da PPF

PONTOS-CHAVE

A prótese parcial fixa (PPF) é um dispositivo protético cimentado de forma permanente sobre dentes preparados (pilares), destinado a substituir um ou mais dentes perdidos.

Finalidades:

- Restabelecer função mastigatória;
- Reabilitar fonação e estética;
- Repor elementos dentários ausentes;
- Manter dimensão vertical e harmonia oclusal;
- Prevenir movimentações dentárias e alterações na ATM.

Tipos de próteses fixas:

- Unitárias: coroa total, faceta, inlay, onlay, overlay.
- Múltiplas: ponte fixa convencional, próteses adesivas, próteses metal-free.

Elementos principais:

- Pilar: dente suporte (primário – adjacente ao espaço protético; secundário – adjacente ao primário).
- Retentor: parte que será cimentada no pilar (coroas, facetas, etc.).
- Pôntico: substitui o dente ausente (em plano inclinado, em sela, ovado, etc.).
- Espaço protético: área da ausência dentária.
- Conectores: unem retentores e pônticos.
- Rígidos: soldados, sem movimentação.
- Semi-rígidos: com encaixe, usados em próteses extensas.

**ANOTAÇÕES**

02

CONTEÚDO COMPLETO

Planejamento, Exames e Sequência Clínica

PONTOS-CHAVE

O sucesso da PPF depende de um planejamento criterioso, que inclui:

Anamnese:

Avaliar estado sistêmico, alergias, medicamentos (ex.: clonazepam → boca ardente; clindamicina → gosto metálico).

Aspectos psicológicos e expectativas do paciente.

Hábitos parafuncionais (bruxismo, apertamento).

Exame clínico e complementar

Extraoral: dimensão vertical, análise da ATM.

Intraoral: dentes ausentes, distribuição no arco, processos infecciosos.

Radiográfico: sempre periapical para avaliação radicular e periodontal.

Sequência clínica:

Consulta inicial → anamnese, diagnóstico, plano de tratamento.

Preparo dentário + confecção da coroa provisória (retentores intrarradiculares se necessário).

Moldagem de trabalho e montagem em articulador.

Prova da infraestrutura metálica e seleção de cor.

Prova estética e funcional.

Instalação definitiva e cimentação.

Ajustes, acompanhamento e alta.



ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Princípios Biológicos, Mecânicos e Estéticos

PONTOS-CHAVE

Princípios Biológicos:

Pulpare: evitar calor durante o preparo, respeitar quantidade de dentina remanescente, evitar exposição dos canalículos dentinários, prevenir necessidade de endodontia.

Periodontais: preservar saúde gengival, respeitar distância biológica (≈ 2 mm), escolher término cervical adequado.

Estruturais: evitar desgastes excessivos ou insuficientes.

Tipos de término cervical

Ombro biselado: pouco usado; indicado em coroas metalocerâmicas com ligas nobres.

Chanfrado: mais usado; indicado em coroas metalocerâmicas com ligas não nobres.

Princípios Mecânicos:

Retenção: evita deslocamento no sentido vertical; depende da altura, conicidade e paralelismo do preparo.

Estabilidade: resiste a forças oblíquas; depende da relação altura/largura e travamentos.

Rigidez estrutural: depende da espessura do material e altura do conector.

Integridade marginal: adaptação precisa, mínima espessura de cimento.

Princípios Estéticos:

Harmonia entre dentes, gengiva e face.

Avaliar proporção dentária, simetria, linha do sorriso, relação pântico-tecido.

Uso de fotografias, enceramento diagnóstico, modelos de estudo e radiografias.



ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Coroas Provisórias e Perfil de Emergência

PONTOS-CHAVE

As provisórias são fundamentais para proteger, diagnosticar e guiar o tratamento.

Funções:

Proteção pulpar e periodontal.

Manutenção da dimensão vertical e estética.

Teste de forma, contorno, oclusão e fonética.

Diagnóstico do sucesso da futura prótese definitiva.

Características obrigatórias

Adaptação cervical: evita inflamação e proliferação gengival.

Contorno correto: subcontorno → trauma mecânico; sobrecontorno → inflamação e falha protética.

Perfil de emergência adequado: permite posicionamento harmônico do tecido gengival.

Ameia interproximal correta: espaço para papila, permitindo higiene.

Técnicas de confecção:

Diretas: feitas na boca com resina acrílica (técnica do pincel, dappen).

Indiretas: feitas em laboratório com pressão/temperatura (melhor adaptação).

Com dente de estoque ou moldagem prévia: alternativas rápidas.



ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Moldagem, Materiais e Técnicas de Retração

PONTOS-CHAVE

A moldagem deve reproduzir fielmente o preparo e estruturas adjacentes.

Materiais:

Alginate: hidrocoloide irreversível, usado em moldagens de estudo e antagonistas.

Elastômeros:

Silicona de adição: alta precisão, pode ser vazado até 1 semana.

Poliéter: excelente detalhe, mas caro e difícil de remover.

Silicona de condensação e mercaptanas.

Métodos de retração gengival

Mecânicos: fios retratores, casquetes.

Mecânico-químicos: fios embebidos em vasoconstritor (cuidado em cardiopatas).

Cirúrgicos/químicos isolados: não recomendados (trauma periodontal).

Técnicas de moldagem:

Dupla mistura simultânea (bifásica): moldeira + material denso + fluido.

Dois passos (reembasamento): primeira moldagem com denso → alívio → adição de fluido.

Casquete individual: indicado em PPFs múltiplas para retração atraumática.

Desinfecção:

Lavar em água corrente e borrifar hipoclorito de sódio 1% por 10 minutos.



ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Infraestrutura, Provas Clínicas e Cimentação

PONTOS-CHAVE

Infraestrutura protética:

Metálicas: ligas nobres (Au, Pd) e não nobres (Co- Cr, Ni-Cr).

Metal-free: zircônia, dissilicato de lítio, alumina.

Devem ser rígidas e fornecer suporte à cerâmica.

Provas clínicas:

Ajustar adaptação interna e marginal (verificar degraus positivos/negativos).

Ajustar contatos oclusais, proximais e perfil de emergência.

Avaliar estética (cor, forma, proporções).

Enviar para glaze em laboratório em caso de desgaste cerâmico.

Cimentação:

Provisória: óxido de zinco (com/sem eugenol), hidróxido de cálcio.

Definitiva:

Fosfato de zinco: alta resistência, sem adesividade, pode irritar polpa.

Ionômero de vidro: adesão química, liberação de flúor, cariostático.

Cimentos resinosos: alta resistência e estética; indicados em coroas cerâmicas puras, facetas, lentes de contato, próteses adesivas.

Passo clínico:

Limpeza criteriosa da peça e dentes suporte.

Isolamento adequado (relativo ou absoluto).

Inserção do cimento na borda cervical da peça.

Assentamento com pressão digital → extravasamento indica quantidade correta.

Remoção imediata de excessos com sonda e fio dental.

Cuidados pós-cimentação:

Checar oclusão;

Orientar higiene rigorosa;

Retorno em 48h para controle.



ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Retentores Intra-Radiculares e Reconstrução Coronária

PONTOS-CHAVE

Em dentes com grande destruição coronária ou tratados endodonticamente, pode ser necessário uso de retentores intra-radiculares.

Princípios biomecânicos

Comprimento do núcleo: $\frac{2}{3}$ da raiz com selamento apical mínimo de 3–4 mm.

Diâmetro: até $\frac{1}{3}$ da raiz.

Inclinação das paredes: deve seguir a anatomia radicular.

Superfície: rugosa para melhor retenção.

Efeito férula: dentina circundando em 360° o preparo, altura média de 2 mm → previne fratura radicular.

Tipos de retentores

Núcleo metálico fundido: indicado em dentes muito destruídos, mas pode enfraquecer raiz pela rigidez.

Pino de fibra de vidro pré-fabricado: boa estética, módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, indicado em dentes anteriores com férula.

Núcleo fresado em fibra de vidro: alternativa estética quando não há férula.

Técnicas

Direta: confecção do núcleo na boca com resina acrílica fotopolimerizável.

Indireta: moldagem do conduto e confecção em laboratório.

ANOTAÇÕES

08

CONTEÚDO COMPLETO

Referências

- NEVES, Fernando Dias; NEVES, Antonio Carlos; NEVES, Juliana Maria. Prótese Parcial Fixa. São Paulo: Santos, 2011.

Prótese Parcial Removível

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Indicações, Contraindicações e Finalidades da PPR	3
02 Componentes Estruturais da PPR	4
03 Grampos: Tipos, Indicações e Princípios de Ação	5
04 Encaixes, Conectores e Princípios Biomecânicos Gerais	6
05 Classificações dos Arcos Desdentados	7
06 Planejamento Clínico e Preparo de Boca	8
07 Biomecânica, Movimentos e Retenção da PPR	9
08 Referências	10

01

CONTEÚDO COMPLETO

Indicações, Contraindicações e Finalidades da PPR**PONTOS-CHAVE****Indicações principais:**

- Arcos com extremidades livres (Classe I e II de Kennedy).
- Espaços protéticos amplos e múltiplos, difíceis de resolver com próteses fixas.
- Reabsorções ósseas extensas, inclusive em região anterior, onde a estética demanda selas maiores.
- Ferulização periodontal, atuando como contenção de dentes com mobilidade.
- Traumatologia bucomaxilofacial, estabilizando dentes e estruturas.
- Fechamento de fissura palatina.
- Agnesias em odontopediatria, quando não há indicação para reabilitação fixa ou implantes.
- Próteses provisórias, antes de reabilitações definitivas.

Contraindicações:

- Higiene oral deficiente.
- Xerostomia (risco aumentado de cárie e desconforto).
- Pacientes com limitações motoras graves (não conseguem remover e higienizar a prótese).
- Alta atividade cariogênica não controlada.
- Saliva com baixo poder tampão e pouca viscosidade

Finalidades da PPR:

- Devolver função mastigatória, estética, fonação, preservar dimensão vertical, distribuir forças, estabilizar dentes e rebordo.

**ANOTAÇÕES**

02

CONTEÚDO COMPLETO

Componentes Estruturais da PPR

PONTOS-CHAVE

Dentes artificiais:

Resina acrílica → mais comum, fácil ajuste, baixo custo.

Cerâmica → mais estética e resistente, mas mais cara e abrasiva ao antagonista.

Sela protética: estrutura que acomoda dentes artificiais.

Plástica (resina acrílica).

Metálica (liga metálica).

Metalo-plástica (associação metal + resina).

Apoios:

Transmitem forças oclusais aos dentes pilares → impedem intrusão e extrusão da sela.

Grampos: garantem retenção, estabilidade e reciprocidade.

Conectores menores: unem grampos, apoios e sela ao conector maior.

Conector maior: estrutura rígida que une todos os elementos da PPR, devendo ser estável, resistente e polido



ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Grampos: Tipos, Indicações e Princípios de Ação

PONTOS-CHAVE

Circunferenciais (emergem do conector):

Akers: indicado em molares/pré-molares dento-suportados com áreas retentivas opostas.

Gêmeos: dois grampos unidos por apoio.

Anel: contorna totalmente o dente, pode ter 1 ou 2 apoios.

Half & Half: dupla retenção (vestibular e lingual).

Por ação de ponta (Roach): emergência da sela em direção cérvico-oclusal, lembrando letras (T, U, L, I, C). Mais estéticos, mas exigem precisão de planejamento.

Especiais:

Grampos mesiodistais, usados em dentes anteriores isolados.

Princípios biomecânicos de funcionamento dos grampos:

Retenção: braço retentivo localizado em área retentiva do dente.

Reciprocidade: braço de oposição neutraliza a força de inserção/remoção do retentivo.

Apoio: estabiliza verticalmente e transmite forças ao longo do eixo do dente.

Passividade: em repouso, o grampo não deve exercer força no dente



ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Encaixes, Conectores e Princípios Biomecânicos Gerais

PONTOS-CHAVE

Encaixes (attachments):**Precisão:**

Pré-fabricados, alto custo, estética superior.

Semi-precisão:

Confeccionados em laboratório (fundição ou fresagem).

Conectores menores:

Unem sela e grampo ao conector maior.

Conector maior:

Une todos os elementos da PPR. Deve ser:

Rígido → evitar flexões.

Resistente → suportar forças mastigatórias.

Polido → evitar acúmulo de biofilme.

Princípios biomecânicos aplicados:

Suporte: resistência a forças verticais de compressão.

Retenção: oposição a forças de deslocamento vertical.

Estabilidade: resistência a forças horizontais e rotacionais.

Reciprocidade: neutralização da força do braço retentivo.

Passividade: ausência de forças indesejáveis em repouso



ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Classificações dos Arcos Desdentados

PONTOS-CHAVE

Kennedy (1923):

Classe I → edentulismo posterior bilateral.

Classe II → edentulismo posterior unilateral.

Classe III → espaço intercalar limitado por dentes naturais.

Classe IV → edentulismo anterior (não admite modificações).

Modificações de Kennedy: número de espaços protéticos adicionais.

Regras de Applegate (1937):

A classificação deve ser feita após extrações planejadas.

A área mais posterior determina a classe.

Áreas adicionais → modificações (exceto Classe IV).

Cummer (1908):

Baseada em apoio biomecânico → diagonal, diametral, unilateral, multilateral.

Wild (1926):

Baseada em movimentos de alavanca → anteriores, posteriores, intercalares, mistas

Classe I	Desdentado posterior bilateral	
Classe II	Desdentado posterior unilateral	
Classe III	Desdentado intercalar	
Classe IV	Desdentado anterior (ultrapassa LM)	

ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Planejamento Clínico e Preparo de Boca

PONTOS-CHAVE

Etapas iniciais:

Anamnese detalhada.

Exame clínico intra e extraoral.

Radiografias panorâmica e periapicais.

Fase I (curativa):

Tratamento de cáries, endodontia, periodontia.

Cirurgias pré-protéticas (remoção de exostoses, regularização óssea).

Trocas restauradoras.

Controle de DTM.

Ortodontia, quando indicada.

Fase II (protética):

Moldagens diagnósticas e confecção de modelos de estudo.

Delineamento → traçado dos elementos retentivos.

Preparo de planos guia → áreas paralelas que orientam inserção/remoção da PPR.

Confecção de guia de transferência.

Recontorno seletivo de dentes pilares.

Condicionamento da fibromucosa para adaptação à futura prótese.

Confecção de próteses conjugadas em casos selecionados.

Uso do articulador:

Indicado em casos de complexidade moderada/alta para análise funcional e simulação de movimentos



ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Biomecânica, Movimentos e Retenção da PPR

PONTOS-CHAVE

Movimentos possíveis da PPR:

Rotação:

Plano horizontal → causada por planos inclinados.

Plano frontal → durante mastigação unilateral.

Plano sagital → rotação mesial (alimentos pegajosos) ou distal (alimentos duros).

Translação:

Vertical (aproximação/afastamento da sela em relação ao rebordo).

Horizontal (movimento anteroposterior e latero-lateral).

Formas de retenção:

Fisiológica: pela musculatura peribucal e língua.

Física: forças de adesão, coesão, tensão superficial, pressão atmosférica.

Mecânica:

Direta (grampos, encaixes).

Indireta (apoios em dentes distantes).

Friccionada (planos guias).

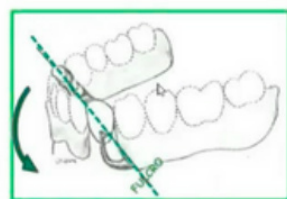
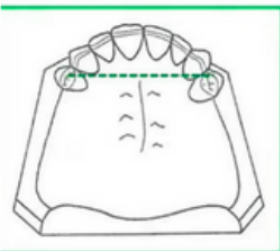
Estabilidade depende de:

Número e distribuição de dentes remanescentes, qualidade do rebordo, fibromucosa, contatos oclusais e equilíbrio muscular.

Importância da passividade:

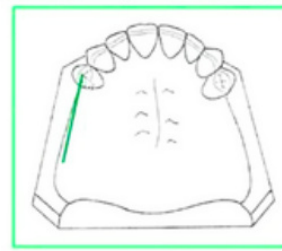
Prótese deve permanecer em repouso sem exercer forças nocivas; retenção deve atuar apenas na remoção

No Plano SAGITAL ⇒ ↓ ROTAÇÃO MESIAL



- Posicionamento correto dos retentores indiretos
- Recobrimento adequado da fibromucosa
- Moldagem funcional da fibromucosa
- Montagem dos dentes artificiais dentro da zona neutra

No Plano FRONTAL ⇒ ↓ ROTAÇÃO NO PLANO FRONTAL



- Rigidez do conector maior
- Posicionamento dos dentes artificiais na zona neutra
- Recobrimento máximo da base
- Desenho dos grampos e oclusão correta

ANOTAÇÕES

08

CONTEÚDO COMPLETO

Referências

- NEVES, Fernando Dias; NEVES, Antônio Carlos; NEVES, Juliana Maria. Prótese Parcial Removível. 1. ed. São Paulo: Santos, 2012.

Prótese Total

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Fundamentos e Objetivos	3
02 Condições Sistêmicas	4
03 Exame Clínico e Diagnóstico	5
04 Etapas Clínicas	6
05 Moldeiras e Materiais	7
06 Oclusão e Curvas	8
07 Dentes Artificiais e Estética Final	9
08 Referências	10

01

CONTEÚDO COMPLETO

Fundamentos e Objetivos

Introdução

PONTOS-CHAVE

Definição de prótese: dispositivo que substitui ou recobre uma estrutura ausente.

Prótese Total (PT):

Substitui todos os dentes de um arco dental.

Reconstrói também parte da gengiva ausente.

Destina-se a restabelecer função, estética e fonética.

Objetivos principais:

Função mastigatória: devolver eficiência na trituração e corte dos alimentos.

Estética facial: restaurar proporções do rosto, perfil labial e harmonia do sorriso.

Fonética: manter clareza na fala, corrigindo alterações causadas pela ausência dentária.

Conforto: oferecer segurança e estabilidade ao paciente durante o uso.

Preservação óssea: retardar o processo de reabsorção do rebordo alveolar.



ANOTAÇÕES

02

CONTEÚDO COMPLETO

Condições Sistêmicas

PONTOS-CHAVE

Músculos que influenciam na PT:

Masseter: principal músculo mastigatório.

Temporal: elevação e retração da mandíbula.

Pterigoideo medial e lateral: movimentos laterais e protrusivos.

Reabsorção óssea:

Natural após perda dentária, mas acelerada por próteses mal adaptadas.

Maxila: reabsorção de fora para dentro (vestíbulo-palatino).

Mandíbula: reabsorção de cima para baixo (superior-inferior).

Estímulo mecânico equilibrado mantém o equilíbrio osteoblasto/osteoclasto.

Síndrome da Combinação:

Ocorre em pacientes com PT superior antagonizando arco inferior Classe I de Kennedy. Características:

Reabsorção óssea acentuada anterior na mandíbula.

Avanço mandibular.

Crescimento das tuberosidades maxilares.

Alterações periodontais nos dentes inferiores remanescentes.

Saliva na reabilitação:

Funções: lubrificação, proteção da mucosa, remoção de resíduos, ação antimicrobiana e vedamento para retenção da PT.

Parótida: secreção serosa (água e enzimas digestivas).

Submandibular/Sublingual: secreção mucosa (mucinas e glicoconjugados).

Doenças sistêmicas:

Diabetes Mellitus: Quando mal controlada → menor reparo ósseo, baixa produção de colágeno, maior reabsorção.

Osteoporose: Tipo I (pós-menopausa): redução de estrogênio, afeta osso trabecular. Tipo II (senil): envelhecimento, baixa de cálcio, alterações hormonais e inflamatórias.

ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Exame Clínico e Diagnóstico

PONTOS-CHAVE

Exame extraoral:

Palpação muscular e avaliação de tensão.
Altura incisal e suporte labial.
Tonicidade do bucinador.
Movimentos mandibulares e amplitude de abertura bucal.
Avaliação da ATM (ausculta e palpação).
Dimensão vertical (DVO e DVR).
Linha do sorriso e quantidade de gengiva exposta.

Exame intraoral:

Avaliação de tecidos moles e fibromucosa (consistência, aspecto).
Formato do rebordo: quadrado, triangular, oval.
Tamanho: pequeno, médio, grande.
Altura: normal, alto, reabsorvido.
Presença de tórus palatino ou mandibular.
Profundidade e forma do palato.
Inclinações vestibulo-lingual e ântero-posterior do rebordo.
Freios (labial, lingual) e papila piriforme.

Exames complementares:

Radiografia panorâmica e periapical.
Tomografia para avaliação detalhada de altura, espessura e formato do rebordo.
Importante para planejamento de implantes e análise patológica.

ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Etapas Clínicas

PONTOS-CHAVE

Anamnese: histórico clínico, hábitos, queixas, expectativas.

Exame clínico: extraoral e intraoral.

Moldagem anatômica:

Objetivo: obter configuração geral da área chapeável e tonicidade muscular.

Materiais: godiva, silicone, alginato.

Moldeira de estoque adaptada.

Modelo anatômico: base para confecção da moldeira individual.

Moldeira individual:

Determina limites precisos.

Garante vedamento periférico.

Transparente e rígida.

Moldagem funcional:

Vedamento periférico.

Registro de detalhes anatômicos e inserções musculares.

Prova de retenção e estabilidade.

Materiais: godiva, silicone, polieter, pasta zinco-eugenólica.

Base de prova:

Suporte para plano de orientação (em cera).

Requisitos: rigidez, estabilidade, boa adaptação.

Plano de orientação:

Superior: suporte labial, altura incisal, linha do sorriso, corredor bucal, linha média.

Inferior: determinação da dimensão vertical (métrica, fisiológica, estética, fonética).

Registro intermaxilar:

Relação cêntrica (estável e reprodutível).

Seleção dos dentes:

Considerar tamanho, forma, cor, material.

Prova estética e funcional:

Ajustes de oclusão e estética.

Instalação:

Orientações de uso, adaptação e manutenção.

ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Moldeiras e Materiais

PONTOS-CHAVE

Moldeira de estoque:

Base rasa, cabo biangulado.

Escolhida pelo tamanho e formato do rebordo.

Moldeira individual:

Confeccionada sobre o modelo anatômico.

Rígida, transparente e adaptada ao paciente.

Função: definir bordas, vedamento periférico e adaptação.

Materiais de moldagem:**Godiva:**

Termoplástica, plastificação a 54°C.

Boa para rebordos severamente destruídos.

Custo baixo, alta compressão tecidual.

Desinfecção: glutaraldeído 2% por 10 min.

Silicone:

Alta estabilidade dimensional.

Uso em rebordos com grandes irregularidades.

Permite múltiplos vazamentos.

Custo mais alto.

Desinfecção: hipoclorito 1%.

Alginato:

Fácil manipulação e custo baixo.

Pouca deformação tecidual.

Vazamento imediato após moldagem.

Desinfecção: hipoclorito 1%.

ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Oclusão e Curvas

PONTOS-CHAVE

Curvas de compensação:

Spee: curva ântero-posterior tangenciando cúspides vestibulares dos posteriores inferiores e bordas incisais.

Wilson: curva transversal tangenciando cúspides vestibulares e linguais dos dentes posteriores inferiores.

Relação cêntrica:

Posição fisiológica, estável e reprodutível, sem depender de contatos dentários.

Métodos:

Guichet: manipulação unilateral guiada (posição 9h).

Dawson: manipulação bilateral guiada (posição 12h).

Ângulos: Bennett = 15°, Protrusão = 30°.

Oclusão ideal:

Bilateralmente balanceada (contatos simultâneos).

Cúspides baixas para facilitar movimentos excêntricos.

Mantém estabilidade da prótese.

Problemas da má oclusão:

Mordida cruzada, reabsorção óssea, invasão do corredor bucal, prejuízo estético.

ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Dentes Artificiais e Estética Final

PONTOS-CHAVE

Materiais:**Porcelana:**

Alta dureza e estabilidade de cor.

Barulhenta na mastigação.

Alto custo, difícil ajuste.

Resina:

Mais leve, fácil desgaste e ajuste.

Menor resistência ao impacto.

Menos traumática ao rebordo.

Seleção dos dentes:

Tamanho: técnica da dinâmica labial, marcação de comissuras labiais.

Formato: harmonia com rosto, gênero, personalidade.

Cor:

Harmonizar com pele e idade.

Caninos 1 tom mais escuros que incisivos.

Dentes escurecem com a idade.

Posteriores:

Cúspides 33° (anatômicos), 20° (semi-anatômicos), 0° (não anatômicos).

Estética final:

Preenchimento correto do corredor bucal.

Linha do sorriso levemente ascendente, acompanhando lábio inferior.

Linha média alinhada ao centro facial.

Sorriso natural e funcional.

ANOTAÇÕES

08

CONTEÚDO COMPLETO

Referências

- MACGREGOR, Alan R. Prótese Total. 2. ed. São Paulo: Santos, 2000.

Prótese Fixa Pré-Clínica

Prótese Pré-Clínica – Prótese Fixa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Prótese Fixa – Aulas 3

02 Prótese Fixa – Aulas (parte 2) 7

03 Prótese Fixa – Aulas (parte 3) 11

04 Prótese Fixa – Aulas (parte 4) 15

05 Prótese Fixa – Aulas (parte 5) 19

06 Prótese Fixa – Aulas (parte 6) 23

07 Prótese Fixa – Aulas (parte 7) 27

08 Prótese Fixa – Aulas (parte 8) 30

01

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas

Aulas ministradas pelo Prof. Dr. Marcelo Franca Soares, na Universidade Cidade de São Paulo. E como bibliografia de base utilizo o livro: *Prótese Fixa do Luiz Fernando Pegoraro*.

Aula 9: 20 de abril de 2023

Prótese Fixa

Reabilitação Oral

É uma ponte fixa. Toda prótese que vai recuperar parte deste elemento perdido, ou seja, é dentosuportada.

Componentes de uma PPF:

PONTOS-CHAVE

Retentores;

Pôntico;

Conector;

Pônticos

É a parte suspensa da prótese parcial fixa que substitui os dentes naturais que foram perdidos.



Retentores

São os elementos da PPF que unem os dentes suportes a parte suspensa da prótese (pôntico) e o retêm no lugar.

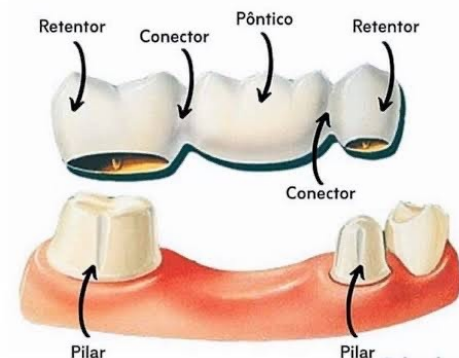


Conectores

Parte de uma prótese parcial fixa que unem os retentores aos pônticos, um pôntico a outro ou um retentor a outro.



O desgaste dos pilares, atinge esmalte e dentina, e ela que vai receber a PPF.

Componentes da
Prótese Fixa

Não são todos os espaços intercalares, que podemos fazer a PPF. “Quanto maior for os “braços”= pânticos + retentores, maior será a força nos pilares”. Por isso que temos que avaliar as raízes dos pilares, para ver se eles aguentam a PPF.

A higiene de uma PPF, deve ser feita com as escovas interdentais, pois não é possível passar fio dental, pois a PPF é sondada.

Vantagens	Desvantagens
Boa aceitação, adaptação e conforto	Desgaste dos dentes de suporte
Transmissão de forças de maneiras favoráveis	Alto custo de material
Não há deslocamento	Técnica de execução elaborada
	Higienização mais trabalhosa

Tipos:

1. Inlay/ Onlay

Inlay: mantém a oclusão pelas cúspides naturais;

Onlay: recobre as cúspides;



2. Metálica - RMF (restauração metálica fundida / incrustação)

Cerâmica;

Cerômeros;

Resina composta.

Podemos fazer com os metais nobres.

Coroa: Prótese Parcial Fixa - Ponte Fixa

2 ou mais dentes com coroas e/ou Inlay/ Onlay/conectados

Conexão rígida;

Conexão semi-rígida;



Metálica; Metal-plástica (veneer); Metal-cerâmica; Cerâmica (metal free);

Sequência clínica de uma prótese fixa

- Avaliação do dente suporte - tipo de PPF-definição do preparo.
- Preparo coronário.
- Moldagem.
- Confecção do provisório (fazer uma coroa temporária).
- Prova do coping + escolha da cor.
- Cimentação.

Avaliação do dente suporte - tipo de PPF -definição do preparo

Hírido ou restaurado (dentina reacional, a dentina está desorganizada);

COM ou SEM tratamento endodôntico (COM — o preparo pode ser maior; o dente é mais seco); Quantidade de remanescente coronário (dente de suporte): Coroa total ou parcial (tipo de material); Preparo extracoronário ou intracoronário;

Requisitos básicos - Moldagem Escolha adequada do material de moldagem; Extensão do preparo no sulco gengival; Nitidez do término cervical; Saúde do tecido gengival;

Coroas provisórias — Técnicas de Confecção Com molde de alginato ou com molde de silicone; Técnica do casquete ou casca de ovo (*egg shell*); Técnica da matriz de plástico; Técnica do dente de estoque; Técnica dos dentes prensados; Técnica da “bolinha”;

Prova do Copping e Escolha da Cor Cimentação temporária, cimentação final e agentes cimentastes em prótese fixa.

Aula 10: 27 de abril de 2023

Princípios biológicos mecânicos & estéticos dos preparos — PPF

Devemos associar o Exame Clínico + Radiografias + Análise da oclusão + Modelos de estudo + Estética.

Força de deslocamento = TRAÇÃO

A coroa dentária durante o processo mastigatório pode sofrer algumas mudanças, como o deslocamento, e por isso fazemos o preparo, para a coroa estar fixa, mas não é só isso que gera estabilidade.

Quais são as forças que ela pode sofrer: 1. Tração = puxar; 2. Cisalhamento = arrastar (para frente e para trás), são forcas laterolaterais; 3. Compressão = apertamento; 4. Torção = forças oblíquas que podem fazer a coroa girar;

O preparo que vou realizar no dente tem que oferecer características mecânicas e biomecânicas, ou seja, o preparo tem uma responsabilidade grande.

Princípios fundamentais dos preparos dentários

1. Preservação da estrutura dental. **2.** Biomecânica do preparo. **3.** Eixo de inserção. **4.** Formas de resistência e proteção (todo contorno, altura e largura). **5.** Terminações marginais — margem gengival. A parte final, ou seja, a cervical, deve estar bem adaptada. **6.** Inclinação das paredes.

Preservação da estrutura dental

→Indicação de preparos conservadores:

Preparos parciais: Estéticos

Inlay, Onlay, Overlay, faceta laminada. Metálicos
MOD com cobertura oclusal;
Preparo 4/5 (4 partes de 5 estão preparadas).

Preparos totais:

Coroa total metálica;
Coroa “Veneer”;
Coroa oca de porcelana;
Coroa metalocerâmica;
Coroa “metal free” com infraestrutura; Tudo que for coroa. A forma de fazer a coroa não muda, o que muda é o volume entre uma e outra. O preparo para metalocerâmica é diferente, temos que desgastar mais (o que muda é o volume e o termino do preparo).

Biomecânica do preparo

→Retenção; Resistência às forças de tração no sentido axial (todas as paredes laterais dos dentes). Irá “segurar” “prender”. O cimento ajuda a retenção.

Retenção + (positiva) É um preparo total. A parte interna da coroa (da prótese) vai “roçar” na parede externa do preparo.

Retenção (negativa) — Inlay e Onlay A parede externa da prótese roca na parede interna do dente.

ANOTAÇÕES

02

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 2)

Fatores que influenciam na retenção:

PONTOS-CHAVE

Extensão da área de atrito (quanto maior a área tiver de atrito, melhor).

Conicidade das paredes axiais.

Retenção = área de atrito $\neq$ Se tiver altura =, e largura (aumento a área de atrito).

0° Conicidade dos preparos — Paredes axiais paralelas, fazemos na dentística, e é o ideal para ter atrito. Se formos colocar uma coroa em uma parede paralela, não tem espaço para o cimento escoar, e nem irá caber a coroa. Então deve ter uma ligeira conicidade. Ou seja, o preparo tem que ser cônico, e o grau de conicidade é 6°, possui 3° de cada lado. *A broca deve ser tronco cônica, o quanto mais inclinar a mão, mais vou deixar o preparo impulsivo. Quanto mais cônico, vou ter menos retenção. Quanto + conicidade – retenção.

Preservação da expulsividade do preparo: Uma visão binocular, ou seja, olhar o preparo com os dois olhos não agregará e não será uma visão boa, por isso temos que achar o nosso **olho diretor**, uma visão monocular, um olho só. Para saber qual é o meu olho diretor, desenhe uma estrela em uma folha e coloque a 1m de distância de você, faça um triângulo com a mão, e estique os braços a sua frente, feche um dos olhos, caso veja a estrela, este é o seu olho diretor, se não ver, tente com o outro olho.

→ Estabilidade; Resistência ao deslocamento frente às forças oblíquas.

Relação largura X altura = área de travamento.

Inclinação das paredes axiais = conicidade.

Quanto mais largo e mais alto, conseguimos uma ótima estabilidade.

ESTABILIDADE = ÁREA DE TRAVAMENTO A **área de travamento** tem haver com a altura, pois na hora que o paciente morde, a coroa não sai do preparo. Se o preparo for raso e baixo a coroa escapa. Se deixar o preparo muito baixo, perdemos estabilidade e retenção.

Sistema auxiliar de retenção

Caixa;

Sulco;

Orifício. Quanto usamos os sistemas auxiliares, melhoramos a área de travamento.

Quanto + cônico – retenção. Quanto + cônico – a área de travamento. “Quanto mais “apontar” a cabeça do dente, mais a coroa vai estar “presa”.

Eixo de inserção

Plano frontal Arco superior — verticalizado; Arco inferior — lingualizado; Quando o C.D. for fazer o preparo, precisa respeitar está inclinação, para dar a espessura correta e a conicidade.

Único eixo de inserção: quando o dente está torto, exemplo, temos que compensar. Tenho que pensar no eixo de inserção e na conicidade, ou seja, o C.D. terá que desgastar mais uma face que outra.

Plano sagital

Formas de resistência e proteção

Desgaste uniforme acompanhando a anatomia oclusal;

Cúspide de suporte com desgaste maior e em dois planos; Cúspides de suporte: V: vestibular I: inferiores P: palatina S: superiores As VIPS, ou seja, a vestibular dos inferiores, e a palatina dos superiores. Para dar proteção aos preparos, são desgastados em 2 planos.

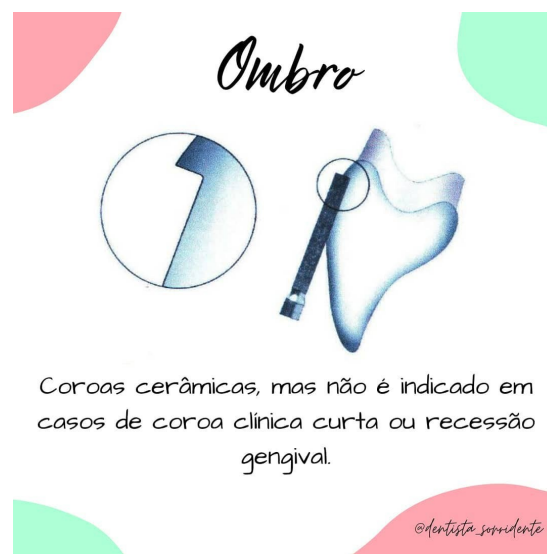
Ranuras e degraus em restaurações parciais;

Términos cervicais

É o contorno que sai da parede cervical da coroa, o C.D. precisa dar um colar cervical, e o mesmo deve ser nítido e regular para conseguir uma adaptação melhor.

Quanto + inclinado o término, melhor ele é, ou seja, a adaptação da coroa é melhor.

Tipos: **1. Ombro reto**



Ombro ou Degrau: A parede axial do preparo forma um ângulo de 90° com a parede cervical. É indicado para coroas de porcelana pura (jaqueta) com 1,0 a 1,2 mm de espessura.

2. Ombro biselado



Ombro Arredondado ou Biselado: tem indicação para coroa de cerâmica, e tem como características: permite espessura adequada da cerâmica na região cervical, garantindo resistência contra a forças oclusais, apresenta maior discrepância marginal em relação aos demais términos, pode apresentar maior dificuldade no escoamento do cimento, necessita de maior quantidade de desgaste nas faces axiais, incisal e oclusal. É um ângulo interno arredondado entre a parede axial e gengival. Utiliza-se ponta diamantada cilíndrica com diâmetro de 1mm com

extremidade reta e ângulo arredondado.

3. Lâmina de faca: o C.D. não consegue delimitar o final do preparo.

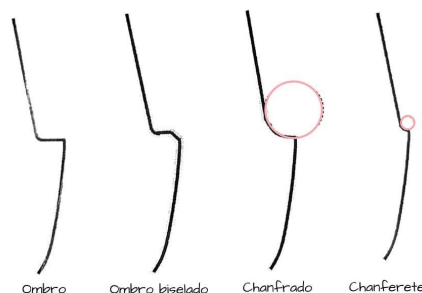
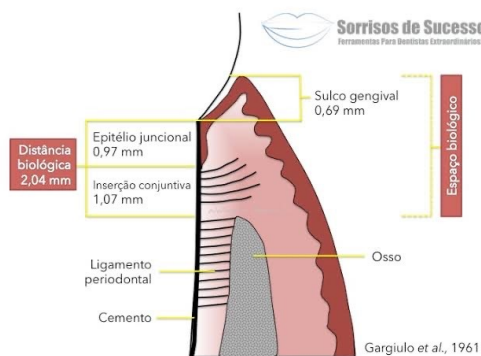
4. Chanfro simples: o C.D. utiliza a broca tronco cônica para dar está "voltinha". Os chanfros em geral tem indicação universal para os preparos.

5. Chanfro grosso/profundo: a volta é mais profunda, o C.D. entra quase com toda a broca, já no simples, apenas metade.

6. Chanfro grosso biselado: quanto mais entrar com a broca, mais necessidade tenho de biselar.

Chanfrado: indicado para coroas metalocerâmicas e tem como características: boa adaptação da margem, menor concentração de estresse nessa região, melhor escoamento de cimento. É feito de um segmento de círculo, $\frac{1}{4}$ de círculo. Utiliza-se ponta diamantada cilíndrica com diâmetro de 1,2mm.

Chanferete: é um segmento de círculo menor que o chanfrado e é indicado para coroas totais metálicas (2º e 3º molares) e tem como características: mesmas vantagens do chanfrado e deve ser utilizado somente em coroas metálicas. Utiliza-se ponta diamantada cilíndrica com diâmetro de 1,2mm.



7. Degrau inclinado 135°: possui um ombro com uma inclinação. Usamos a broca tronco cônica com trompado.

Tipos (2):

1. Junta deslizante

Lâmina de faca;
Chanfro;
Chanfro grosso biselado;

Ombro ou degrau biselado;
Degrau inclinado 135°;

2. Junta topo a topo

Ombro ou degrau;
Chanfro grosso ou profundo;

Adaptação marginal da junta topo a topo:

Deve ter uma adaptação em que ganho! Não pioro a adaptação.

Espaço biológico:

Localização da terminação marginal

Supra-sulcular: aquém da margem gengival; **Gengival:** nível da margem gengival; **Intra-sulcular:** dentro do epitélio sulcular; **Sub-sulcular:** invasão do espaço biológico;

ANOTAÇÕES

03

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 3)

Quando invado a inserção conjuntiva, temos que fazer aumento de coroa clínica.

Limite gengival dos preparos

PONTOS-CHAVE

Região estética: preparo intra-sulcular (0,5mm da crista marginal); Melhor adaptação e melhor moldagem.

Região não estética: preparo gengival ou supra-sulcular.

Na prática...

Preparo do 1MI direito. Para iniciar o desgaste para preparo do provisório inicio com a **broca 3139 em pé**, para **aplainamento de bossas**. Apenas diminuo um pouco todas as faces dos dentes, menos a oclusal. Quando possui dentes vizinhos, para fazer este aplainamento de bossas posso usar a broca 2200. Podendo utilizar o sistema de matrizes para ajudar, **Temos que remover o ponto de contato e crista marginal!**. Com a broca **3131 fazemos as caixas oclusais (canaleta central)**, iniciamos pelo sulco central do dente em que estamos preparando. Para fazer as **canaletas usamos a broca 3145**, e iniciamos pelas verticais, fazendo 3 canaletas na V, em primeiro plano, (fazer a canaleta com meia broca), após emendamos para as cúspides, em segundo plano. Após iremos para a lingual, fazendo apenas 2 canaletas (temos que lembrar que a lingual é mais verticalizada). Na oclusal também fazemos as canaletas, acompanhando as que já fizemos, e o termino delas será na canaleta do sulco central. Usamos a **broca 3139** novamente, para **unirmos as canaletas e dar forma ao preparo e termino do preparo**, e devemos trabalhar com a broca reta apoiando sempre a mão nos dentes vizinhos para ter firmeza na mão. Também

devemos unir as canaletas na oclusal, não apenas na V e L, assim daremos forma ao preparo. O desgaste dos dentes inferiores em dois planos pela cúspide de suporte. A canaleta é uma referência para desgaste. O término do preparo deve ser em chanfro, cuidado para dar finalizar o término em lâmina de faca. Devemos trabalhar com leveza. Temos que **arredondar toda a beirada da cúspide**, com a **broca 3139** fazemos isso. Com o olho diretor, temos que ver o término do preparo, paredes e deve estar com uma expulsividade boa. Usamos a broca **3139F**, para dar **alisamento** em todo o preparo. E a broca **3139FF**, para realizar mais um **acabamento** no preparo. Com a broca **multilaminada, 7664**, para dar o **acabamento e alisamento final**.



Preparo do provisório no 1MI direito...

Usamos a técnica da muralha

Manipulamos a *silicona pesada*, e coloco no local onde vou trabalhar, temos que esperar a sua polimerização. A sua manipulação e englobando a massa pesada com o seu ativo que ajuda a polimerização.

Após com a *silicona leve*, repetimos o mesmo procedimento, manipulando com uma placa de vidro e espátula 36. Usamos a seringa de moldagem, e injetamos diretamente no dente, e o resto carregamos a muralha construída

com a pasta pesada, e espera

polimerizar.

Após recortar os excessos com um

estilete ou bisturi.

O primeiro passo é vaselinar o

dente em que iremos preparar e a muralha

com o auxílio de um pincel. A vaselina

neste caso atua como o papel de um Cel-

Lac.

Após com o auxílio de um dappen

de vidro e uma espátula reta e a 7,

colocamos resina acrílica e o monômero e

o manipulamos. Enquanto a resina está

líquida é mais fácil para carregar a

muralha com a espátula 7, colocando a resina no dente em que preciso fazer o provisório, vou carregar até a “boca”. Iremos aguardar um pouco a sua polimerização (final da fase plástica, conseguimos ver porque ela vai perdendo o brilho), para levar em encontro com o dente. Na boca do paciente para controlar a polimerização e contração da resina, ponho e tiro a muralha, lembrando que a boca do paciente é quente, então polimeriza mais rápido. Não deixar a muralha solta em boca, o Cd deve controlar e segurar a muralha. Com o provisório pronto temos que dar acabamento. Usamos a **Maxicut para dar acabamento, e com as borrachas damos o polimento ao preparo**, e temos que conseguir ver o término do mesmo. Após iremos cimentar o provisório. Usamos cimento de **hidróxido de cálcio + base/catalizador**, preparamos e carregamos no provisório. Removemos os excessos, quando o cimento tomar presa.

Para fazer a técnica da bolinha...

O preparo é o mesmo, desde a vaselina até a fase plástica da resina acrílica, faço uma bolinha e coloco direto no preparo, com o auxílio do monômero e de uma espátula vai agregando a resina no preparo. Lembrando que devemos ter a anatomia, e a técnica da bolinha é mais difícil. E a desvantagem é dar ponto de contato. O acabamento é igual a técnica da muralha.



Aula 11: 04 de maio de 2023

Retentores Intrarradiculares

Núcleos & Pinos

Retentores = pino. Nós CD's aproveitamos a estrutura interna do dente, fazemos o preparo do conduto que já está tratado endodonticamente, e usamos a parte externa para o pino se encaixar na raiz. E usamos núcleos metálicos e de fibra de vidro.

Definição

Núcleos são responsáveis por repor estrutura dentária perdida, para conseguir a forma coronária com atuar, largura e conicidade adequados para conseguir retenção e estabilidade das próteses dentárias.

Tipos de núcleos/pinos

Núcleos metálicos fundidos

NiCr;

AgPd;

Au;

Ti;

Aço;

CuAl;

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Boa adaptação	2 sessões clínicas
Boa rigidez	Custo laboratorial
Radiopacidade	Possibilidade de efeito cunha
Pequena película de cimento	Cor desfavorável

Pinos pré-fabricados

Metálicos (lisos e rosqueáveis);

Cerâmicos (ZrO₂);

Resina reforçados por fibra: Carbono;

VANTAGENS	DESVANTAGENS
1 sessão clínica	Menor rigidez (???)
Cor favorável	Maior película de cimento
Módulo de elasticidade é diferente da dentina	
Pequena película de cimento (fibra anatômicos)	

A menor rigidez limita a indicação universal, ou seja, não é em todos os casos! Só teremos a maior película de cimento se fizer a técnica indireta. A chance de fratura é bem maior nos fundidos do que os pré-fabricados, devido a sua vantagem de modulo de elasticidade.

Podem ser confeccionados por:

Técnica direta

Preenchimento;
Com ou sem pinos de retenção intrarradicular ou intradentinário;

Técnica indireta
Núcleos fundidos;
Metálicos;
Cerâmicas injetadas;
Núcleos usinados (CAD/CAM);
Os dentes sofrem diminuição da
hidratação da dentina após tratamento
endodôntico, tornando-se mais friáveis.

O percentual de água contido na dentina radicular de um dente tratado endodonticamente é 50% menor do que na dentina coronária em um dente vital.

A medida que um dente vital envelhece, a dentina peritubular vai sendo gradativamente depositada e diminui a hidratação da dentina.

ANOTAÇÕES

04

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 4)

Resistência à fratura do dente

A resistência à fratura está relacionada a quantidade de tecido dentinário removida durante a abertura.

Uma abertura para acesso endodôntico convencional pode diminuir a resiliência dentária em 5%.

Uma restauração MOD pode diminuir a resiliência dentária em 60%.

Propriocepção = memória

Existem evidências de que o limiar de propriocepção em dentes tratados endodonticamente diminui 57% em comparação a dentes vitais.

Significa que há diminuição da sensibilidade a contatos oclusais excessivos.

Para fazer o preparo dos provisórios, inicio preparando o topo da raiz e a parte interna do conduto, que já está tratada endodonticamente. Primeiro fazemos o preparo do topo, para sabermos a quantidade de material que podemos remover. Para o conduto, temos que dar uma forma de entrada, lembrando que cada um deles tem a sua forma individual, não podendo deixar tão fino, para não correr o risco de fratura. *Temos que remover 2/3 de material que está no conduto causado pelo sistema endodôntico, porém TEMOS QUE DEIXAR 4mm de material obturador, caso não for possível, tenho que diminuir a anatomia do cone.*

Ex: $24\text{mm} \times \frac{2}{3} = 48/3 = 16\text{mm}$.

Fazemos o preparo do topo da raiz com a broca 2135.

O Preparo do Conduto, deve se basear em: Comprimento; Diâmetro do pino; Inclinação das paredes.

Medidas do comprimento do retentor**PONTOS-CHAVE**

- Igual ao da coroa clínica;
- Maior que o da coroa clínica;
- Igual a metade do comprimento da raiz;
- Igual a 2/3 do comprimento da raiz;
- Igual a 4/5 do comprimento da raiz;
- 1/2 do pino deve estar inserido entre a crista óssea alveolar e o ápice.

É ideal que tenhamos 2/3 de comprimento. Se deixarmos o comprimento do núcleo na altura da crista óssea. É necessário que metade do núcleo esteja abaixo da crista, caso contrário fraturamos o dente.

Para fazer o preparo do conduto usamos as brocas **gates e peeso**. Usamos a gates para desobturar o conduto, e a peeso para alargar o conduto. Relembrando a odontometria, sempre temos que medir o canal e ver se a broca comporta, caso for maior, usar um stop para não treparar.

Como copiar o preparo que fizemos?

1. Técnica de confecção do núcleo; 2. Técnica direta - modelagem; 3. Técnica indireta - moldagem

Técnica indireta - Moldagem

Iremos realizar a Silicona. Com o auxílio da seringa, depositamos o material leve no conduto e também na coroa, colocamos o “pino”, que pode ser o cabo do microbrush, e por cima o material pesado. Após a polimerização, vou ter o molde, vazo com gesso tipo 4, obtenho o modelo de gesso, e um “buraquinho no meio”, e encaminhamos para

o laboratório.

O núcleo será fundido, em cima do modelo. O núcleo será instalado em cavidade oral com o auxílio de um cimento. Após a cimentação fazemos o provisório, e fazemos a técnica que preferirmos, a melhor a ser usada é a da muralha.

Técnica direta - Modelagem

Iremos confeccionar o núcleo, ou seja, já vou estar com ele preparado. Modelagem = copiar a parte interna do conduto. Temos que vaselinar o conduto, passar DuraLey no conduto, e dar o formato pro preparo, terei que construir a anatomia.

O preparo é igual, não muda nada. Neste caso, usamos o *PinJet*



Depois vaselina na parte interna do conduto. E injetamos duraleý = copiar a parte interna do conduto. Para a parte coronária, usamos o pincel para construir coronária em duraleý, e depois iremos dar formato a esse preparo. Todo o conjunto é levado para o laboratório, e ele funde. Neste caso não possui modelo.

Provamos, cimentamos e fazemos o provisório.

Pinos de resina reforçados por fibras

O pino ideal provê retenção e suporte ao preenchimento, transferindo as forças de forma a não aumentar a não aumentar a suscetibilidade da raiz à fratura.

- Módulo de elasticidade semelhante ao da dentina;
- Melhor distribuição de estresse;
- Facilidade de remoção;
- Promoção de monobloco;

O menor módulo de elasticidade dos pinos de resina reforçados por fibra reduz o risco de fratura radicular, porém pode concentrar o estresse entre cimento e pino, resultando em perda de adesão.

Não são em todos os casos que o pino de fibra é indicado.

1. Pinos de fibra de vidro normal

Aplicamos o **ácido fluorídrico** no pino, espera 20 segundos, e seca com a seringa, temos que esperar a sua evaporação. Após aplicamos o **cigano**, esperamos evaporar e aplicamos o adesivo. Após o passo a passo segue o mesmo da dentística → ataque ácido → lava bem → aplica o adesivo. O preparo do conduto não muda! Ainda no preparo do pino, aplica, os **cimento dual** e fotopolimeriza, mesmo sendo cimento dual! E já podemos construir o munhão, que é construir a parte do preparo em si.

2. Pinos de fibra de vidro - anatômico

O preparo é igual, o que muda é o isolamento do conduto com **glicerina**. Antes de aplicar resina de carga no pino, ele deve estar **cilanizado**, e após colocamos **resina** e inserimos a cavidade.

E fazemos a mesma sequência da dentística, pois há resina.

Temos uma + retenção mecânica.

Protege mais o dente.

Coroas provisórias = temporárias

Para substituir tecidos dentários e/ou rebordo alveolar de modo transitório.

Até que a restauração permanente esteja pronta, ou seja, é uma coroa transitória.

Até que ocorra recuperação dos tecidos do complexo dentinopulpar.

Até que ocorra a recuperação dos tecidos gengivais.

Indicação

Qualquer tipo de tratamento com prótese de um ou mais elementos, em dentes ou implantes, exige a confecção de restaurações provisórias, que facilitam a confecção da prótese permanente.

O sucesso da prótese permanente pode estar diretamente relacionado à qualidade das restaurações provisórias.

Causas de insucesso

Coroas provisórias que se descolam com facilidade e frequentemente, muitas vezes em situações inconvenientes.

Desajustes ou fraturas marginais que provocam sensibilidade a variações térmicas ou consumo de açúcar.

Inflamação gengival e sangramento localizado.

Contatos proximais insuficientes ou inadequados, causando impacção alimentar.

Formas anatômicas inadequadas (sobrecontorno ou subcontorno).

Cor incompatível com a dos dentes vizinhos ou antagonísticos, principalmente nos dentes anteriores.

Proteção pulpar

Evitar desgaste excessivo.

Cimento provisório com ação curativa.

Limpar o preparo com detergente específico e depois com hidróxido de cálcio P.A.

Evitar exotermia de RAAQ (resina acrílica ativada quimicamente).

Adaptação marginal.

Proteção periodontal

A forma e a adaptação marginal são responsáveis pela recuperação e boa saúde periodontal, mantendo a homeostasia da região.

A adaptação cervical e volume da restauração mantém o formato gengival e evita sua migração ou crescimento para cima do preparo. Além de que devemos ter saúde gengival e uma margem bem definida.

Contorno cervical e interdental adequado.

Caso a ameia interproxima esteja inflamada tenho que dar saúde a papila.

Devemos usar o cimento adequado para preservação.

Temos que levar em consideração:

Proteção pulpar; Proteção periodontal; Adaptação cervical; Contorno; Ameia interproximal; Higiene oral e controle do biofilme;

Técnicas de confecção

ANOTAÇÕES

05

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 5)

1. Com molde de alginato ou com molde de silicone; Com ALGINATO: molde com alginato antes de fazer o preparo. Após a moldagem, coloco resina acrílica no dente em que será preparado, levo em posição e espero a sua polimerização, ou seja, o preparo ficara = dente. Com a SILICONA, é o mesmo procedimento, realizamos a muralha, com a pasta pesada e leve, e fazemos = o alginato. Temos que dar acabamento e polimento ao preparo.

A vantagem da muralha ;e que copiamos igual. A desvantagem é que não pode colocar muita resina, pois dificultamos o acabamento.

2. Técnica do casquete ou casca de ovo (egg shell); Em vez de levar em cavidade oral, colocamos resina no molde (muralha), e com o pincel vou construindo. A desvantagem é que não fica igual anteriormente, temos que construir a anatomia do zero.

3. Técnica da matriz de plástico; Está técnica usamos a plastificadora. É ótimo utilizar quando fazemos provisório imediato. Ou seja, moldamos com alginato, vazo, e faço o modelo plastificado, irei obter uma placa. Removo o dente que terá o provisório, protege com papel alumínio (isso ajudará a proteger o curativo) pós exodontia, reembolso e coloco o provisório.

4. Técnica do dente de estoque; Dente de estoque, é = dente que construímos a prótese total. Vou desgastar para que ele fique adaptado, e completo com resina. A vantagem é bem estético. A desvantagem é que devemos ter mais habilidade para o reembasamento das paredes linguais e vestibulares. O laboratório que constrói os provisórios.

Lembrando, deve ter uma ótima adaptação marginal e cervical.

5. Técnica dos dentes prensados; Nós CD's fazemos o preparo no dente, e enviamos para o laboratório, que vai esculpir em cera, o protético vai utilizar a silicone (muralha), após ele remove o dente em cera, faz o preparo do *dencor*, que é a resina acrílica com cor, coloca na muralha, e leva até o preparo, e após fazemos o acabamento e polimento.

6. Técnica da "bolinha".

Após o preparo pronto, fazemos uma bolinha de resina acrílica, e esculpimos toda a anatomia do dente. Após dar acabamento e polimento.

Aula 12: 11 de maio de 2023

Moldagem dos preparos

Requisitos básicos para moldagem

PONTOS-CHAVE

- Escolha adequada do material de moldagem;
- Extensão do preparo no sulco gengival (preciso saber o quanto invadiu o sulco);
- Nitidez do término cervical;
- Saúde do tecido gengival;
- Réplica exata do dente preparado; -
- Detalhes da terminação marginal;

- ; -

Além das margens — perfil de

emergência, deve ser nítido e regular

Perfil de emergência: relaciona

se com o posicionamento

harmônico do tecido gengival sobre as paredes da restauração. Na região do sulco gengival, o contorno da restauração deve apresentar uma forma plana para harmonizar-se com a superfície também plana da raiz.

Outros dentes e tecidos adjacentes;
Fidelidade e nitidez;
Isento de bolhas, falhas ou repuxos.

Pré-requisitos do molde

Saúde periodontal
Educação do paciente;
Limpeza profissional;
Preparos dentais;
Localização das margens dos preparos dentais
Supra-sulcular: aquém da margem gengival;
Gengival: nível da margem gengival;
Intra-sulcular: dentro do epitélio sulcular.
Sub-sulcular: invasão do espaço biológico.

Dependendo, temos que fazer o aumento de coroa clínica.

□ Ei, fique esperto, em breve uma tabela incrível para você □

Requisitos dos materiais de moldagem

Tempo de trabalho adequado;
Reprodutibilidade dos detalhes com exatidão;
Estabilidade dimensional;
Resistência à fratura;
Biocompatibilidade;
Compatibilidade com os diferentes materiais para obtenção dos modelos. Ex: gesso.
Ter sabor e odor agradáveis.

Tipos de materiais:

1. Hidrocolóides

Reversíveis;
Irreversíveis (alginato);

2. Poliéster

3. Elastômeros

Silicone de condensação;

Silicone de adição;

Hidrocolóides Irreversíveis (alginato)

Vantagens	Desvantagens
Rapidez	Deve ser vazado imediatamente após desinfecção
Vantagens	Desvantagens
Baixo custo	Precisa individualizar a moleira com cera utilidade (suporte ao material)
Fácil manipulação	Baixa reprodução de detalhes
Hidrofilia	

Indicações

Moldagem de estudo;
Moldagem de antagonista;
Moldagem de transferência;

Poliéter

Indicações

Moldagem de trabalho em PPF;
Moldagem de transferência de implantes;
Moldagem de casquete;
Moldagem funcional em PT.

É diferente da silicona. Temos **2 tipos de silicona**: polimerizado por condensação e adição. A diferença é: a *silicona de polimerização por condensação, possui um subproduto, que é o álcool (etílico ou metílico), e sofre evaporação após ser moldado, ou seja, há contração de polimerização.*

Silicone de polimerização por condensação

Vantagens	Desvantagens
Simplicidade da técnica	Hidrófobo (preciso de um meio bem seco para fazer a moldagem, se não tenho bolha)
Boa resistência ao rasgamento	Menor estabilidade dimensional
Boa recuperação elástica	Silicone fluido com menor rigidez

Vantagens	Desvantagens
Odor agradável	Silicona denso com pouca capacidade de copiar detalhes
Menor custo	

A silicona leve, é um material fluído,

Vantagens	Desvantagens
	tem mais facilidade de “rasgar”. A
	silicona pesada, não tem a
	capacidade de copiar direito.

Neste caso, moldou tem que vaziar.

Condensação = material pesado e leve, e ambos devem ser misturados com catalizador. Para realizar a moldagem preciso fazer primeiro com a pasta pesada, e depois com a leve. A silicone de condensação, a moldagem é em dois passos.

Silicone de polimerização por adição

Há uma reação de adição por grupos terminais vinílicos, não há subproduto volátil, ou seja, tem uma estabilidade dimensional.



Há a necessidade de acoplar a seringa em uma pistola, que é um injetor. A **vantagem** de usar o misturador, é que já vem pronto. Temos duas pastas pesadas, e um material mais fluido, e um menos fluido

ANOTAÇÕES

06

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 6)

(light e regular). Dependendo do perfil do meu paciente.

Vantagens	Desvantagens
Inodoros	Liberação de hidrogênio
Alta precisão	Não posso manusear com luvas de látex, pois interfere na polimerização
Recuperação elástica	Custo
Alta estabilidade dimensional	
Resistência à ruptura	
Podem ser facilmente desinfetados	
Pode ser realizado o 2ª preenchimento	
Disponível em várias viscosidades	

Temos que esperar para vazar devido a liberação de hidrogênio, se não posso causar bolhas.

Obs: em alguns novos materiais contem desoxidantes que previnem esse escape de gases.

As luvas de látex possuem a presença de ditiocarbamatos, ele inibe o tempo de polimerização.

Seleção da moldeira

Para escolher o tamanho da moldeira de estoque ideal para o meu paciente, é quando a provamos e tem uma folga entre o dente e o fundo da moldeira, isso é importante para o escoamento do material, além de que a moldeira deve encaixar até os últimos dentes do paciente.

Afastamento gengival

Métodos:

1. Mecânico; 2. Químico; 3. Químico-mecânico; 4. Eletro-cirúrgico; 5. Laser de diodo;

Método mecânico

PONTOS-CHAVE

Anel de cobre;
Casquete de resina = duraley;
Fio de algodão;

É para facilitar na hora da moldagem.

Método químico

1. Adstringentes

Sulfato férrico 21%;
Cloreto de alumínio 5 a 25%;
Veículo: glicol aquoso // pH: 1,2 // fabricante: premier;

Cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e álcool etílico // fabricante: denstly;

2. Vasoconstritores

Adrenalina;

Noradrenalina;

Método químico-mecânico

Usamos o fio retrator.

1. Com 2 fios

Fundo de sulco: fio mais fino sem impregnar no líquido;

Entrada do sulco: fio mais grosso impregnado no líquido.

Técnica: Usamos como preferência o fio tricotado, pegamos o fio com *diâmetro menor* (n° 000), sem molhar no hemostático, e inserimos com o auxílio de uma espátula, devemos inserir no sulco. Este fio menor deve ficar 7 minutos em cavidade, pois pode necrosar. Com o fio tricotado mais grosso (n° 0 ou 1) impregnado no hemostático inserimos no sulco e fazemos a moldagem. **2. Com 1 fio impregnado**

Técnica: Temos que umidificar no hemostático (solução química), adstringente ou vasoconstritora. Temos que torcer o fio umedecido. *Obs:* se for utilizar silicona de adição não manipular com luvas de látex. Inserir o fio com o auxílio de uma espátula, como exemplo, o Hollenback n°35.

Tipos de fio:

Fio trançado: os fios Pro Retract possuem feixes de fibras monofilamentares dispostos paralelamente entre si, além do trançado, conferindo ao produto capacidade de absorção também por capilaridade. Ele é mais paralelo.

Fio tricotado: este fio retém mais o hemostático e não desfia, é melhor, pois é mais espesso.



Afastamento gengival:

Sulco profundo e gengiva espessa: *técnica dos 2 fios*. Consigo manter a gengiva afastada.

Sulco raso e frágil: *técnica de 1 fio fino - 2 voltas*. Na hora de moldar, tenho que remover o fio.

Tempo médio de permanência do fio: 5 a 7 minutos.

Prova do coping e escolha da cor

Coroa metalo-cerâmica

Possui metal por dentro, e cerâmica por fora. Quando é metal free, só alteramos o tipo de material interno.



Prova do coping

- Sucesso da moldagem;
- Sucesso do trabalho protético;
- Crterios clnicos para aprovao ou reprovaao.

Adaptao no modelo □ Adaptao na boca

Provamos primeiro no modelo, e depois na boca, temos que analisar se as informaes “batem”.

1. Adaptao marginal

Modelo A borda do copy deve estar adaptado. No pode ter espao da borda do copy e do preparo.

Boca

Usamos o carbono lquido, e pintamos por dentro do copy, posiciono-o em cima do preparo. Caso tenha uma transferncia é porque deve fazer ajuste (est impedindo da coroa entrar). Outra forma de evidenciar é utilizando a silicona leve, onde rasgar, temos que fazer ajuste.

Raio X periapical Para analisar se temos “degrau”.

Sonda exploradora Devemos passar a ponta da sonda na cervical do dente com a coroa instalada, assim conseguiremos ver se tem algo “pegando”.

2. Margem cervical Integridade da margem gengival. Temos que ver se est Adaptada ou Desajustada. Fazemos isso com a ponta do explorador.



Se o degrau for negativo —, temos que realizar uma nova moldagem, ou seja, faltou material. Se o degrau for positivo +, ou positivo acentuado ++, só fazemos os desgastes, ou seja, sobrou material.

3. Ajuste oclusal Não pode encostar o dente antagonista na superfície do copy, pois em cima do mesmo irá ser instalada a porcelana, e ela que vai encostar no dente antagonista. Sempre bater carbono e fazer os ajustes.

4. Registro intermaxilar

Pedimos para o paciente morder um bloquinho de cera 7, para realizar o registro.

5. Seleção da cor



6. Transferência para aplicação do material estético Para fazer a prova do copy e realizar a cimentação.

ANOTAÇÕES

07

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 7)

	Hidrocolóides reversíveis	Polissulfeto	Poliéter	Silicona de condensação ★	Silicona de adição ★
Estabilidade dimensional	Regular	Regular	Muito boa	Regular	Excelente
Deformação após presa	Alta	Alta	Baixa	Alta	Baixa
Tempo de vazamento	Imediato	1h	7 dias mantido seco	Imediato	Após 1h até 7 dias
Reprodução de detalhes	Regular	Boa	Excelente	Boa	Excelente
Resistência ao rasgamento	Muito baixa	Alta	Média	Baixa	Baixa
Tempo de trabalho	Curto	Longo	De curto a médio	De médio a longo	De médio a longo
Facilidade de uso	Técnica difícil	Regular	Boa	Boa	Boa
Facilidade de remoção	Muito fácil	Fácil	Moderada a difícil	Regular	Regular
Odor	Excelente	Pobre	Regular	Excelente	Excelente
Esterelização	Regular	Regular	Regular	Excelente	Excelente
Custo	Baixo	Baixo	Muito alto	Regular	Muito alto

Aula 13: 18 de maio de 2023

Prova da coroa e cimentação

Adaptação no modelo □ Adaptação na boca

Agora iremos fazer o ajuste funcional e estético.

Ajustes prévios □ Ajustes clínicos

Ajustes prévios:

PONTOS-CHAVE

- Avaliação das superfícies internadas das coroas;
- Eliminação dos excessos marginais;
- Eliminação dos excessos de cerâmica da cinta metálico-lingual;

Ajustes clínicos:

Ajustes do contato proximal; Tira de carbono, entre o dente e a coroa, e desgasto levemente até fazer a adaptação da coroa, com broca diamantada. Saberemos se o acatamento desta coroa está bom, se o mesmo estiver encaixando igual no dente do paciente, e no modelo do laboratório.

Ajuste do contato dos pânticos;

Verificação das margens cervicais (áreas de isquemia, perfil de emergência); Após todas as adaptações necessárias na peça, envio para o laboratório para Glazeear, deixar a peça com brilho.

Um copy bom é: boa adaptação do copy e bom volume do copy.

Ajuste oclusal. Temos que “bater” carbono. Temos que buscar pontos de contatos pontiformes e contatos simultâneos bilaterais. E depois sempre enviar pro laboratório e glazeear. Mas o CD consegue polir com as borrachas.

Cimentação temporária, cimentação final e agentes cimentastes em prótese fixa

Temporária = provisório; Final = coroa finalizada, pronta pra cimentação;

A cimentação é um procedimento clínico que visa a fixação de uma restauração indireta à parte coronária ou radicular do elemento dental por meio de um agente cimentante previamente selecionado.

Os cimentos dentais são responsáveis pela união entre o material restaurador indireto (metálico, resinoso ou cerâmico) e a estrutura dental devidamente preparada para recebê-lo.

União entre a PT e o dente.

A seleção desses cimentos deve ser determinada pelas condições clínicas inerentes a cada caso, pelas propriedades físicas do material restaurador indireto, e pelas características físicas e biológicas do material cimentado.

O sucesso clínico da prótese está intimamente relacionado ao procedimento de cimentação. Embora o estabelecimento de formas otimizadas de retenção e resistência no preparo dental seja de extrema importância, o cimento odontológico deve ser utilizado para atuar como barreira contra inflamação bacteriana, selando a interface entre o dente e a restauração, unindo-os por

algum meio de interação superficial, seja ela mecânica e/ou química.

O agente cimentante deve apresentar:

Biocompatibilidade; Retenção; **Propriedades mecânicas:** resistência à tração, à fratura e à fadiga;

Pequena espessura de película: adaptação satisfatória;

Facilidade de uso: tempos de trabalho e de presa suficientes para permitir o posicionamento da restauração;

Radiopacidade; Baixa solubilidade aos fluídos bucais; Boa estética;

Os mecanismos de retenção de uma restauração sobre um dente preparado podem ser divididos em união:

Mecânica: cimento de fosfato de zinco (metalocerâmica e os núcleos); **Micromecânica / adesividade:** cimentos resinosos; **Química:** cimentos de poliacarboxilato e ionoméricos.

Agentes para cimentação provisória:

Cimento de Hidróxido de Cálcio É um ótimo cimento temporário, porque tem uma ação terapêutica na polpa, ajuda a formar a dentina reacional. Porém, ele permite muita infiltração bacteriana (fica muito fedido). A saúde gengiva também é comprometida.

Cimento de Óxido de Zinco COM eugenol SEM eugenol

É um ótimo cimento temporário para dente vitalizado (ou HC) sem

eugenol, porque com eugenol, agride a polpa e inflama. Quando temos vitalidade, usamos com eugenol.

Agentes para cimentação final

Cimento de Fosfato de Zinco

Cimento de Ionômero de Vidro Cimento de Ionômero de Vidro Convencional Cimento de Ionômero de Vidro Modificado por Resina

Cimentos Resinosos

Cimento de Fosfato de Zinco

O cimento de fosfato de zinco é o mais utilizado por ter uma ampla gama de aplicação em cimentação e pelo alto índice de sucesso apresentado por longos períodos.

A sua **apresentação** é um pó branco que consiste principalmente de óxido de zinco, com até 10% de óxido de magnésio. É um líquido incolor que é uma solução aquosa de ácido fosfórico com concentração de 45 a 64%.

Com o ácido fosfórico atinge a polpa vital.

Tempo de trabalho: de 3 a 6 minutos. **Tempo de presa:** de 5 a 14 minutos. Esses dois tempos dependem do procedimento de mistura adotado.

PH recém-manipulado: apresenta um pH na faixa de 1,3 a 3,6. Esse valor baixo tende a persistir por um período considerável, e pode levar até 24hrs para que o cimento adquira um pH próximo do neutro. Seu pH baixo no momento da cimentação e seu uso foi muito

ANOTAÇÕES

08

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE FIXA

Prótese Fixa – Aulas (parte 8)

censurado por contribuir para a irritação pulpar. Alguns autores, porém, não encontraram esse efeito irritante.

Preparamos em uma placa de vidro a mistura, e ela tem que ficar em “ponto de caramelo”. Se coloco o cimento em cavidade, com ele duo, ele não possui escoamento. O término da coroa e cimentação deve chegar na margem gengival. Caso há falha, temos que iniciar tudo novamente, do zero! Não devemos encher de cimento, é uma película fina.

O cimento de fosfato de zinco não apresenta adesão química a nenhum substrato, promovendo apenas retenção mecânica. Portanto a altura, forma e área são fatores críticos para o seu sucesso. Uma vantagem deste cimento é a sua estabilidade estrutural em longo prazo.

Sua indicação é para cimentação de coroas e próteses parciais fixas metálicas, metaloplásticas, metalocerâmicas ou totalmente cerâmicas (não fica estético).

Vantagens	Limitações
Baixo custo	Falta de adesão à estrutura dentária (retenção mecânica)
Facilidade de trabalho	Alta solubilidade
Boas propriedades mecânicas	Possibilidade de causar irritação pulpar e sensibilidade pós- operatória devido ao seu pH ácido.
Apresentar uma pequena espessura de película	

Tratamento de superfície: na cimentação com o fosfato de zinco, o tratamento da superfície dentária poderá ser feito com agentes que removam os detritos pela força de irrigação ou por meio de esfregaço, tais como: água oxigenada a 3%, hipoclorito de sódio, soluções à base

de clorexidina, detergentes aniônicos, ou soluções à base de hidróxido de cálcio.

Cimento de Ionômero de Vidro

Cimento de Ionômero de Vidro Convencional

É resultado de uma reação ácido-base decorrente da mistura (aglutinação) da porção líquida, composta de copolímeros do ácido polialcenóico, com o pó, que contém particular vítreas de fluorossilicato de alumínio.

Características:

PONTOS-CHAVE

Adesão as estruturas dentárias
Baixa solubilidade;
Melhor compatibilidade biológica;
Liberação de flúor;

Um controle efetivo durante sua presa inicial é bastante necessário, pois, se exposto a umidade e saliva durante sua presa inicial, o mesmo pode apresentar alta solubilidade e degradação marginal.

O cimento de ionômero de vidro convencional está indicado para a cimentação final de retentores intraradiculares, coroas e próteses parciais fixas com metal e sem metal.

Cimento de Ionômero de Vidro Modificado por Resina

Este grupo de materiais foi desenvolvido para melhorar o desempenho clínico dos cimentos de ionômero de vidro pela incorporação de uma matriz resinosa na sua composição. A maior vantagem desse cimento é a facilidade de manipulação e uso, além de sua adequada espessura de película, possuindo resistência a compressão superior ao fosfato de zinco e alguns ionômeros convencionais.

O seu uso está indicado para coras e próteses parciais fixas em cerômeros ou cerâmica. Contudo, sua utilização para a cimentação de restaurações totalmente cerâmicas (tipo feldspática) é desaconselhada, pois sua expansão tardia poderia causar fraturas nas mesmas. Alguns dos cimentos de ionômero de vidro modificado por resina exigem pré-tratamento da superfície dentária e utilização de adesivo dentinário, enquanto que outros dispensam este procedimento.

Cimentos Resinosos

As restaurações adesivas indiretas necessitam de adequada cimentação, através da utilização de cimentos resinosos, associados com sistemas adesivos.

Estes cimentos apresentam melhora das propriedades físico-mecânica quando comparados aos cimentos convencionais. O seu uso clínico tem aumentado consideravelmente, assim como a demanda por restaurações estéticas, como as Inlays de porcelana e de resina composta.

De acordo com a reação de polimerização, os cimentos resinosos podem ser classificados em:

Fotopolimerizáveis: polimerização pela emissão de luz visível;

Autopolimerizáveis: polimerização por reação química;

Duais: polimerização por reação química e pela luz visível.

A seleção de qual formulação aplicar é baseada na finalidade do seu uso.

Cimentos Resinosos Fotopolimerizáveis

Apresentam a vantagem clínica de prolongar o tempo de trabalho e o processo de assentamento da restauração indireta, porém o seu uso é limitado a situações em que a espessura e a cor da restauração não afetam a capacidade da luz polimerizar o cimento, como, por exemplo, na cimentação de facetas.

Uma outra opção interessante durante a seleção desses cimentos é a ampla variedade de cores disponíveis, podendo-se em alguns casos, permitir correções estéticas na peça, devido a pequenos contrastes.

Cimentos Resinosos Autopolimerizáveis ou Quimicamente Ativados

São apresentados sob a forma de duas pastas. Após a mistura das pastas base e catalisadora, apresentam uma reação de peróxido-amina que inicia a reação de presa.

Não apresentam características estéticas, pois apresentam coloração branco-opaco e devem ser evitados para cimentações de peças metal-free em dentes anteriores, devido a translucidez da peça, podendo haver perda no resultado estético final.

Cimentos Resinosos de Dupla Polimerização

São indicados quando as restaurações indiretas apresentam uma opacidade e espessura que podem vir a interferir na quantidade de energia luminosa que deve ser transmitida ao cimento.

Nestas situações, a intensidade da luz que alcança o cimento deve ser suficiente para iniciar o processo de polimerização, sendo então necessária a presença de um catalisador que assegure a polimerização máxima.

Os cimentos resinosos também podem ser usados na cimentação de coroas metálicas ou pinos intra-radulares. Nestes casos a transmissão de luz não é efetiva, requerendo então o uso de

cimentos resinosos autopolimerizáveis. No entanto, alguns cimentos de dupla polimerização também são indicados para esta finalidade.

Principais vantagens dos cimentos resinosos

- Adesão às estruturas metálicas, resinosas e de porcelana.
- Solubilidade muito baixa.
- Grande resistência a tensões.
- Possibilidade de seleção da cor do agente cimentante.
- Estabilidade de cor.

Desvantagens dos cimentos resinosos

- Alto custo.
- Técnica de manipulação crítica.
- Necessidade de isolamento absoluto durante a cimentação.
- Dificuldade de remoção dos excessos, principalmente nas áreas proximais.

Segundo Agostinho et. Al. (2000) a espessura da película do agente cimentante pode determinar o assentamento incompleto de coroas na fase de cimentação

- Geometria do preparo;
- Acabamento do preparo;
- Vibração ou assentamento dinâmico durante a cimentação;
- Força aplicada durante a cimentação;
- Viscosidade do cimento;
- Quantidade de carga presente nos cimentos;
- Tipo de reação de presa.

São fatores que influenciam a espessura final da película de cimento, conforme relatado pelos autores.

ANOTAÇÕES

Prótese Parcial Removível

Prótese Pré-Clínica – Prótese Parcial Removível

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Prótese Parcial Removível – Aula	3
02 Prótese Parcial Removível – Aula (parte 2)	9
03 Prótese Parcial Removível – Aula (parte 3)	14
04 Prótese Parcial Removível – Aula (parte 4)	20
05 Prótese Parcial Removível – Aula (parte 5)	25
06 Prótese Parcial Removível – Aula (parte 6)	30

01

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Prótese Parcial Removível – Aula

Aula ministrada pelo Prof. Dr. Pedro, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o livro da própria UNICID e o Livro Prótese Parcial Fixa.

Indicações das PPRs**PONTOS-CHAVE**

- Extremidades livres.
- Espaços protéticos amplos e/ou múltiplos.
- Reabsorções ósseas extensas.
- Reabsorção de rebordo anterior extensa.
- Ferulização (periodontia) — fio metálico ortodôntico para ter uma contenção.
- Traumatologia (contenção de fraturas).
- Fechamento de fissura palatina.
- Odontopediatria (agenesias).
- Próteses provisórias.
- Boa higiene oral.

Contra indicações das PPRs

- Má higiene oral.
- Xerostomia.
- Dificuldade motora.
- Alta tendência à cáries.
- Saliva com baixo efeito tampão.

Componentes da PPR

- Dentes artificiais.
- Sela (onde o dente artificial vai).
- Grampos. Na flex não tem grampo.

Encaixes.
Apoios.
Conectores menores.
Conectores maiores.

Tipos de dentes

Naturais
Artificiais
Cerâmica (muito caro e não é muito utilizado);
Resina acrílica;

Sela

Serve pra acomodar os dentes.

Podendo ser:

Metalo-plástica.
Metálica;
Plástica;

Grampos

Por ação de ponta



Tulic;
T
U
L
I
C
Ação de tropeço;
Menor braceamento;
+/- 500kgf;

Maior efetividade (usado em molares);
Mais estéticos;

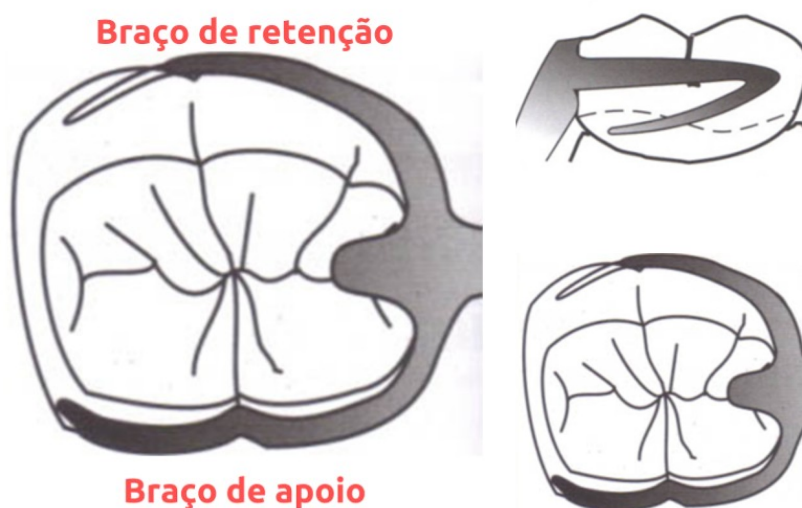


Circunferência

Maior estabilidade;
Maior braceamento;
+/- 400 Kgf;
Mais confortável;
Menos estético (não fazemos em dentes anteriores);

Grampos Circunferenciais

É tudo que circunda o dente.



Tipos:

Ackers

Ackers invertido O apoio que vai na oclusal é diferente. E sempre vai estar na distal.

Gêmeos

Unidos pelo apoio

Unidos pelo braço de oposição

Anel

Com 1 apoio

Com 2 apoios

Half & Half

Gillet

Grampo Circunferencial de Ackers:

Este grampo é constituído por um apoio oclusal na mesial, um braço de oposição, um braço de retenção, unidos entre si pelo corpo do grampo, e um conector menor.

O braço de retenção cruza o equador protético, sendo que a parte terminal desse braço é flexível, e posiciona-se em região previamente estabelecida.

O braço de oposição ou reciprocidade é rígido em toda sua extensão, localizando-se acima ou a nível do equador protético.

Indicação: Molares e pré-molares em casos ou segmentos dento suportados, quando a área retentiva 0,25mm estiver oposta ao espaço protético e o dente suporte verticalizado no arco (posição normal).

Grampo de ação reversa:

Este grampo é também determinado como grampo de **Gillet**, quando o apoio e o terminal retentivo estão do mesmo lado. O braço de oposição e o conector menor são iguais ao grampo de Ackers.

Indicação: É indicado para dentes posteriores, quando a porção retentiva se localizar próximo do apoio, ou seja, o terminal retentivo e o apoio se localizarem do mesmo lado. Dentes mesializados com inclinação da coroa para o espaço protético.

Grampo circunferencial em anel:

Caracteriza-se por circunscrever o dente de suporte a partir do ponto de origem, lembrando a forma peculiar de um anel. De acordo com a composição dos elementos constituintes dos grampos em anel, pode classificá-los em 3 tipos:



1. Com um conector menor e um apoio
2. Com um conector menor e dois apoios
3. Com dois conectores menores e dois apoios

O braço de reciprocidade nasce a partir do apoio de origem, caminha por lingual e atinge a superfície proximal, contornando-a.

O braço de retenção é uma continuação do próprio braço de reciprocidade. O corpo do grampo junto ao apoio de origem ocorre apenas por lingual, uma vez que o braço de retenção não se origina deste apoio.

Com um conector menor e dois apoios, Segue as características semelhantes às do braço de oposição do Grampo de

Ackers, exceto na sua extremidade terminal, onde se une a outro apoio.

O braço de retenção tem origem a partir do apoio intermediário. Com dois conectores menores e dois apoios. Estes elementos são unidos por intermédio do braço de reciprocidade.

Indicações:

Um apoio: molares e pré-molares posteriores, ao espaço protético, dentes não mesializados, lingualizados (inferiores) e vestibularizados (superiores).

Dois apoios: Pilares posteriores ao espaço protético Molares e Pré-molares, isolados entre dois espaços protéticos Classe III de Kennedy com retenção méso vestibular ou méso lingual.

Grampo circunferencial Half and Half (meio a meio):

Tem como característica a dupla retenção (vestibular e lingual). Possui dois apoios oclusais, um mesial e outro distal, de onde emergem seus respectivos conectores menores e braços de retenção (sendo um por vestibular e outro por lingual).

A reciprocidade de cada terminal retentivo é dada pelo corpo e pela porção emergente do braço do grampo oposto. Este grampo não apresenta braço de reciprocidade. O corpo mais a porção emergente do conector menor e braço de retenção funcionam como reciprocidade ao braço de retenção oposto.

Indicação: Molares e pré-molares isolados entre dois espaços protéticos dentes suportados.

ANOTAÇÕES



02

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Prótese Parcial Removível – Aula (parte 2)**Grampo circunferencial gêmeos:****Grampos por ação de ponta**

Grampos idealizados por Roach, caracterizando-se por seu braço de retenção emergindo da sela, tendo sempre sua origem de cervical para oclusal.

Diferentemente dos grampos circunferenciais onde o braço de retenção cruza o equador protético a partir do ponto de origem para chegar no terminal retentivo (0,25mm), os grampos por ação de ponta têm origem cervical emergindo da sela.

Existem 5 tipos diferentes de grampos, conhecidos pela lembrança de uma fórmula "TULIC", pela semelhança de desenho com as letras T, U, L, I e C. Todo grampo por ação de ponta deve ter em sua unidade, um elemento de suporte (apoio) e um braço de reciprocidade ao braço de retenção.

**Grampo em "T":**

Possui extensão mesio-distal na parede vestibular do dente.

Esse tipo de grampo é do tipo barra, e são de grande aplicação em PPR, principalmente naqueles casos dentossuportados. Pela característica de seu desenho, ele é capaz de alcançar retenções que se localiza de ambos os lados do dente.

Está mais indicado para de inferiores, devido à estética, sendo esta a única contra indicação do mesmo para arcos superior. Pode ser indicado tanto para dentossuportadas, onde também pode estar associada a um braço de reciprocidade circunferencial, quanto para dentomucossuportada, substituindo o braço em “I” do grampo RPI, entretanto algumas considerações devem ser feitas quanto ao seu uso neste último caso em função da sua porção localizada por disto-vestibular.

Área de junção, da porção horizontal com a vertical deve estar em região explosiva ou sobre o equador protético, além de se posicionar, de preferência, sobre a região do maior contorno mesio-distal da coroa.

Grampo em “U”:

É um grampo que apresenta flexibilidade limitada. Está indicado, principalmente, naqueles casos de molares que apresentam pequenas retenções por mesio-vestibular e por disto-vestibular e se pretenda usar ambas as retenções.

Como o aumento de coroa clínica aumenta a retenção nesses dentes, sua indicação aumenta naqueles casos de coroa curtas em que o aumento de coroa esteja contra indicado por razões de ordem local, sistêmica, econômica ou por preferência do paciente.

Grampo em “L”:

Este grampo apresenta como principal característica um braço de acesso mais

longo, o que confere maior flexibilidade que a normalmente encontrada no outros grampos do tipo barra. Evidentemente, um braço de acesso em forma de uma alça longa pode fazer com que outros desenhos sejam mais flexíveis que esse.

Indicado para próteses dentossuportadas e dentomucossuportadas, necessita diárias distantes do local de origem afim de permitir o total comprimento do braço. Os dentes onde normalmente esse grampo se aloja são os caninos e pré-molares inferiores, embora não haja objeção de ser usado em arcos superiores, principalmente se for possível ocultar a porção horizontal do braço.

Grampo em “I”:

Indicado para acessar retenções que se localizam próximas das áreas anodônticas, o braço de retenção desse grampo é semelhante ao do grampo tipo “L”, porém mais curto. O fato de ser mais curto faz com que esse grampo seja considerado mais estético dentre os grampos do tipo barra (e, para alguns, dentre todos os retentores extra coronários) e também um dos mais retentores (devido à baixa flexibilidade).

Bastante indicado para dentes com coroa de pequenas extensão mesio-distal (pré-molares e caninos) em casos dentossuportados, sendo uma boa opção para usar com superiores devido à alta estética, apresenta, entretanto, restrições de alguns autores ao seu uso em dentossuportadas por localizar-se distal mente à linha de maior contorno mesio-distal do dente e pela baixa flexibilidade.

Pela sua localização por disto-vestibular, os grampos do tipo “I” são os que mais podem comprometer o quesito de abraçamento dos grampos.

Grampo em “C”:

Este grampo tem desenho de difíceis execução e está indicado para casos dentossuportados. Embora sua Rent possa ser dosada em função da espessura e comprimento do acesso, ela normalmente é alta alta em função de seu desenho circular. Esse grampo difere dos demais do tipo barra Pois o eixo de sua ponta ativa é paralela ao plano da superfície dental, como ocorre nos grampos circunferenciais.

Grampo em 7 ou “S”:

Características iguais ao grampo em T, sendo que eliminamos a extensão mesial ou distal da ponta ativa do grampo.

Braço de reciprocidade:

Quando o grampo por ação de ponta for utilizado em pré-molares, o braço de reciprocidade é semelhante ao braço de oposição de um grampo circunferencial. Quando da utilização de grampos por ação de ponta em caninos e incisivos, o braço de reciprocidade tem características tão especiais que a literatura denominou este elemento constituinte como grampo mesiodistal.

Grampo mesiodistal (M-D):

Para dentes anteriores isolados. Possui um conector menor no centro do dente, onde se liga ao corpo do grampo, que possui apoio palatino em cingulo.

Do corpo do grampo originam-se dois braços que caminham simultaneamente para mesial e distal, que atingem as interfaces proximais por meio de duas placas metálicas assentadas sobre os planos guias (placas proximais).

As placas proximais são “alojadas” nos planos guias realizados nas faces proximais dos dentes de suporte, tendo sua forma e dimensão determinada pelos planos guia. As placas proximais fornecem retenção por meio de fricção resultante do atrito da superfície interna da placa com o plano guia do dente suporte.



Para dentes de suporte Contíguos. Possui um conector menor no nível do preparo para o apoio interdental. Do corpo do grampo origina-se o braço lingual com direção proximal ao espaço protético. Localiza-se no terço médio do dente, na altura do cingulo. Atingindo a superfície proximal, recobre o plano guia por meio da placa proximal.



Encaixes — Attachments

PONTOS-CHAVE

Precisão: são pré fabricados

Semi-precisão: são fundidos, fresados. O laboratório de prótese que executa este trabalho.

Conectores menores

Componentes da PPR responsáveis por unir o conector maior aos demais componentes.

Conectores maiores

Responsáveis por unir direta ou indiretamente todos os demais componentes da PPR.

Princípios biomecânicos

Suporte

Retenção

Estabilidade

Reciprocidade

Classificação dos Arcos

Visualização do tipo de arco, número e tamanhos dos dentes remanescentes e dos espaços protéticos.

Diferenciação entre dentossuportadas e mucodentossuportadas.

Avaliação qualitativa dos tecidos de suporte.

Universalmente aceita.

Bases mecânicas de planejamento.

Simple e lógica.

Bases de Classificação

TOPOGRÁFICA

Kennedy (1923) Preocupa-se exclusivamente com a distribuição dos dentes remanescentes e dos espaços desdentados. Permite a identificação do tipo de suporte.

BIOMECÂNICA

Cummer

Will (1933) Leva em consideração a forma com que os esforços mecânicos serão

ANOTAÇÕES

03

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Prótese Parcial Removível – Aula (parte 3)

transmitidos pela PPR e recebidos pelas estruturas biológicas.

Classificação de Kennedy

Ele distribui os arcos dentários parcialmente desdentados em quatro classes fundamentais. A classificação de Kennedy é puramente topográfica, não se considera o número de dentes remanescentes nem a dimensão dos espaços desdentados.

Classe I

Desdentado posterior bilateral É determinada pela ausência de pilares posteriores bilaterais, não importando qual o número de dentes ausentes.

Classe II

Desdentado posterior unilateral

Classe III

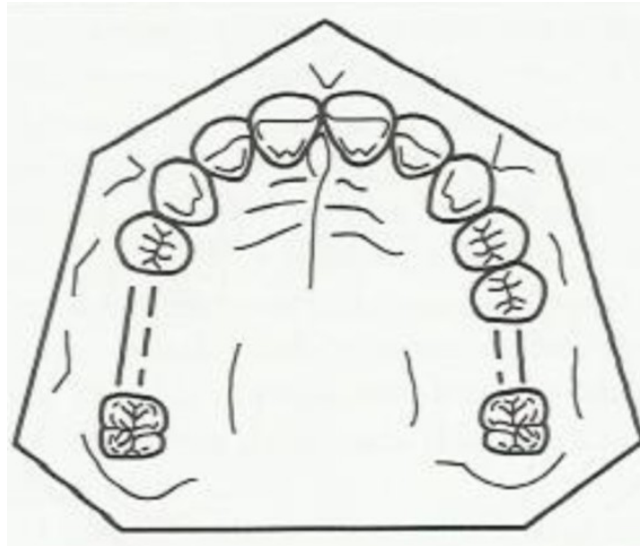
Desdentado intercalar

Classe IV

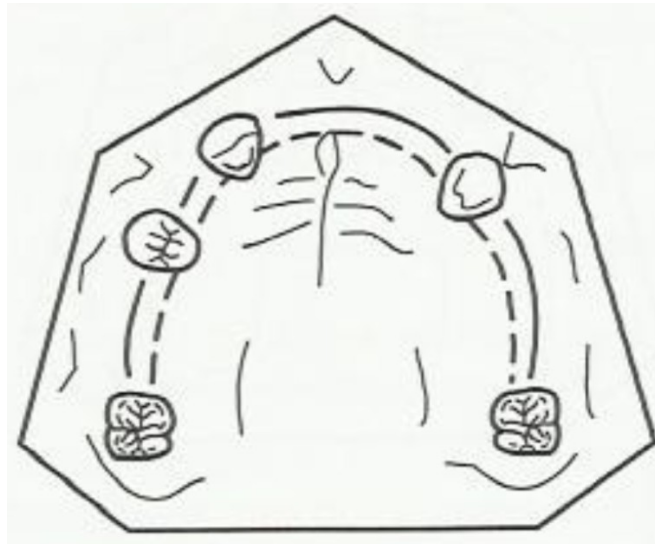
Desdentado anterior



*Classe IV não tem modificação *Meu paciente pode ser Classe IV tendo apenas os segundos molares direito e esquerdo.



É classificado como Classe III modificação 1, porque além do espaço principal, apresenta um espaço protético adicional.

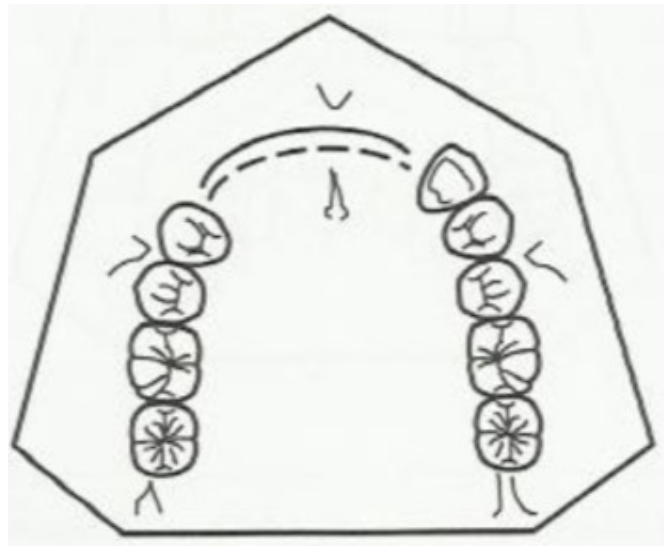


É classificado como Classe III modificação 3 porque apresenta além do espaço protético principal, mais três outros secundários.

O que rege a classificação de Kennedy é a presença ou não de pilar posterior uni ou bilateral. Espaços protéticos adicionais são também considerados, mas secundariamente, e denominados, por Kennedy, de *modificação*.

Regras de Applegate Para aplicar a classificação de Kennedy

1. Áreas desdentadas posteriores determinam a classificação. 2. Áreas desdentadas adicionais são denominadas modificações ou subclasses. 3. A extensão das áreas desdentadas não é considerada, só o número de espaços protéticos. 4. A classe IV não tem modificação, e deve ter comprometimento da linha mediana. Não pode ter modificações.

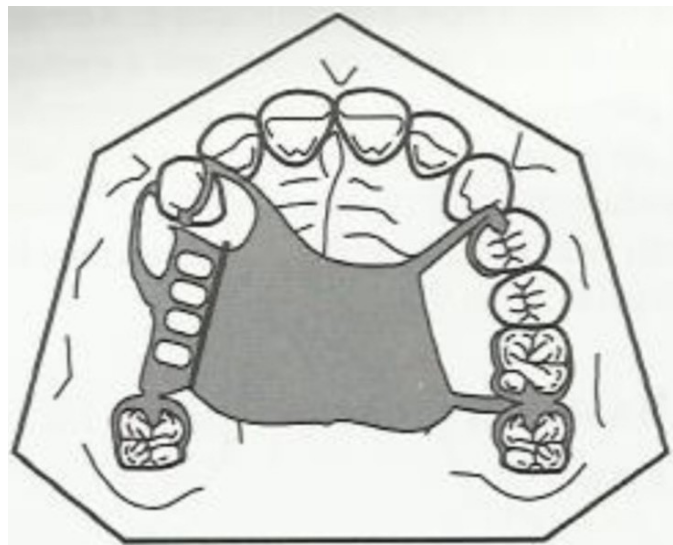


5. Classificar após o planejamento e preparo de boca. 6. O 3o molar ausente só é considerado se houver antagonista. 7. Se o 3o molar for usado como suporte, deve ser considerado. 8. Se não se planeja repor o 2o molar, não se considera para a classificação. 9. A ausência de um único incisivo central é classe III, mas a ausência de ambos incisivos torna-se classe IV. A ausência de qualquer outro dente além do espaço protético anterior modificará a classificação porque passará a ser mais posterior, mesmo que de dimensão menor. 10.

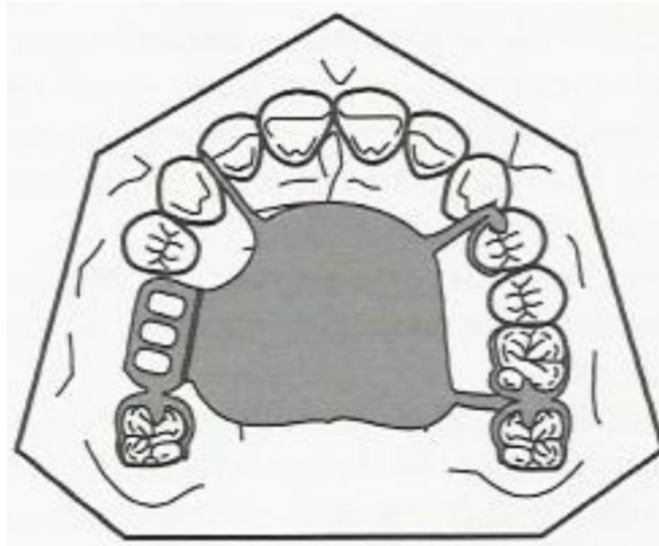
Applegate (1937) Modificações

PONTOS-CHAVE

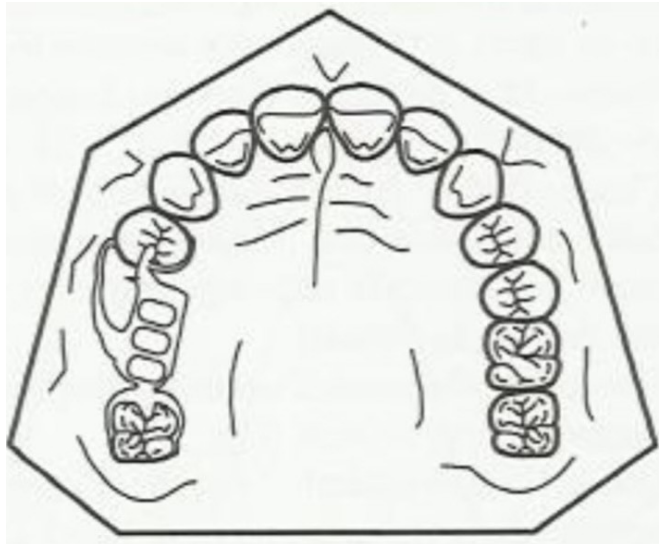
Espaço protético intercalar unilateral, com PPR bilateral = Classe III.



Espaço protético intercalar em que o pilar anterior não possa ser suporte = Classe V.



Espaço protético intercalar unilateral, com PPR unilateral = Classe VI.



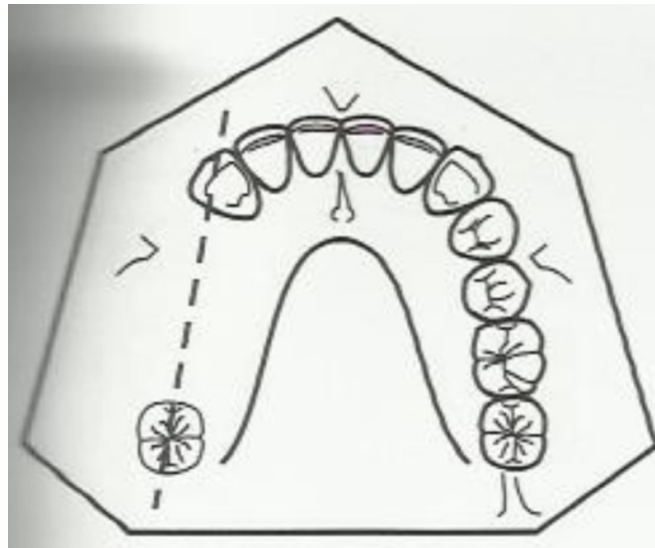
Classificação de Cumer

Essa classificação é de uso fundamental nos procedimentos de elaboração do plano. Por ter bases biomecânicas.

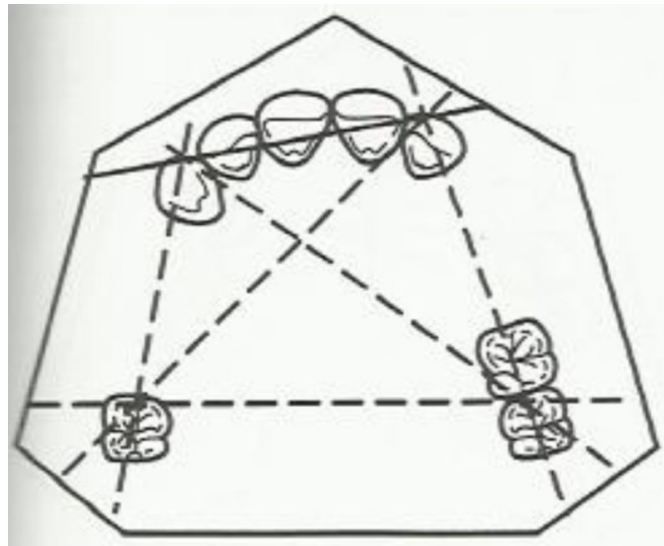
Classe I — Diagonal 2 retentores dispostos diagonalmente no arco. A classe I de Cumer, diagonal. A classificação de Cumer permite a determinação ideal dos retentores diretos e indiretos. Os principais retentores diretos são o canino e o molar. O retentor indireto idealmente deve-se posicionar entre o canino esquerdo e o incisivo lateral.

Classe II — Diametral 2 retentores diretos opostos diametralmente no arco. A Classe II de Cumer, diametral. A classificação de Cumer permite a determinação ideal dos retentores diretos e indiretos. Os principais retentores diretos são os de PM. O retentor indireto idealmente deve-se posicionar entre os incisivos.

Classe III — Unilateral 2 ou mais retentores diretos colocados no mesmo lado do arco.



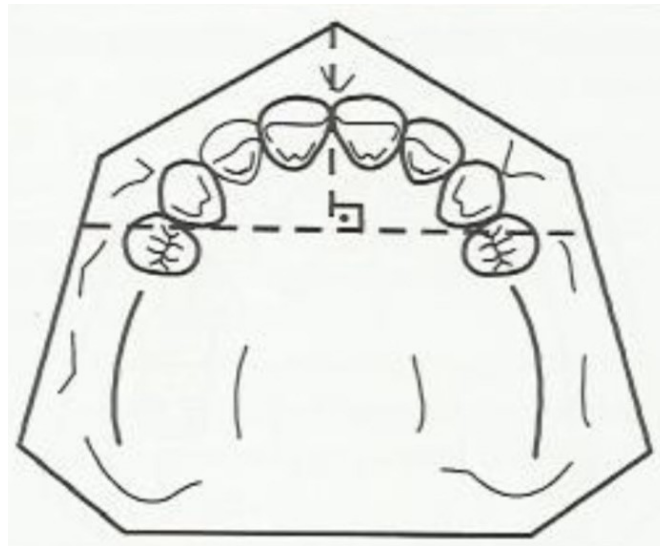
Classe IV — Multilateral 3 ou 4 retentores diretos em relação triangular ou quadrangular.



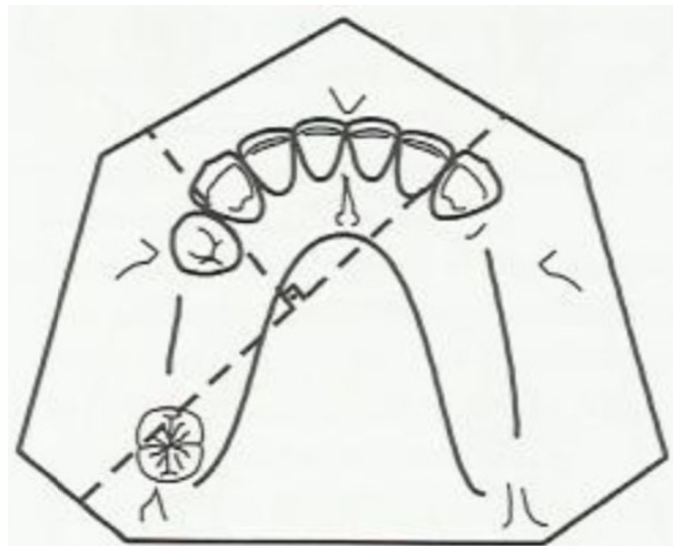
O tipo de suporte: **Classe I e II** são de suporte misto dental e fibromucoso. Conclui-se que as próteses que restabelecem estes tipos de arcos podem sofrer, quando em função, pequenos movimentos rotacionais em torno do fulcro, que passa sobre os dois principais apoios.

As **classes III e IV** são exclusivamente dentossuportadas, portanto, sem eixos de rotação reais.

Localização ideal do retentor indireto: os casos de **classe I e II** exigem retentores indiretos. A sua localização é determinada traçando-se uma perpendicular à linha de fulcro equidistante dos dois dentes de suporte.



Determina-se como localização ideal do retentor indireto a superfície interdental entre os dentes 11 e 21.



Mostra como a posição mecanicamente ideal para a localização do retentor indireto a porção mesial do dente 34.

ANOTAÇÕES

04

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Prótese Parcial Removível – Aula (parte 4)

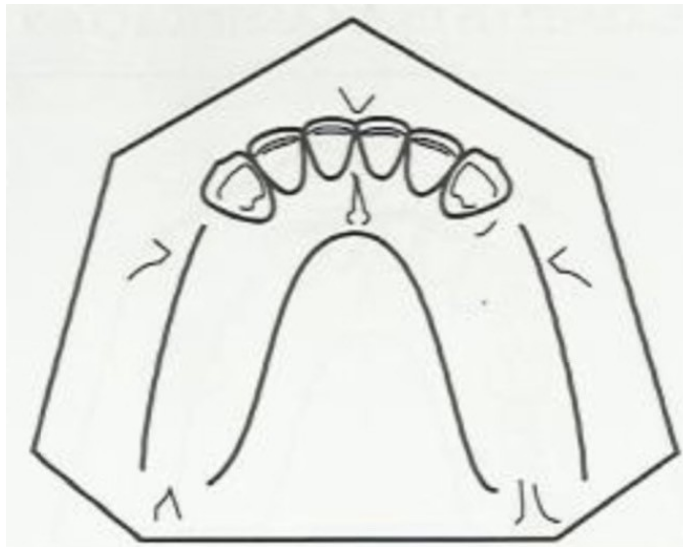
As classes III e IV são de regime de trabalho exclusivamente dentário, não necessitam de retentores indiretos. Possuem eixos de rotação virtuais.

Classificação de Wild

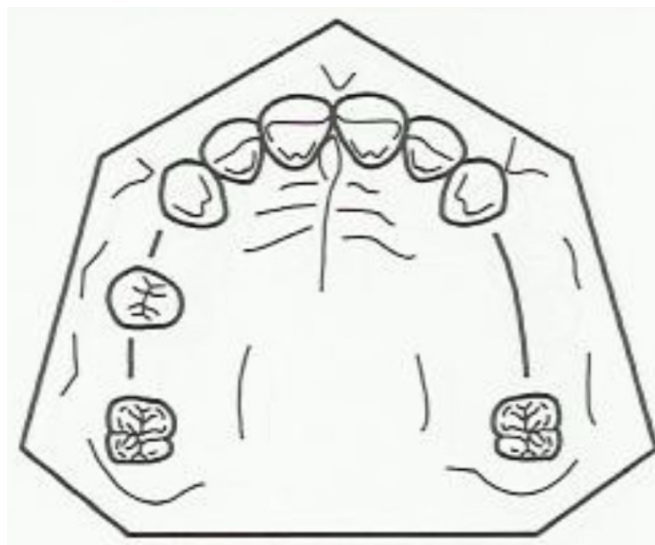
Tem base biomecânica. Foi estabelecida em 1933 não considera distribuição topográfica dos dentes, mas apenas se o regime de trabalho da PPR resulta ou não em movimentos de alavanca. Divide-se em:

PONTOS-CHAVE

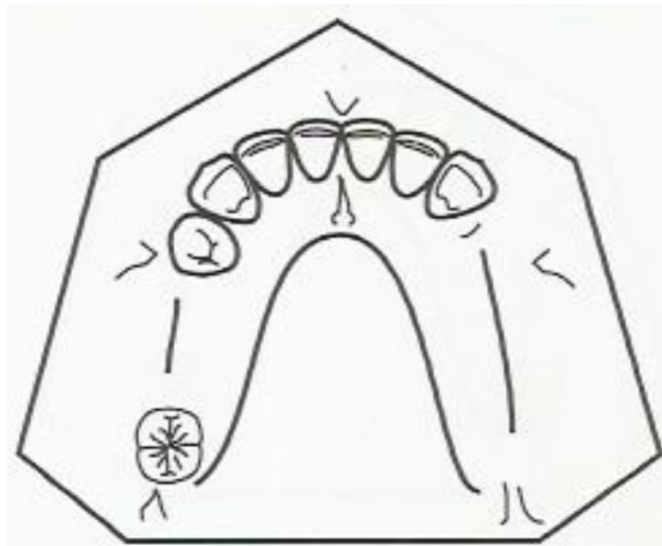
Classe I: prótese de alavanca anterior ou posterior.



Classe II: intercalares.



Classe III: mistas. Possuem uma extremidade livre que caracteriza o movimento de alavanca e possuem um espaço protético intercalar adicional.



Plano de Tratamento Integrado

Preparo de Boca I — Fase Curativa

O plano de tratamento integrado representa os procedimentos realizados em boca com objetivo de obter uma PPR mais confortável e duradoura para o paciente.

Ou seja nesse preparo de boca um, Temos o objetivo de devolver a saúde e as estruturas remanescentes, sem se preocupar com a reabilitação protética dos dentes. O preparo de boca um é uma etapa preparatória para a fase protética.

Como por exemplo, para o tratamento de uma cárie proximal em um dente posterior (que será um suporte da PPR), o preparo cavitário, classe II de Black, para a amálgama, deverá ser planejado em função das características do preparo para apoio oclusal, garantindo resistência suficiente para o apoio.

Anamnese

Exame clínico

Exame radiográfico Sempre iremos pedir panorâmica e periapical para dentes de suporte (estão sempre perto do espaço protético).

Urgências

Montagem em articulador

Periodontia

ATM ou DTM (usamos as placas miorrelaxantes)

Cirurgias

Endodontia

Dentística É necessário fazer a troca de restaurações ruins, e as vezes para realizar uma PPR é importante trocar uma restauração que está boa.

Ortodontia

Periodontia (fase cirúrgica)

Para fazer um **modelo de estudo**, usamos o articulador e/ou enceramento diagnóstico

Nessa base é importante fazermos um condicionamento da fibromucosa do paciente caso seja necessário.

Anamnese e Exame Físico

- Doenças locais e sistêmicas
- Conhecer o paciente
- Medicações
- História pregressa
- Queixa principal
- Ser bom ouvinte, mas saber filtrar
- Ser bom observador

Quando pensamos em restaurações precisamos ficar atentos a cárie, e o preparo cavitário que será feito.

Para receber a PPR, o dente ser preparado. O preparo fica contido na restauração.

Preparo de Boca II - Fase Protética

A segunda fase do preparo de boca compreende os procedimentos relacionados diretamente com a construção da PPR. Os procedimentos terapêuticos já foram realizados e reavaliado.

- Análise dos modelos de estudo
- Delineamento e preparo dos planos guia
- Guia de transferência da trajetória de inserção do modelo de estudo para o modelo de trabalho
- Modificações de contorno -recontornamentos
- Planejamento e execução de próteses conjugadas
- Núcleos - desgastes compensatórios
- Núcleos estoçados

Análise dos modelos de estudo

Realizamos normalmente com moldagem em alginato.

Casos clínicos mais complexos devem ser moldados duas vezes: assim obtém-se dois modelos de estudo, o primeiro para o desenho da armação e o segundo para ser montado no articulador.

Casos mais complexos podem exigir a montagem dos modelos em um articulador para o exame funcional completo da oclusão.

A análise funcional da oclusão em articulador examina as relações cênicas (RC e máxima intercuspidação) e excêntricas (lado de trabalho, balanceio e protrusiva).

O articulador é um aparelho que tem a finalidade de fixar os modelos na mesma posição em que os dentes estão no crânio, em relação às ATM's e assim registrando as relações maxilo mandibulares. Ele simula os movimentos mandibulares.

Quando for necessário realizarmos os ajustes oclusais, devemos fazer com bastante responsabilidade e da maneira correta para não causarmos transtornos subsequentes ou seja não iremos conseguir repor o esmalte desgastado.

Porém desgastes grosseiros muitas vezes são necessários durante a fase curativa,

como por exemplo dentes afetados por trauma. Outro exemplo são aqueles dentes que permanecem muito tempo sem seu antagonista e extruem invadindo espaço protético. Ou seja teremos que regularizar o plano oclusal.

Devemos observar o espaço interoclusal antes de procedermos aos desgastes.

Delineamento / Delineador

O delineador é o principal instrumento para obter bases científicas, obter uma PPR e respeitar os princípios biomecânicos.

Sabemos que cada dente possui a sua anatomia característica com diferentes graus de convexidades entre suas faces, tornando as não paralelas entre si, assim como a implantação dos dentes no arco dentário não são paralelas entre si. A falta de paralelismo é intensificada quando os dentes perdidos não são substituídos a curto prazo e associado à ação das forças oclusais, ocorrem *giroversões*, *extrusões*, *mesializações* e *distalizações*. Estes são os principais fatores que exigem modificações dos contornos dentários em todos os pacientes que necessitam de PPR.

OBJETIVO/FUNÇÃO: Determinar a trajetória de inserção

Localização de interferências

Determinação e localização da necessidade de planos guia

Indicação e localização dos terminais retentivos

Localização das áreas de alívio

Posicionamento dos encaixes de precisão e semi precisão



Pontas Acessórias:

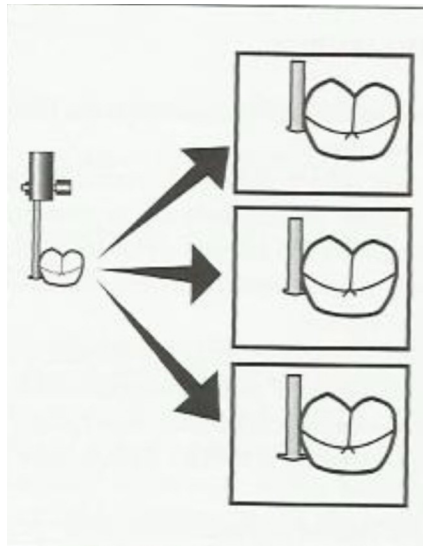
Analísadoras: devem ser cilíndricas. **Ponta de faça Porta-grafite:** substitui a ponta analisadora cilíndrica, com o mesmo grau de paralelismo, permitindo que o equador protético seja determinado graficamente. **Calibradores:** 3 formatos

0,25: CoCr

0,50: TiAu

0,75: Fio de aço ortodôntico.

Tudo depende da liga metálica que vamos utilizar.



ANOTAÇÕES

05

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Prótese Parcial Removível – Aula (parte 5)

Facas para recorte: são pontas cortantes utilizadas no planejamento dos planos guia e nos recortes de cera durante as fases laboratoriais da confecção das PPRs.

Nos delineadores as linhas perpendiculares a um plano são paralelas entre si, ou seja, a aplicação deste princípio nos delineadores é que a haste vertical móvel é perpendicular a base horizontal, portanto seja qual for as posições que a haste vertical esteja, sempre serão paralelas entre si.

Iremos medir o quão paralelo são as superfícies dentais e os detalhes anatômicos de interesse protético.

Exemplo: Delineamento em um ovo. Iremos fixar o ovo na platina do delineador, de forma que seu longo eixo seja perpendicular ao plano horizontal. com a ponta grafite iremos traçar a linha de máxima tangência que o ovo tem nessa posição, ou seja iremos marcar o equador do ovo = Equador protético. Toda área abaixo dessa linha é retentiva em relação à haste vertical e toda área acima é expulsiva. Ou seja, dando uma inclinação diferente ao ovo, ou seja seu longo eixo não for mais perpendicular ao plano horizontal, teremos uma relação totalmente diferente em relação à haste vertical. As áreas que na primeira situação eram retentivas passaram a ser expulsivas as que eram expulsivas tornaram-se retentivas. **Essa ideia se dá para o dente do nosso paciente também.**

Equador protético: delimita as áreas expulsivas e retentivas. Iremos obter os equadores de tangência máxima.

O método utilizado por nós para determinação da trajetória de inserção é o de **Applegate**.

Temos outros métodos para delinear, onde não usamos o Método de Roach (3 pontos) e o Método das Bissetrizes.

Vantagens de utilizar Applegate ou das Tentativas:

Das inúmeras inclinações que podemos determinar o modelo devemos selecionar a mais favorável. O melhor posicionamento será aquele que proporciona maiores vantagens de paralelismo (menor desgaste de planos guias), maior retenção, melhor estética e menor interferência com o rebordo.

PONTOS-CHAVE

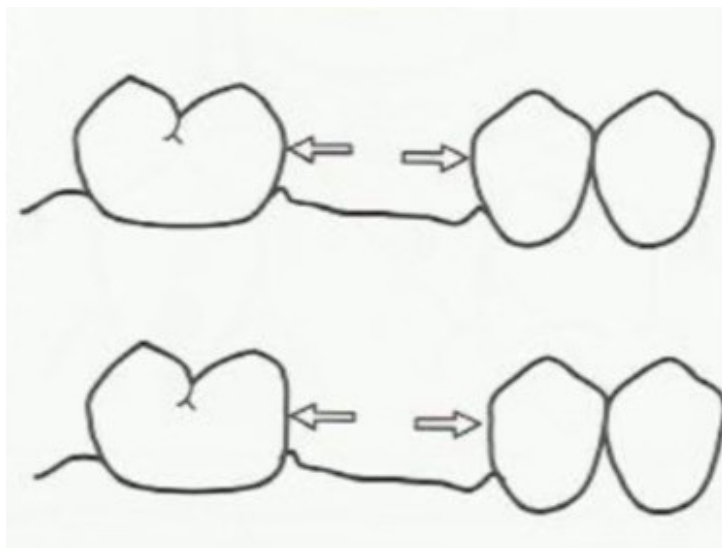
- Equilíbrio das retenções
- Interferências (identifica)
- Estética (privilegia)
- Planos guia (planejamento)

Quando traçarmos a linha equatorial, ou seja o equador protético com as pontas de grafite do delineador precisamos achar o **terminal retentivo do braço de retenção**, isso é a pontinha do grampo de retenção → e vamos calibrar-las dependendo da liga metálica que iremos usar.



Plano Guia:

Condicionar os dentes de suporte para que as forças possam ser recebidas de forma mais fisiológica. As superfícies “bojudas” do esmalte, preparadas com esta finalidade, são denominadas planos guia porque “guiam” a prótese ao seu assentamento e retirada, dando, desta forma uma superfície de contato friccional, resultando em uma maior estabilidade da prótese e do dente.



Funções:

Proporcionar único sentido de direção para a inserção e remoção da prótese, segundo a trajetória de inserção predeterminada.

Eliminar forças tangenciais nocivas aos dentes de suporte durante os atos de inserção e remoção da prótese.

Proporcionaram o princípio biomecânica de oposição ou reciprocidade do grampo, quando aponta ativa de retenção transladar a linha equatorial do dente de suporte.

Impedir a retenção ou impacto de alimentos entre os dentes de suporte e o conector menor ou células da prótese por diminuição do chamado “ espaço morto”.

Então primeiro iremos verificar no modelo de estudo e no delineador as regiões retentivas do dente e assim criar os planos guia. Os planos guia primeiro são feitos no modelo de estudo através das facas de gesso, ou seja, iremos verificar se há áreas retentivas e eliminá-las.

Porém, caso haja previsão de desgastes excessivo que atingirá dentina (lembrando estes desgastes são a nível de esmalte), o plano pode ser modificado. Estes desgastes serão realizados futuramente na boca do paciente com broca cilíndricas em baixa ou alta rotação. Então precisamos pensar como que vamos realizar essa transferência dos planos guia para boca do paciente, os preparos. Realizamos através do **casquete** fazemos uma moldagem → com duraley nos dentes em que preparamos os planos guia no modelo de estudo, quando a resina endurecer iremos desgastar o dente do nosso paciente até este casquete encaixar perfeitamente no dente. Outra forma de fazer é com a técnica de Crikos, porém não há nenhuma evidência científica.

Depois que realizarmos os desgastes necessários realizamos uma nova moldagem, essa moldagem será o nosso modelo de trabalho Para a confecção de uma PPR.



Veja o vídeo abaixo para entender melhor sobre.

Fixação da trajetória de inserção

Traços laterais

3 pontos

Cimentação de Haste Metálica essa é a forma mais fácil. Precisamos realizar a fixação da trajetória de inserção, para que quando formos utilizar novamente o delineador,

conseguimos encaixar onde determinamos a trajetória de inserção. Portanto, pegamos um microbrush e resina acrílica, fixamos a haste na palatina porém mais para o “fundo” e enviamos desta forma para o laboratório.

Placa Guia de Transferência

Biomecânica em PPR

É a forma com que os esforços mecânicos são transmitidos pela PPR e como são recebidos pelos dentes e pela fibromucosa.

Alavancas

Na PPR, a força incide no apoio em tecidos duros e tecidos moles, através das alavancas que distribuem as forças de maneira menos lesivas para o paciente. A alavanca é imaginária. É um tipo de suporte para a prótese não se movimentar.

Essa é uma das razões que não se faz prótese flex (não tem biomecânica). Por não distribuir as forças, ela causa diversos problemas para o paciente, inclusive gera perda óssea.

Com as alavancas, conseguimos distribuir as forças.

Movimentos que a PPR pode sofrer

ROTAÇÃO: movimento de um corpo ao redor de 1 de seus eixos. Ocorre em cima do ponto de apoio.

TRANSLAÇÃO: Movimento de todos os pontos de 1 corpo ao redor de um eixo localizados fora do corpo. Desloca espacialmente um corpo de uma posição para outra.

Uma PPR pode sofrer alguns movimentos de **rotação**:

- Plano horizontal
- Plano frontal
- Plano sagital

Rotação do plano horizontal: Vejo como a

prótese vai se comportar. Ocorre como resultado dos planos inclinados das cúspides, que proporcionam componentes

horizontais de força. A rotação horizontal pode ser antero-posterior ou latero-lateral.

- Recobrimento adequado da extensão distal
- Oclusão equilibrada
- Escolha adequada do conector maior.

Quanto maior a reabsorção óssea do rebordo, maior será este movimento e maiores devem ser os cuidados para diminuí-lo.

Os braços de oposição dificultam a rotação da prótese.

A oclusão tem que ser equilibrada.

A escolha do conector maior tem que ser adequada.

Rotação no plano frontal: evita-se através de:

- Rigidez do conector maior
- Posicionamento dos dentes - zona neutra
- Área basal maior possível
- Desenho dos grampos
- Oclusão correta Movimento latero-lateral. Ocorre principalmente na mastigação unilateral e na presença de interferências oclusais em lateralidade.

COMO EVITAR A ROTAÇÃO DO PLANO FRONTAL:

- Recobrimento adequado da extensão distal.
- Oclusão equilibrada
- Escolha adequada do conector maior (o grandão que passa pela , pelo palato).
- Rigidez do conector maior.
- Posicionamento dos dentes (zona neutra).
- Área basal maior possível.
- Desenho dos grampos.
- Oclusão correta.

Rotação distal do plano sagital: ocorre

durante a mastigação de alimentos consistentes, a força aplicada à sela

ANOTAÇÕES

06

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Prótese Parcial Removível – Aula (parte 6)

movimenta a prótese em direção aos tecidos de suporte num movimento ocluso-gengival. Faz uma fatia de lado e analisa aonde quer o apoio, aonde quer o grampo, etc. O principal movimento de rotação de uma PPR de extremidade livre é ao redor do ponto de apoio de uma alavanca (fulcro) que passa sobre os dois apoios principais.

ROTAÇÃO MESIAL - PLANO SAGITAL

Ocorre durante a mastigação de alimentos pegajosos, tendendo a deslocar a prótese no sentido cervico-oclusal.

Portanto, alimentos pegajosos tendem a deslocar a PPR de gengival para oclusal.

ROTAÇÃO NO PLANO-SAGITAL

Para diminuir as forças na PPR em relação a ROTAÇÃO MESIAL.

PONTOS-CHAVE

- Posicionamento dos retentores indiretos
- Recobrimento da fibromucosa.
- Moldagem funcional da fibromucosa.
- Montagem dos dentes - zona neutra.

ROTAÇÃO DISTAL - PLANO SAGITAL

Ocorre durante a mastigação de alimentos consistentes, a força aplicada a sela movimenta a prótese em direção aos tecidos de suporte num movimento ocluso-gengival.

Translação vertical da sela: projetada nos

planos sagital e frontal, a translação vertical representa o movimento de afastamento e aproximação da sela em relação ao rebordo alveolar, na direção ocluso-cervical.

Este movimento é observado em todas as PPRs.

O movimento de translação vertical das selas e dos encaixes ocorre paralelo a trajetória de inserção.

- Planos guia
- Encaixes de precisão e semiprecisão
- Retentores

Translação horizontal da sela: É o

movimento da prótese projetado no plano horizontal que pode ser em direção latero-posterior ou antero-posterior.

LATERO-LATERAL: contatos oclusais nos lados de trabalho e de não trabalho. **ANTERO POSTERIOR:** contatos oclusais entre as posições de RC e MIH. Contatos de trabalho e balanceio.

Os movimentos de rotação e translação podem ocorrer simultaneamente, criando um número considerável de associações → **PPR DE EXTREMIDADE LIVRE**

Princípios biomecânicos

- Retenção
- Suporte
- Estabilidade
- Reciprocidade

Retenção fisiológica

É representada pelo equilíbrio dinâmico entre a prótese e a musculatura paraprotética. É a habilidade e capacidade do paciente manter a prótese em posição na boca, a depender do aprendizado do paciente.

Retenção física

*São os princípios físicos presentes entre a sela e a mucosa dos pacientes portadores de próteses totais e PPRs.

Os princípios são eles: 1 - Adesão: é a atração física entre estruturas de moléculas diferentes entre si, desde que muito bem adaptadas. 2 - Coesão: É a atração física entre moléculas de uma mesma substância. Ex. Saliva. 3 - Pressão atmosférica: age sobre a prótese com uma força de 998g/cm³ o que equivale a aproximadamente 20Kgf ao nível do mar.

Tem maior importância para as próteses mandibulares porque tem menor área basal e geralmente condições de rebordo residual desfavoráveis.

Assim, quanto melhor a adaptação do acrílico a mucosa dos pacientes portadores de próteses, melhores serão a COESÃO, a ADESÃO e a PRESSÃO ATMOSFÉRICA.

*RETENÇÃO MECÂNICA: Pode ser:

RETENÇÃO MECÂNICA DIRETA: É obtida pela utilização de retentores intracoronários (encaixes de precisão e semiprecisão) e/ou pelos retentores extracoronários (grampos circunferências ou por ação de ponta). Na retenção direta tem o ÂNGULO DE CONVERGÊNCIA DA CERVICAL e a POSIÇÃO DO TERMINAL RETENTIVO, na qual o ÂNGULO DE CONVERGÊNCIA CERVICAL e aquele formado entre a inclinação dental abaixo do equador protético e a trajetória de inserção.

Ângulo de convergência cervical e a posição do terminal retentivo.

Preparo dos planos guias e recontornamento mais favorável.

Evitar torque ao dente retentivo.

Utilização de grampos com desenho o mais simplificado possível.

RETENÇÃO MECÂNICA INDIRETA: É a resistência ao movimento rotacional mesial quando da aplicação de forças de tração (alimentos pegajosos) na selada PPR de extremidade livre. Atuam como retentores indiretos. São os apoios (oclusal, e semi-precisão).

RETENÇÃO MECÂNICA FRICCIONADA: É a somatória de áreas de contato da PPR com os planos guias de todos os dentes de suporte. É dada especialmente pelos planos-guias e

pelos encaixes. Os planos-guias são superfícies dos dentes de suporte, que por si só, ou através de pequenas modificações, se tornam paralelas a trajetória de inserção.

Suporte: É a resistência que a prótese oferece frente as forças verticais mastigatórias, prevenindo que a PPR seja deslocada em direção aos tecidos de suporte e é responsável pela fixação e suporte. Os tipos de suporte são: dentossuportado e dentomucossuportado.

A estabilidade horizontal depende de:

Número e distribuição dos dentes remanescentes

Mobilidade dos dentes

Dimensões do rebordo alveolar

Tipo de rebordo alveolar

Do grau de resiliência da fibromucosa

Da relação dos dentes artificiais e da sela com a musculatura paraprotética

Da relação inter oclusal

Recontornamento em PPR

É quando a prótese não deu retenção, estabilidade e suporte, e temos que fazer um novo. Iremos fazer uma nova placa de guia de transferência com um novo guia de inserção, para fazer uma coroa e uma nova armação metálica.

Temos que fazer um novo plano guia. Faz um preparo como se fosse uma PF e na palatina um plano guia =fresa porque tem um degrau, e a PPR vai complementar este degrau.

Caso vejamos que precisamos remover ou acrescentar resina para conseguir fazer um plano guia, nesta etapa de recontornamento também podemos fazer. Desgastando o próprio esmalte do paciente, ou acrescentando resina composta em lugares que não há retenção.

ANOTAÇÕES

Prótese Total Pré-Clínica

Prótese Pré-Clínica – Prótese Total e Fixa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Prótese Total e Fixa – Aulas	3
02 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 2)	7
03 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 3)	12
04 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 4)	17
05 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 5)	20
06 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 6)	23
07 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 7)	27
08 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 8)	31
09 Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 9)	35

01

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas

Aulas ministradas pelo Prof. Dr. Marcelo Franca Soares, na Universidade Cidade de São Paulo. E como bibliografia de base utilizo o livro: *Prótese Fixa do Luiz Fernando Pegoraro*.

Aula 1: 23 de fevereiro de 2023

Introdução

Dispositivo implantado no corpo para suprir a falta de um órgão ausente ou para restaurar uma função comprometida.

Dispositivo ou aparelho que tem por finalidade substituir um órgão de que se faz remoção, amputação parcial ou total ou para melhorar uma função (ex.: prótese auditiva, prótese mamária, prótese dentária).

É um artefato artificial que se propõe a substituir a função original dos dentes perdidos ou ausentes.

O seu **principal objetivo** é a reabilitação bucal, em todas as suas funções: estética, fonética e mastigação.

PONTOS-CHAVE

Prótese nunca vai ser a mesma coisa que um dente. Não venda para seu paciente algo que não é real.

4 tipos:

1. Prótese total; Substituir todos os dentes de pacientes totalmente desdentados; Entender sempre a relação dos dentes superiores e inferiores. Precisa ser adaptável e confortável na boca do paciente.

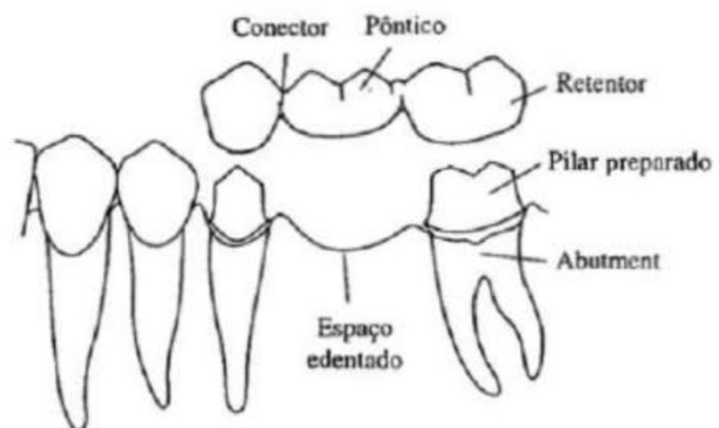
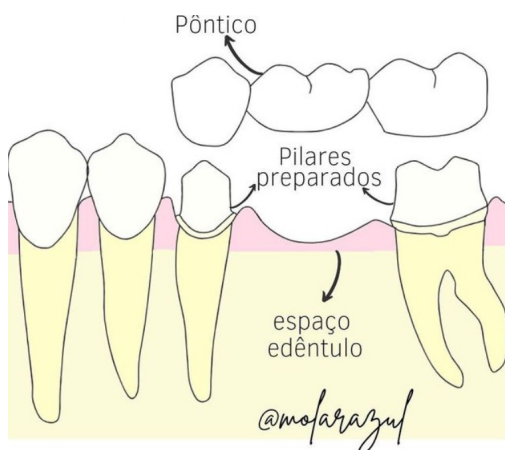
Devolver autoestima, função, estética, mastigação. Vai estar sustentada no rebordo residual, pela fibro mucosa. Mucosuportada. O que a prende é o vácuo. A saliva é muito importante em uma PT.

Um paciente que é diabéticos tende a ter menos saliva caso tome algum medicamento, ou seja, uma PT vai ser difícil de criar o vácuo, então o indicado é receitar uma saliva artificial, que o paciente pega no posto de saúde e também adesivos, como a Corega.

2. Prótese parcial fixa; Vai estar sustentada por um dente. Dentosuportada. Podemos ter 1 coroa unitária ou uma prótese mista.

Constituintes de uma prótese parcial fixa

O dente que sustentam a prótese: **PILARES**; As coroas que estão cobrindo o dente: **RETENTORES**. Os dentes faltantes: **PÔNTICO**. Para unir o pântico ao retentor: **CONECTOR**.



Tudo que formos colocar em cima de um dente, é uma prótese fixa (lente de contato é uma prótese parcial fixa - prótese unitária).

Núcleo metálico fundido: quando o paciente tem apenas uma raiz, ou seja, não teremos um suporte, então construímos uma base (núcleo) para moldar a prótese. Tem que vedar o entorno da gengiva. Um bom vedamento marginal na região da gengiva caracteriza a qualidade final do trabalho. Pode ajudar uma futura prótese parcial removível. Está prótese é cimentada.

3. Prótese parcial removível; Prótese que repõe metade dos dentes. Ela entra e sai da boca. Prótese encaixe. Prótese a grampo. Funcionalmente é uma prótese que consegue reabilitar parcialmente muito bem. Hoje em dia, não usamos muito a prótese parcial removível. Ela é sustentada pelo dente (grampos), e outra parte que está suportado pela mucosa (mucodentosuportada).

4. Próteses sobre implantes;

Implantosuportada.

Os princípios biomecânicos de todas as

próteses, devemos ofertar:

Suporte;

Retenção;

Prender / segurar.

Estabilidade.

Não balançar.

O ideal é que tenhamos um **equilíbrio** na:

Oclusão + Periodonto + Atm + Neuro-musculatura.

A harmonia facial e a localização do plano oclusal. São os primeiros determinantes para restabelecer a correta **DVO** (dimensão vertical de oclusão) do paciente. Também temos o **DVR** (dimensão vertical de repouso), é quando meu paciente está em repouso, sem estar encostando os dentes.

DVR é diferente de DVO.

Usamos o Compasso de Willis / Articulador para fazer esta medida.

Um tratamento reabilitador tem que ter

sempre INÍCIO, MEIO e FIM.

E para um planejamento reabilitador,

temos que ter um DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO DO RISCO e TOMADA DE DECISÕES.

Plano de tratamento

Exame clínico do paciente com necessidade protética.

Anamnese;

Ficha clínica;

Exame clínico;

Exame radiográfico;

Urgências;

Condições gerais de saúde;

Exames extra orais;

Exames intra orais;
Exames complementares.

Condições gerais de saúde

Anamnese;
Queixa principal;
Hábitos parafuncionais;
Ficha clínica.

Anamnese e Exame Físico

Doenças locais e sistêmicas;
Conhecer o paciente;
Medicações;
História pregressa;
Queixa principal;
Ser um bom ouvinte, mas saber filtrar;
Ser bom observador.

Nesta primeira fase do exame clínico, deve-se determinar o estado de saúde geral do paciente. Essa informação desempenha um importante papel e deve sempre ser considerada antes do início do tratamento, uma vez que pode indicar a necessidade de cuidados especiais. Alergias a medicamentos ou a materiais devem ser destacadas na ficha clínica. Pacientes diabéticos ou com anemia devem ser controlados e tratados, pois esses quadros podem causar manifestações no periodonto. Aqueles com problemas cardiovasculares não devem ser expostos a substâncias vasoconstritoras, comumente presente nos anestésicos e em fios retratores. História prévia de hemorragia deve sempre ser pesquisada, principalmente nos pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica para tratamento periodontal ou colocação de implantes. Dessa forma, a avaliação da saúde geral do paciente tem como objetivo evitar possíveis complicações no decorrer do tratamento.

Exame extra oral

Este exame se inicia durante a anamnese. Enquanto o paciente relata a sua história, observa-se o seu aspecto facial, procurando verificar características tais como dimensão vertical (DV), suporte de lábio e linha do sorriso.

Verificar aspectos faciais:

Pele - suporte labial - linha mediana - perfil - grau de abertura bucal;

Avaliação das próteses existentes:

Grau de higiene - área chapeável (quando a prótese cobre a gengiva) - características dos dentes artificiais - presença ou não de desgastes nos dentes artificiais - relação oclusal - altura incisal - linha do sorriso - cor dos dentes - relação da forma e tamanho dos dentes com a forma do rosto - dimensão vertical.

Avaliação muscular e da ATM.

Exame intra oral

Tecidos moles;
Músculos;
Rebordo alveolar;
Dentes remanescentes.

A queixa principal do paciente deve ser avaliada neste momento, embora um exame sistemático de toda a cavidade bucal deva ser feito.

Espaço protético: favorável, limitado ou excessivo;

Relação entre rebordos;

Relação lábio-rebordo: favorável, desfavorável ou normal;

Tamanho dos arcos: médio, pequeno ou grande;

Forma do arco: triangular, ovóide ou quadrado;

Fibromusculares que reveste o osso alveolar: firme e flácida;

Altura dos rebordos;

Freios e Bridas;

Tuberosidade;

Tórus;

Zona de selamento posterior;

Sensibilidade de palato (palpação);

Tamanho da língua;

Saliva: fluída ou viscosa; pequena ou grande quantidade.

ANOTAÇÕES

02

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 2)

Podemos nos deparar com **algumas alterações**, como:

PONTOS-CHAVE

Estomatite protética (lesão inflamatória), pelo uso extenso de uma prótese, má higiene, má adaptação. Ou seja, precisamos curar a estomatite (usar pouco a prótese, condicionamento da fibromusculares, que é um condicionador de tecido), e assim que cuidarmos, podemos começar a moldagem;



Hiperplasia por câmara de vácuo (palato com aparência de couve flor), temos que realizar uma cirurgia de remoção e condicionamento do tecido.



Hiperplasia fibrosa inflamatória, temos que realizar a remoção da prótese e cirurgia.



Úlcera traumática, temos que realizar um ajuste oclusal e da borda.



Exames complementares

Imagem (panorâmica, tomografia).
Laboratoriais.

Aula 2: 24 de fevereiro de 2023 (aula no laboratório)

Moldagem Anatômica em Prótese Total

A moldagem anatômica, nada mais é do que o primeiro molde que fazemos, vamos copiar o arco (igual a moldar o arco) e as estruturas necessárias para a construção da PT.

É aquela que visa obter uma cópia da conformação geral da área basal e dos tecidos circunvizinhos do estado dinâmico, e um afastamento da mucosa móvel.

Sinónímias:

Anatômica;
Preliminar
De estudo;
De diagnóstico.

Moldagem

É o ato de moldar, de copiar as estruturas de interesse protético, utilizando uma moldeira e um determinado material de moldagem.

Molde VS Modelo

Molde: É o resultado da moldagem. É a reprodução em negativo da área moldada. Sobre ele construir-se o modelo, por meio do vazamento com gesso.

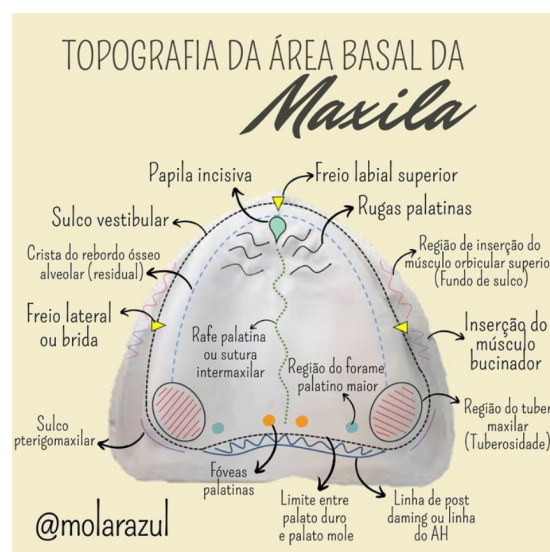
Modelo: É o positivo, a transposição tridimensional do que se quer reproduzir. É o resultado do vazamento do molde.

Finalidades

- Obter modelo anatômico;
- Delimitar a área basal;
- Verificar a necessidade ou não de cirurgia pré-protética;
- Confeccionar a moldeira individual.

Topografia - MAXILA:

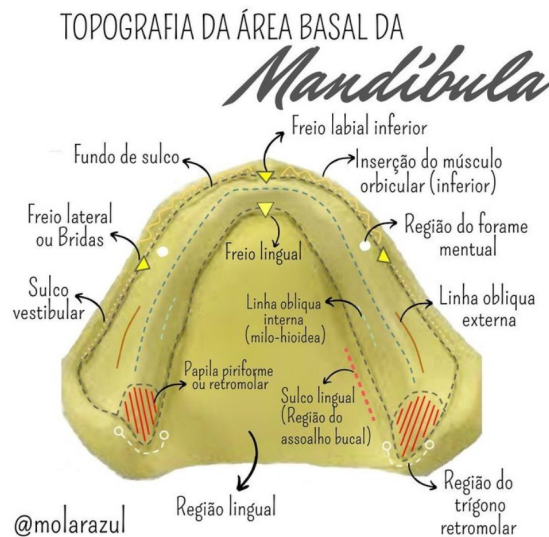
Freio labial; Forame incisivo; Rugosidades palatinas; Tuber (2); Forame palatino posterior (2); Rafe mediana; Ligamento pterigomandibular (2); Fóveas palatinas (2); Freios laterais; Arco anterior (de freio lateral a freio lateral); Arco médio (de freio lateral até o começo do tuber); Arco posterior (parte do tuber); Post damming.



Topografia - MANDÍBULA:

Arco lingual; Linha milo-hióidea (2); Inserção do músculo gênio-hiódeo (2); Glândula sublingual (2);

Arco posterior (desde de o arco médio até o final da papila retromolar); Arco médio (de freio lateral até o começo da papila retromolar); Arco anterior (de freio lateral a freio lateral); Freio labial; Freio lateral; Linha oblíqua (2); Papila retromolar (2);



Área Basal

É a extensão máxima do rebordo alveolar remanescente onde será apoiada a PT (prótese total), visando retenção e conforto ao paciente. Quanto maior for a área basal, maior a retenção.

A PT **não** possui retenção mecânica.

Retenção fisiológica: equilíbrio entre a prótese e a estrutura paraprotética. É a retenção mais importante de todas. É a capacidade que o paciente vai ter de se adaptar a prótese.

Retenção física: entre a prótese e a fibromucosa, tenho uma película de saliva, e ela que vai criar essa retenção física.

Quanto maior eu cubro, maior é a minha retenção.

Delimitação da área basal

1. Iremos delimitar a linha do FUNDO DE SULCO do paciente.



2. Após iremos demarcar a área basal.

Contornar as inserções de freios, músculos e bridas cicatriciais.

Delimitar 1 a 3mm aquém da linha do fundo de sulco.

Limite palato mole/duro.



ANOTAÇÕES

03

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 3)

Aula 3: 02 de março de 2023 (continuação da aula passada)

Moldagem

Material de moldagem

Quanto à finalidade:

PONTOS-CHAVE

Fundamental (alginato);
Complementar (silicone);

Quanto às propriedades físicas

Anelástico; É aquele que uma vez obtido o molde, não apresenta elasticidade (Godiva). → Godiva e Pasta de óxido de zinco e eugenol.

Elastico; É aquele que apresenta alguma elasticidade, sem porém, prejudicar a fidelidade do molde.
→ Hidrocolóides e Elastômeros.

□ HIDROCOLÓIDES:

Reversíveis (ágar/ágar);
Irreversíveis (alginato);

□ ELASTÔMEROS:

Poliéter;
Silicone polimerizados por condensação;
Silicone polimerizados por adição;
Polissulfetos.

Hidrófilo; Apresenta afinidade por água.

Hidrófobo; Não apresenta afinidade por água.

Termoplástico; É aquele que com o aumento da temperatura ocorre a planificação e ao resfriar-se a solidificação.

Não termoplástico. Precisa de um catalisador, não necessita de temperatura para solidificação.

Quanto ao aspecto clínico

Imediato; É aquele que recebe a impressão no ato da compressão.

Mediato; É aquele que requer um tempo de espera junto aos tecidos a serem moldados para se obter a impressão.

Requisitos de um material de moldagem

- Tempo de trabalho adequado;
- Reprodutibilidade dos detalhes com exatidão;
- Estabilidade dimensional;
- Resistência à fratura;
- Biocompatibilidade;
- Compatibilidade com os diferentes materiais para obtenção dos modelos;
- Ter sabor e odor agradável;

Características

1. **Escoamento:** é a velocidade que o material flui sob ação da força imprimida na moldagem. Os materiais de moldagem classificam-se em baixo, médio e alto escoamento.
2. **Viscosidade:** é inversa ao escoamento, quanto maior a viscosidade, menor o escoamento. A viscosidade aumenta com o tempo, depois de feita a mistura.

Materiais e Técnicas

“Uma boa moldagem pode ser realizada de muitas maneiras, mas não de qualquer maneira.” Saizar, 1972.

Tipos de moldeiras para PT

1. Lisa

Usada para:

- Silicona;
- Godiva;
- NÃO USAMOS ALGINATO, POIS NÃO HÁ RETENÇÃO.

2. Perfurada

Usada para:

- Alginato;
- Silicona;

Sequência clínica da moldagem anatômica em PT

1. Seleção da moldeira de estoque (S1, S2 ou S3 + tipo de moldeira).

- Deve cobrir toda área chapeável, tendo 2 a 3mm de folga;
- Borda vestibular – limite anterior;
- Borda posterior superior – linha do post-damming;
- Borda posterior inferior – 2/3 da papila piriforme;
- Inicia-se pelo tamanho médio;
- A seleção deve ser feita por tentativas.

2. Prova e ajuste da moldeira de estoque.

3. Individualização da moldeira de estoque com cera utilidade (quando formos moldar com silicone não precisa, apenas alginato).

- Palato;

Fundo de sulco;

4. Manipulação do material de moldagem e carregamento da moleira.

A água gelada é ótima para misturar com o alginato, pois ela aumenta o tempo de trabalho (6s a mais).
Espalhar bem a manipulação na parede do grau.

5. Moldagem.

Introdução;

Polegar e indicador da mão direita posicionados no cabo da moldeira;

O indicador esquerdo faz o afastamento da comissura labial;

Movimento de rotação da moldeira.

Centralização;

Pedir ao paciente para abrir a boca o máximo possível;

Inserção inicial na parte posterior na maxila, e na parte anterior na mandíbula;

Cabo centralizado na linha média.

Aprofundamento;

O operador passa para trás do paciente na moldagem da maxila, e na frente do paciente na mandíbula;

Os dedos indicadores e médios devem estar posicionados em cada lado da moldeira;

Deve-se fazer compressão bilateral e simultânea.

Manutenção (manter a moldeira em cavidade oral);

Remoção do molde.

Nesta etapa quando formos fazer a moldagem em MAXILA, o paciente não deve estar muito deitado. Levando a moleira de posteriores para anteriores, de forma que ela encaixe na boca do paciente.

6. Avaliação do molde (ver se há necessidade de uma segunda camada);

Caso haja bolhas, podemos jogar mais uma camada de alginato.

7. Lavagem e desinfecção do molde;

Spray com hipoclorito de sódio 1%.

Colocar em caixa umidificadores com a solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos (pode ser um pote de sorvete com uma "grelha"). O molde não pode encostar na água.

Lavagem em água corrente.

Secagem do molde (papel absorvente). Não secar com jato de ar!

8. Vazamento do gesso.

Dicas - moldagem anatômica

Prefira moldeiras perfuradas específicas para desdentados totais;

Individualize as moldeiras com cera utilidade (alginato);

Respeite a proporção água - pó do alginato.

Desinfete os molde - acondicione em cuba umidificadora (pode vazar depois de 15 minutos).

Acondicione o modelo vazado na cuba umidificadora.

Dicas - obtenção do molde

Secar bem o molde com papel absorvente antes de vaziar;
 Vazar com gesso pedra tipo III;
 Respeite a proporção água - pó do gesso;
 Acondicione em cuba umidificadora depois de vazado;
 Separe depois de 45 min a 1 hora.

Moldagem anatômica com alginato

Hidrocolóides irreversíveis

Tipo 1: “presa” rápida - 2 a 4 minutos (*hidrogum - cavex - jeltrate plus*).

O alginato tem um fenômeno NATURAL, a geleificação, passagem do estado pastoso para o sólido.

Tipo 2: “presa” regula - 6 a 8 minutos (*avagel- jeltrate*).

Vantagens	Desvantagens
Rapidez	Deve ser vazado imediatamente após a desinfecção.
Baixo custo	Precisa de individualização de moldeira com cera utilidade (suporte ao material)
Fácil manipulação	Baixa reprodução de detalhes
Fácil limpeza	
Hidrofilia	

Fenômeno que acontece com o alginato: ESTABILIDADE DIMENSIONAL. **O alginato pode sofrer:** 1. Embebição (ganho de água)

2. Perda de água. Causando:

Sinérese (o gesso em contato com o alginato por muito tempo, seca).
 Evaporação;

GESSO	PÓ (gr)	ÁGUA (ml)
COMUM	100	50,0
PEDRA (tp 3)	100	35,0
ESPECIAL	50	12,5

A proporção é de 1 pra 1 do alginato.

Causas de um modelo inadequado

Limpeza inadequada do molde (gesso);
 Excesso de água deixado no molde;
 Manipulação inadequada do gesso;
 Não usar o umidificador;
 Separação prematura do modelo;

ANOTAÇÕES

04

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 4)

PONTOS-CHAVE

Deixar o modelo em contato prolongado com o molde.

Moldagem anatômica com silicone

O uso do silicone, é de grande utilidade em pacientes que tenham defeitos ósseos grandes. Pois conseguimos individualizar a moldeira com a base pesada e moldar os detalhes com a leve.

Silicone polimerizado por condensação

Material não termoplástico, elástico e mediato

Consistências leves e pesadas.

Composta por: 1. Pasta pesada 2. Pasta leve 3. Catalizador



Reação de polimerização tem como subproduto o álcool etílico (após a moldagem, ela evapora).

O seu vazamento é mais imediato. E a higienização é igual o alginato.

Vantagens	Desvantagens
Fácil manipulação	Alto custo
Vantagens	Desvantagens
Fácil limpeza	Necessita de dupla moldagem (1° massa pesada / 2° massa leve) - equalização na moldagem anatômica
Boa reprodução de detalhes	Hidrófobo
Afastamento da mucosa móvel (a pasta pesada afasta bem os tecidos)	

Manipulação

Pesado: concha dosadora (massa) / pasta catalisadora (1 diâmetro de catalisador). A massa pesada não reproduz bem os detalhes.

Seguir as orientações do fabricante.

Leve: pasta / pasta (moldagem equalizada).

Alívio em cera

Evitar que o modelo se quebre na remoção da moldeira individual.

Evitar áreas de compressão em estruturas moles.

Aliviar zonas retentivas para que a mucosa não receba compressão no ato da moldagem funcional.

Rugosidades palatinas.

Papila incisiva.

Vertente vestibular do rebordo.

Áreas retentivas.

Forame palatino.

Região posterior da linha oblíqua.

Rebordos em “lâmina de faca”.

Vertente vestibular do rebordo.

Áreas retentivas.

Aula 4: 03 de março de 2023 (laboratório)

Confecção da moldeira individual

Materiais necessários

Modelo anatômico;

Isolante para gesso;

Cera no7;

Lâmparina;

Pote dappen;

Pote para resina;

Espátula 7;

Espátula 31;

Resina acrílica auto incolor; - Lápis;

Pincel.

Tipos de técnicas

1. Técnica convencional;
2. Técnica Tomaz Gomes;
3. Técnica das placas de vidro;
4. Técnica plastificada a vácuo;
5. Técnica totalmente aliviada;

Passo a passo

1. Isolamento do modelo com Cel-Lac

Realizado em todas as técnicas.

Usamos o pincel 18 para besuntar em tudo.

2. Na TÉCNICA CONVENCIONAL pegamos o pote para resina acrílica, fazemos a mistura até chegar na fase plástica (consistência meio fio). Enchemos dois potes dapen de monômero. 2.1. Distribuição da resina recobrindo toda a área basal (espessura de 1,5 a 2mm).

2.2. Molhamos o dedo no monômero para auxiliar.

2.3. A moldeira individual deve ser TRANSPARENTE e com BORDAS ARREDONDADAS.

2.4. Com a espátula 31, unimos a borda com o modelo. 2.5. Confeção do cabo. Saindo da crista do rebordo a 45°.

3. Na TÉCNICA TOMAZ GOMES, fazemos o primeiro passo igual a técnica convencional. 3.1. Após fazer a resina jogamos ela toda em cima do modelo, e usamos um conta gotas com monômero para auxiliar.

3.2. Confeção do cabo.

4. TÉCNICA DAS PLACAS DE VIDRO. Após fazer a mistura da resina, jogar em cima de uma das placas de vidro, e depois unir a outra em cima da mesma, fazendo um “sanduíche”. A única vantagem é garantir espessura boa. 5. Após qualquer uma das técnicas separamos a moldeira do modelo com o auxílio de uma espátula, usamos o kit Bit Lab para polir e dar todo acabamento na moldeira, tirando todas as rebarbas e deixando o modelo “liso”.

A única diferença é que no modelo inferior confeccionamos com a resina acrílica em direção dos prés-molares dois batoques + cabo.

6. A outra técnica é a PLASTIFICADA A VÁCUO. Usamos uma máquina onde colocamos a placa, ela esquenta e o vácuo prende a placa ao modelo, e criamos a moldeira individual. Quando utilizamos essa técnica não podemos eliviar em cera, pois derrete, então aliviamos em gesso (mesmo passo a passo).



7. Acabamento e polimento da moldeira.

Moldeira individual aliviada

Usamos quando a fibromucosa do paciente é flácida, fazemos um STOP em região de tuber e papila incisiva.

Cobrir todo modelo com cera, e abrir “buracos” = stops.

Escolher a técnica que vou usar. Com isso, a resina irá cair nos stops.

ANOTAÇÕES

05

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 5)

Aula 5: 09 de março de 2023

Moldagem funcional em prótese total

“É uma moldagem final feita com uma moldeira individual, na qual os limites definitivos da área chapeável são obtidos através da movimentação fisiológica dos tecidos que circunscreve”.

Nesta moldagem as alterações funcionais dos tecidos moles devem ser copiladas dinamicamente, garantindo, assim, uma melhor retenção e estabilidade aos aparelhos protéticos.

Na moldagem funciona temos que fazer:

1. Prova e ajuste da moldeira individual (moldeira de estoque); 2. Selamento periférico com Godiva em bastão; 3. Moldagem-equalização (colocação de uma segunda camada); 4. Testes funcionais; 5. Vazamento do molde para obter o modelo.

Objetivos da moldagem

PONTOS-CHAVE

Preservação do rebordo alveolar;
Suporte;
Retenção;
Estabilidade;
Estética;

Como a moldeira deve ser:

Transparente;
Com espessura de 2-3mm;
Bordas arredondadas;
Cabo em 45°;
Batoques em região de PM.

Ajuste da moldeira individual superior

Iremos fazer a sequência clínica = paciente na cadeira odontológica.

Com a moldeira pronta, inserimos na cavidade oral para verificar se precisa fazer ajustes. Devido ela ser transparente, conseguimos ver se está “apertando” em algum lugar, etc. E lembrar sempre que ela deve ser arredondada para não machucar o paciente.

A moldeira deve estabilizar sem segurar no cabo que confeccionamos, ou seja, ela precisa estabilizar sozinha na boca sem apoio do CD.

Ajuste da moldeira individual inferior

Basicamente, é o mesmo passo a passo do ajuste da moldeira individual superior.

Inserimos a moldeira em cavidade oral e colocar em posição, mas não devemos apertar.

A diferença da superior e inferior, é que pedimos para o paciente colocar a língua para fora. Com isso pode acontecer duas situações: 1. A moldeira NÃO levantar = a moldeira está com um suporte, retenção e estabilidade ótima. 2. A moldeira levantar = temos que ajustar.

Sempre iremos afastar a bochecha do paciente, e olhar a moldeira no fundo de sulco e freio labial.

Selamento Periférico da moldeira

Após o ajuste da moldeira, fazemos o SELAMENTO da moldeira com Godiva.

Iremos fazer a correção de borda da moldeira individual.

Objetivos:

- Remover interferências que ficaram, apesar do recorte, para evitar a sobre-extensão da borda da prótese.
- Corrigir a borda da moldeira em altura e espessura.
- Dar suporte para o material de moldagem.
- Permitir que os tecidos estabeleçam as suas próprias relações de contato com o material de moldagem, modifica-o aos requerimentos funcionais.

Selamento Periférico em moldeira superior

Colocamos Godiva em bastão em toda a borda da moldeira e região de posteriores.

O aquecimento é controlado.

Nunca selar com Godiva a moldeira inteira, sempre fazer de pouco em pouco e com aquecimento controlado.

Uma detalhe muito importante e que não devemos esquecer, é esticar o lábio do paciente e massagear, mexer a musculatura para a Godiva se adaptar. Este processo se repete na moldeira inferior. Este processo é necessário para copiar o tecido da forma mais dinâmica possível.

Selamento Periférico em moldeira inferior

Mesmo passo da moldeira inferior, mas pedimos para o paciente colocar a língua pra fora e afastar a bochecha, além de “segurar a ponta da língua do paciente e

mexer ela”, para copiar o tecido da forma mais dinâmica.

Seleção do material de moldagem

- Preferência pessoal;
- Necessidade clínica;
- Rotina de uso.

Material para moldagem funcional

“Uma boa moldagem pode ser realizada de muitas maneiras, mas não de qualquer maneira”.

- Pasta zincoeugenólica;
- Silicone leve de condensação (somente a pasta flúida, não usamos a pasta pesada).

Silicone polimerizado por condensação Material não termoplástico, elástico e mediato

- Consistência leve e pesada;
- Duas pastas, pasta/massa;
- Reação de polimerização tem como subproduto o álcool etílico.
- Moldamos e esperamos a liberação de álcool.
- Na moldagem funciona utilizamos APENAS a pasta leve.

Moldagem funcional propriamente dita superior

Pasta zincoeugenólica

1. Placa de vidro → enrolar duas folhas de papel sulfite na placa (para ajudar na lavagem); 2. Aplicamos vaselina ao redor dos lábios do paciente; 3. Espatulamos a pasta zincoeugenólica (não utilizamos este material). Ela deve ficar homogênea; 4. Moldamos (lembrar dos princípios); 5. Obtive o molde. Fazemos uma análise do molde para analisar se necessita de uma segunda camada, caso for necessário, seguir o mesmo passo a passo.

Moldagem funciona propriamente dita superior

Silicone

1. Pincelar o adesivo sob a moldeira individual; 2. Manipulação do silicone (leve: pasta/ pasta); 3. Realizamos o mesmo procedimento da pasta zincoeugenólica; 4. Podemos fazer uma segunda camada caso haja falhas, porém com o silicone devemos tomar cuidado, ela deve ficar bem leve, porém cobrir toda a primeira camada.

Moldagem funciona propriamente dita inferior

Pasta zincoeugenólica OU silicone

Mesmo passo a passo, a diferença é que devemos colocar o dedo no batoque, e pedir para o paciente fechar os lábios e “mandar um beijinho”.

Segurar o batoque com média compressão. Não apertar e nem deixar mole. Apoiar para deixar estável.

Pasta zincoeugenólica: conseguimos realizar até uma terceira camada.

Silicone: não conseguimos fazer uma terceira camada, devemos começar novamente.

Testes de retenção e estabilidade.

Na modelagem inferior, se criar vácuo, está perfeito!.

Desinfecção dos moldes

Mesmo passo a passo da desinfecção com alginato.

Spray com hipoclorito de sódio 1%. Colocar em caixa umidificadores • com a solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos (pode ser um pote de sorvete com uma “grelha”). O molde não pode encostar na água.

Lavagem em água corrente.

Secagem do molde (papel absorvente). Não secar com jato de ar!.

Vazamento dos moldes e obtenção dos modelos funcionais

Mugira & Abrão (1996): sugerem que o descanso dos moldes obtidos com silicone deve ser no mínimo de 40 minutos para permiti sua recuperação elástica.

“Tampamos” com cera / alginato a região da língua para dar corpo pro modelo (inferior).

Vazar com **gesso tipo 4**, devido ser modelo de trabalho.

ANOTAÇÕES

06

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 6)

Para dar suporte para o modelo final, quando vazamos o gesso, no final deixamos ele com uns “suspiros” para dar mais estabilidade.

Após o vazamento dos moldes e obtenção dos modelos funcionais.

Recortes dos modelos funcionais

Recortamos a beirada do modelo. Pois em cima do modelo funcional iremos fazer a base de prova.

Bases de prova

O modelo funcional deve estar igual a área basal / área chapeável, que iremos fazer em cima do modelo funcional.

Em cima da base de prova, fazemos o rolete de cera (alívio em cera).

Dicas - moldeira individual

PONTOS-CHAVE

- Transparente.
- Cabo em 45°.
- 2 a 3mm de espessura com bordas arredondadas.
- Sempre provar a moldeira antes de moldar.
- Observar se não isquemia a fibromucosa.
- Moldeiras devem estabilizar sem segurar.
- A superior estabiliza mais fácil.
- A inferior costuma dar mais ajuste (fundo de sulco V e L / freio lingual).

Dicas - moldagem funcional

- Esquentar a pasta vermelha de zincoeugenólica.
- Cobrir a placa de vidro com papel sulfite.
- Misture bem até deixar a textura bem uniforme (bem rosa).
- Limpar imediatamente a espátula.
- Faça uma compressão média no ato de aprofundamento.
- Cuidado com o escoamento da zincoeugenólica (espere um pouco para tirar o excesso no post dammen).
- Faça movi,netos funcionais no ato da moldagem.
- Desinfecte os moldes (acondicionamento em cuba umidificadora, podendo vazar após 15 minutos).
- Acondicione o modelo vazado na cuba umidificadora.

Maxila: túber, fundo de saco, freios, bridas, limite palato duro palato mole (post dammen). **Mandíbula:** trígono retromolar, fundo de saco V e L, freios, bridas, linha milohioidéia,

Dicas - obtenção do modelo

- Secar bem o molde com papel absorvente antes de vazar.
- Vazar com gesso tipo 4.
- Respeitar a proporção água e pó.
- Acondicionamento em cuba umidificadora depois de vazado.
- Enviar para o laboratório.

Confecção da base de prova

Usamos as técnicas:

1. Técnica convencional; 2. Técnica Tomaz Gomes; 3. Técnica das placas de vidro; 4. Técnica plastificada a vácuo.

Qual a diferença da moldeira individual para a base de prova? *Na moldeira individual fazemos primeiro o alívio em cera, e aplicamos o Cel-Lac. Já a base de prova, passamos primeiro o Cel-Lac e depois*

fazemos o alívio em cera. Isso ajuda a não “grudar” cera. Iremos aliviar nos mesmos lugares e usar qualquer uma das técnicas.

Aula 6: 16 de março de 2023

Relações Maxilo-Mandibulares

Estas relações compreende:

- Dimensão vertical;
- Relação central;
- Plano de orientação;
- Curvas de compensação;

Plano Vertical

Quando os pacientes perdem os dentes, conseqüentemente eles perdem osso também, porém o osso maxilar quando perdido, diminui em altura e mandíbula em largura. Nunca iremos devolver 100% o que paciente tinha.

Também temos que lembrar que o paciente desdentado, fecha mais a boca.

Posição funcional: os dentes somente se encostam na mastigação e quando deglutimos.

O **terço inferior da face** de um paciente desdentado, é diminuído, devido a perda de apoio. Já o de uma pessoa dentada, está harmônico com os outros terços de face.

O paciente desdentado apresenta:

Perfil de polichinelo: aproximação do mento e da base do nariz, sem altura, além de invaginação dos lábios.

COLAPSO FACIAL POR AUSÊNCIA DE DENTES



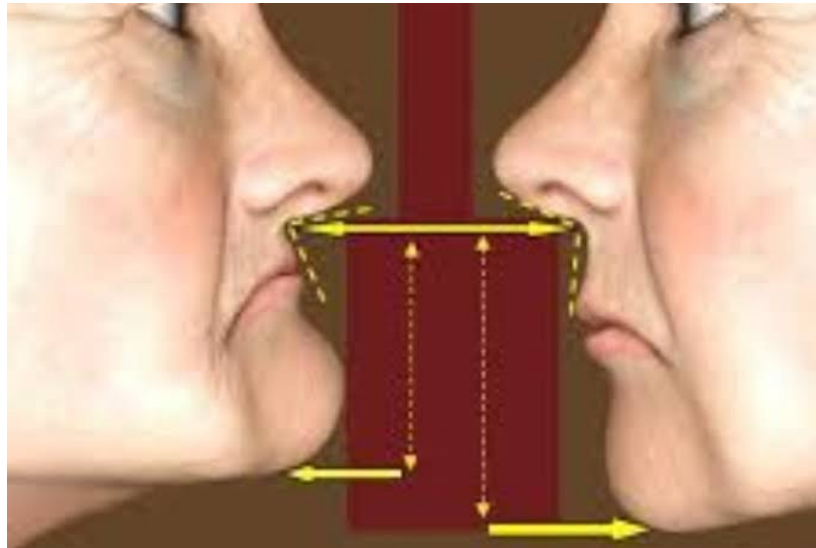
Perfil de polichinelo: Ausência de suporte facial



- Sulcos horizontais e verticais.
- Quelite angular (devido juntar saliva na lateral da boca).

Dimensão vertical

É a altura do terço inferior da face. É a relação espacial da mandíbula em relação a maxila no plano vertical.



Dimensão vertical.

Definições da dimensão vertical

D.V. Mínima

É a menor distância da base do nariz até a ponta do queixo (paciente de boca fechada). Nós dentados, a D.V. Mínima compreende quando estamos com os dentes encostados. Já o paciente de prótese total temos que criar uma dimensão vertical que seja equilibrada, se colocarmos na posição de desdentado, não estará certo. Nós dentados temos a D.V. Mínima limitada pelos dentes.

D.V. Máxima

É a maior distância da base do nariz até a ponta do queixo (quando estamos com a boca toda aberta).

D.V. De Repouso

Posição da mandíbula em que os músculos abaixadores e elevadores encontram-se em estado de equilíbrio. Quando estamos em repouso, ela não depende da presença de dentes (pois, não encostamos os dentes).

D.V. De Oclusão

Posição da mandíbula em relação à maxila em que os dentes se encontram em estado de oclusão. Para dentados, quando estamos em oclusão, é semelhante a dimensão vertical mínima.

Em desdentados, para medir a D.V. De Oclusão temos que lembrar que estes pacientes fecham mais a boca, mas temos que devolver este DVO.

O maior erro do CD, é esquecer de tirar a altura do rosto, pois o rosto dos desdentados no terço inferior, é menor.

Temos que devolver a função funcional do paciente, os dentes posteriores que dão sustentação e altura.

Fatores da dimensão vertical de repouso

Posição da cabeça.

Presença de dentes (porém, não tem problema para pacientes desdentados).

ATM.

Estado psíquico (relacionado com o que ocorre no âmbito mental e comportamental de uma pessoa: fenômenos psíquicos).

A letra M é um vocabulário labial (tocamos os lábios), e quando os lábios se encontram, é a maior distância que temos nos dentes. Temos que pedir para o paciente pronunciar o M = colocar o paciente em dimensão vertical de repouso.

Existe um espaço entre DVR e a DVO, ele serve para ter o espaço funcional livre = **EFL** ter liberdade de função. →

EFL = "Espaço existente entre os dentes quando a mandíbula se encontra em posição de repouso, na qual o tônus muscular está em estado de equilíbrio."

$DVR - DVO = EFL$ $DVO < DVR$

O que eu quero achar do paciente? $DVO = DVR - EFL$.

O EFL é semelhante/média a 2-4mm (iremos trabalhar com 3mm). Ex: $DVO = DVR - 3mm$.

Métodos para achar o DVO

Método métrico; Tamaki- Lythe modificado.

Posição de equilíbrio muscular;

ANOTAÇÕES

07

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 7)

PONTOS-CHAVE

Compasso de Willis, distância, mento-base do nariz;
Subtrair 3mm (EFP);
Verificação do EFL formado após a confecção dos planos - estética/ fonética.
Método fonético;
Método fisiológico;
Método estético;
Método da deglutição.

Determinação da D.V.O

A distancia do canto do olho (linha pupilar) à comissura labial = base do mento à base do nariz.



Quando formos medir temos que sempre dar como base a distância do canto do olho à comissura labial, pois em pacientes desdentados, não temos dimensão do terço inferior da face, ou seja, se pegarmos como base o terço inferior, a oclusão ficará errada, devido a falta de DVO.

Aula 7: 30 de março de 2023

Relações Maxilo-Mandibulares - Plano Horizontal

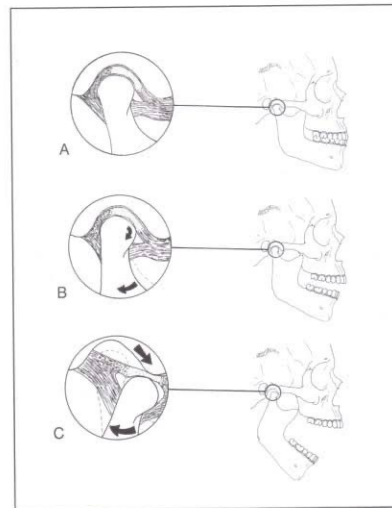
Relação Cêntrica
Máxima Intercuspidação Habitual (M.I.H.) Maior toque de dentes. Pacientes desdentados não possuem a MIH
Oclusão de Relação Cêntrica

A posição que tenho que buscar nos pacientes desdentados é a Relação Central (posição articular).

Relação Central

“Apesar da controvérsia existente, a RC é uma referência básica imprescindível e de vital importância ao sucesso de todo e qualquer tratamento que vise o equilíbrio e a reconstrução oclusal”.

Independente da posição dentária



É a relação maxilomandibular na qual os côndilos articulares com a porção mais fina e avascular dos seus respectivos discos, na posição mais anterior e superior da fossa articular, apoiados na vertente da eminência articular.

RC é a posição articular. O disco funciona sinergicamente com o côndilo, quando está na posição correta. O que é RC? É a posição na qual os côndilos ficam na posição mais fina do disco, que é o meio dele, na porção mais fina e avascular do disco (é a porção intermediária, onde o disco é mais "amassado"). Já na porção mais anterior e superior da fossa articular (ela tem uma porção mais anterior e superior, apoiados na vertente da eminência articular (é a rampinha). Entre o côndilo e a fossa articular, possui o disco articular, onde possui o líquido sinovial. A cápsula articular envolve todas estas estruturas/tecido, para que a articular funcione e não espalhe líquido. Como eu vou saber se está em RC ou não? Nunca vamos ter a garantia que está no lugar correto, mas possui algumas situações (através de muitos estudos), que você conclui o que você induz que o paciente está em uma posição de relação central. E as posições são variadas, tem pacientes, por exemplo, que tem uma posição central = a relação central, então quando está em oclusão central ele está na posição mais antero- posterior.

Determinação da Relação Central (RC)

- Métodos fisiológicos;
- Métodos mecânicos;

Você induz o paciente para uma suposta RC.

Requisitos para obtenção da RC

- DVO estabelecida; Altura correta.
- Bases estáveis; Através do rolete de cera → transferindo em plano de orientação.
- Paciente calmo e sem dor (ausência de DTM);
- Instruções devem ser dadas de maneira clara e segura;

Fatores que influenciam o registro da RC

- A resiliência dos tecidos de suporte;
- A estabilidade das bases de prova;
- A ATM e sua associação com os mecanismos neuromusculares; Usar filmes radiográficos para aliviar e tirar a RC, colocar-lós entre a PT. Com o paciente desdentado, pede para ele dizer "M", e parar quando os lábios se tocarem = maior distância do espaço funcional livre.
- A pressão aplicada ao fazer o registro;
- A técnica utilizada e a associação de dispositivos de registro;
- A habilidade do CD;
- A saúde e cooperação do paciente;
- O relacionamento maxilomandibular;
- A postura do paciente;
- As características e tamanho dos rebordos residuais;
- A quantidade e características da saliva;
- O tamanho e a posição da língua.

Estes últimos três fatores, não temos como controlar.

Métodos fisiológicos

Deglutição

- Quando engole encosta os dentes - DVO. Já o desdentado não encosta nada.
- Com o rolete de cera na boca do paciente.

Inclinação da cabeça para trás

- Induz a RC.
- CD segurando o rolete de cera.

Levantamento da língua seguida do fechamento da boca

- Ponta da língua no limite palato duro e mole.
- Pede pro paciente encostar a língua "lá na bolinha".

Todos estes métodos induz a RC, pois em todos os métodos os primeiros dentes que encostam são os mesmos = posição ântero-posterior do côndilo.

Métodos mecânicos

Extra-bucal

Intra-bucal

Pressão no mento

Pedir para o paciente abrir a boca e temos que fazer uma pressão no mento empurrando para trás. Não é o melhor método pois o paciente pode jogar o mento para frente,

Guiado não-forçado

Polegar no queixo, e os dedos (indicador e médio) abaixo do ramo, para ter mais apoio.

Manipulação bilateral

Nesta técnica o paciente vai fechando a boca devagar, o CD manipula.

Normalmente temos que segurar a boca de prova.

Pedir para o paciente colar a cabeça para trás, e colocar a língua entre o palato duro e mole.

Colocar o Compasso de Willis na DVO, com os roletes de cera em boca, e morder devagar. Quando encostar vejo se bate com o compasso de Willis.

Dificuldades

Biológicas: falta de coordenação do paciente e resiliência da mucosa (nós CD's não conseguimos controlar).

Psicológicas: estado de ansiedade e tensão do paciente.

Mecânicos: falta de estabilidade da base de prova.

Erro no registro da RC

Trauma nos tecidos de suporte;

Reabsorção óssea;

Perda de retenção;

Desconforto;

Desarmonia oclusal;

Paciente totalmente desdentado

Verificar se há disfunções na ATM:

Sabemos na anamnese

Nunca usou PT

Usa as mesmas PTs por muitos anos: temos que lembrar os pacientes que a PT nova é diferente da antiga, e que o PAC irá passar por um processo de adaptação. Avisar também que a PT inferior é mais difícil de adaptar em boca, e um bom contato oclusal vai ajudar.

Só usa a PT superior.

Portador de próteses inadequadas.

Estado psicológico do paciente: stress.

Postura: pouca coordenação muscular.

ANOTAÇÕES

08

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 8)

Plano de orientação



Nós CD's iremos enviar para o laboratório os dois moles com as ceras na medida certa, individualizada para cada paciente.

Plano de orientação = cera sob a base de prova com as orientações.

Referências para sua construção

PONTOS-CHAVE

Reabsorção óssea — distribuição do rolete de cera.

Linha úmida do lábio — altura da região anterior.

A reabsorção óssea deve coincidir com a linha úmida do lábio.

Dorso da língua — altura da região intermediária.

No modelo inferior o rolete de cera deve finalizar alinhado com os posteriores.

Ajuste do plano de orientação superior

Recuperar com o contorno do plano de orientação, a sustentação dos tecidos do terço inferior da face, perdida com a remoção dos dentes naturais.

Suporte labial

Recuperação de suporte de lábios através do reposicionamento correto dos músculos.

Perfil estético agradável

Devemos observar todos os formatos de face.

De cervical para incisal.

Plano de oclusão

Plano de oclusão 1 a 2mm abaixo da linha do lábio em repouso.

Fala “m” para ver a altura dos dentes incisivos.

Altura incisal

O tipo de lábio (arqueado, reto ou caído) do paciente pode determinar o posicionamento e na escolha do tamanho dos dentes artificiais.

As linhas da Superior e Inferior devem ficar niveladas.

Corredor Bucal

Entre a V dos dentes e a bochecha

Também chamado de túnel de sombra, é um critério-chave para se criar um sorriso natural. É influenciado pela posição e inclinação dos caninos, pois o canino é um dente-chave no estabelecimento do formato da arcada durante a montagem dos dentes.

Linha do sorriso

Curva suavemente ascendente formada pelos dentes naturais que acompanha a borda superior do lábio inferior.

Linha média

70,4% dos indivíduos ocorre uma coincidência entre a linha média determinada pelos incisivos e uma linha imaginária que divide o filtrum. Contudo, é importante que a mesma seja colocada sempre vertical em relação ao plano oclusal, pois orienta o posicionamento entre os ICS.

Quando os CD's acharem que o rolete está em uma posição ideal para o paciente, pedir para dizer o fonema "M", se eles não encostarem o rolete está pronto para ser finalizado com dentes artificiais.

Curvas de compensação



Curva de Spee (1890)

Curva ântero-posterior → inclinação da fossa mandibular.

É uma curva sagital.

Pedir para o paciente “escorregar” para frente = protrusão = tocar Incisivos

Superiores com Incisivos Inferiores → GUIA CANINA. O côndilo se desliza.

Se a cavidade é funda a curva é + acentuada. Se é rasa, a curva é – acentuada.

Em pacientes desdentados, pedimos para que faça este procedimento com o rolete em boca, e vamos marcar a linha média.

Curva de Wilson

Está localizada entre os molares → em uma vista frontal.

Temos que pensar na anatomia do côndilo e cavidade glenoide.

A curva de Wilson é em lateralidade.

“Mordeu, escorrega para esquerda” (iremos chamar de lado de trabalho). Já o direito é o lado de balanceio. O canino guia o caminho → GUIA CANINA.

Conceito

Curvatura introduzida na construção de dentaduras completas para compensar influências produzidas pelos guias condilares (guia incisiva e guia canina) e incisais durante movimentos excursivos laterais e protrusivos.



Planos de orientação

Usamos a placa de Monson.

Monson (1920)

Curva ântero-posterior e vestibulo-lingual calota de esfera de 8 polegadas de diâmetro.

É um conceito de equilíbrio.

Obtenção das curvas de compensação

Métodos:

Mecânico; Plano sem curvatura, curvas obtidas durante a montagem dos dentes.

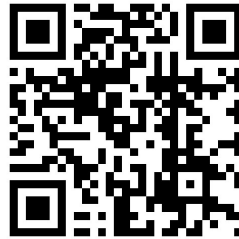
Fisiológico; Paterson (1923, 1927). Desgaste fisiológico em cera.

Plastificação dos planos;

Lubrificação;

Ajuda ao paciente no início dos movimentos;

Checagem da DVO.



Fenômeno de Christensen

Finalidade da curva de compensação

É o espaço sugerido entre os dentes posteriores antagonistas, quando da posição de topo entre os incisivos.

Linhas de referência

Linha alta do sorriso;

Marcar na cera tangenciando o lábio.

IC - sorriso forçado.

Linha mediana;

Pegar um pedaço de fio dental, colocar o paciente em pé (reto). Colocar a ponta do fio na glabella. O CD vem com o Lecron, e marca na

cera. Usar o filtro do lábio como referência.

Linha dos caninos;

Pegar uma tampa de uma caneta, colocar entre a comissura labial e a distal do canino, e pedir para o paciente fechar a boca encostando os lábios.

Após unir o rolete Superior com o Inferior com um grampo. Remover os roletes juntos, e passamos para o articulador.

Sequência da relação maxilo-mandibular em PT

1. Registro da DVR - determinação da DVO (–3mm (EFL) da DVR) 2. Ajuste do plano superior Perfil do paciente; Comprimento do plano; Paralelismo dos planos de orientação; Corredor bucal; Regularização do plano;

3. Acerto do plano inferior 4. Registro da RC 5. Individualização das curvas de compensação 6. Registro das linhas de referência 7. Grampeamento e retirada do conjunto 8. Escolha da cor e do modelo de dentes.

ANOTAÇÕES

09

PRÓTESE PRÉ-CLÍNICA – PRÓTESE TOTAL E FIXA

Prótese Total e Fixa – Aulas (parte 9)

Aula 8: 06 de abril de 2023

Seleção e Montagem dos dentes artificiais em Prótese Total

Marcação das linhas de referência no plano superior

PONTOS-CHAVE

- Linha alta do sorriso;
- Linha mediana;
- Linha dos caninos;

No lugar do rolete de cera, iremos fazer os dentes.

A seleção dos dentes artificiais é considerada um dos passos mais importantes na confecção de uma prótese total. Isto tem razão de ser, não só pela seleção dos dentes em si, mas por ser elemento intimamente ligado ao fator psicológico do paciente. Uma prótese estética é aquela que não se destoa das características faciais do paciente e que se harmoniza com os fatores estéticos da face.

Saizar: “Trabalho em prótese é aquele que não se reconhece”.

Young: “A dentadura deve expressar uma beleza dentofacial dinâmica, permitindo a harmonia das funções, a aparência natural dos movimentos dos lábios dos músculos faciais, a correta coordenação dos movimentos mandibulares e a perfeita articulação dos sons, sem ferir a estética ao rir e ao falar, ou na manifestação mímica emocional”.

A seleção dos dentes não é um procedimento mecânico. Fórmulas, valores percentuais e medidas servem como ponto de partida, mas não substituem um juízo artístico adequado.

O que muda a qualidade de um dente? Muda, pois é um dente fabricado em linha de produção, possui varias marcas, cores,

formatos. Mas a composição é a mesma. A resina é feita em camadas, e a última câmara (CrossLink) é a que da a dureza para o elemento dentário, quanto mais duro, melhor para realizar a adaptação, mantém a dimensão vertical do paciente por mais tempo, além do preço da prótese. Temos marcas como a *Ivostar*, *Trilux*, *Vivodent*.

Conceito atual para seleção dos dentes artificiais



Para que haja harmonia dos dentes com a fisionomia dos pacientes são necessárias as avaliações do seu:

Tamanho;

Em largura e comprimento

Temos faces diferentes uma das outras

Faces quadradas: dentes quadrados;

Faces triangulares: dentes triangulares;

Da sua cor;

Escala Vita;

Vipi-Dent Plus;

Biotone;

Sempre optar por um dente mais escura, caso esteja na duvida, pois irá ter menos destaque;

Da sua forma;

Da sua posição.

Como escolher o modelo? Carta molde de cada marca, onde mostra as medidas, tamanhos...

Com o rolete de cera em mãos, iremos pegar os dentes artificiais que escolhemos de acordo com as características de cada paciente, e iremos medir de canino a canino em curva.

O protético segue o plano de orientação.

Escala de cor da gengiva

Usamos o modelo Tomaz Gomes, iremos caracterizar a gengiva.



Técnica Regressiva de montagem de dentes em PT Maxilomandibulares para obtenção de oclusão balanceada bilateral

Lei número 1

Quem rege a montagem dos dentes anterior é a estética (região anterior do plano de orientação superior).

Lei número 2

Quem rege a montagem dos dentes posteriores superiores é a curva de compensação e a linha principal do esforço mastigatório que representa a crista do rebordo inferior.

Lei número 3

Quem rege a montagem de dentes posteriores inferiores são os dentes superiores posteriores.

Lei número 4

Quem rege a montagem dos dentes anteriores inferiores são as inclinações das cúspides e o overbite dos dentes posteriores no movimento protrusivo.

Na hora que o protético irá montar, o primeiro dente superior a ser encaixado no rolete de cera é o ICS, com referência da linha mediana. A posição vestibular está faciando o plano de orientação. Já nos inferiores começamos pelo 1MI para dar a chave de oclusão. Quando damos início ao ICI fazemos a protrusão no articulador, e fazemos as guias caninas. E depois o protético irá caracterizar a gengiva de acordo com Tomaz Gomes.

Sequência de enceramento feita pelo protético

- Enceramento da face palatina superior e lingual inferior.
- Remoção da cera vestibular e enceramento.
- Recortes cervicais.
- Escultura das bossas radiculares e fossas inter-radiculares.
- Polimento.

Instalação e Controle em PT

Sucesso

- Responsabilidade;
- Manutenção / controle;
- Interação entre Paciente e CD.

Enfoque doutrinário

- Instruções ao paciente.
- Controles posteriores.

O que avaliar na consulta de instalação

1. Acabamento da prótese;

- Ciclo de polimerização.* Menos porosidade/ menos monômero residual; Mufla na prensa por 10-24h; Aquecimento lento durante 8-10h; Temperatura < que 70°C; Demuflagem à temperatura ambiente; Manter em H2O por 24hrs;
- Acabamento — recorte e espessura das bordas.
- Recorte cervical.
- Posição dos dentes.
- Caracterizações.
- Polimento.
- Acondicionamento.

2. Retenção, estabilidade e suporte;

- Ver se está segurando, colocando o dedo indicador na lingual e vestibular dos anteriores superiores. Já a inferior, temos que lembrar que é difícil de estabilizar.

3. Áreas de compressão, sobre e subextensão;

- Entra ar quando mexe a boca.
- Pasta branca da Lysandra e “pintar” toda a PT.

Podemos usar o “lápiz cópia”, e vai marcar onde está “pegando”.

4. Oclusão;

Realizar os ajustes necessários. **5. Estética e fonética.**

O começo é difícil de adaptar, mas treina a fala.

Espessura do palato da PT.

Rugosidades palatinas.

Disposição dos dentes anteriores.

Parte técnica da instalação da PT

Análise estática na boca;

Análise dinâmica na boca;

Fatores que impedem a inserção completa da PT

Áreas retentivas da fibromucosa

Tuberosidades;

Rebordo súpero-anterior;

Região milo-hióidea;

Região V dos PMI;

Sobre-extensão da região V ou L.

Inserções musculares.

Ao instalar

Abrir e fechar a boca - verificação da MIH.

Limite palato duro e palato mole (náuseas).

Salivação.

Retenção.

Causas da desadaptação

Molde imperfeito.

Vazamento inadequado.

Desgastes no modelo durante a fase laboratorial.

Alterações durante a prensagem.

Análise na boca

Base e bordas.

Estética.

Oclusão.

Retenção e adaptação.

Fonética.

As áreas a serem desgastadas podem ser marcadas com lápis cópia ou podem ser utilizados de materiais de alto escoamento, pedindo para o paciente morder um rol de algodão, estas podem ser visualizadas com facilidade.

Análise dinâmica da PT em RC

- Máximo de contatos.
- Contatos simultâneos.
- Contatos prematuros desgastado.
- Resto as VIPS (suporte) e LIVS (balanceio).
- Contatos puntiformes.

Análise dinâmica da PT em desocclusão

- Lado de trabalho.
- Lado de balanceio.
- Protrusão.

Orientações

Deve-se orientar da necessidade da remoção noturna da PT, permitindo que os tecidos subjacentes à PT não fiquem sobre ação dos MO associados a ela. Deixar a PT mergulhada na água ou no Corega Tabs. Principalmente em casos de pacientes com remanescentes dentários no arco aposto o que favorecia a problemas periodontais.

Higienização da PT

- Higienização mecânica.
- Higienização química.
- Limpeza com aparelhos ultrassônicos.
- Possui escova específica para escovar a PT.

Paranhos et al (1991)

- É a responsabilidade do paciente manter a higiene através da rotina dos cuidados diários e da competência do profissional motivar, esclarecer e instruir o paciente quanto aos materiais e métodos de higienização.
- O CD deve ter em mente que os agentes de limpeza prescritos devem estar à disposição do paciente no mercado e também em total harmonia com sua condução sócio-econômica e de saúde geral.
- É importante que o profissional esteja constantemente atualizado a respeito de pesquisas clínicas e laboratoriais de materiais de higiene de PT.

Podemos instruir o paciente a limpar a prótese com 1 colher de sopa □ de água sanitária em 1 copo □ com água, 1 a 2

vezes na semana, no máximo. Ou Hipoclorito de sódio 1 ou 2,25% diluído em 200ml de água. Ou até mesmo Corega Tabs para limpeza diária.

Relembrar sempre o cuidado com a PT.

ANOTAÇÕES

Radiologia Diagnóstico Integrado I

Diagnóstico Integrado I

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Radiologia e Imaginologia	3
02 Radiologia e Imaginologia (parte 2)	8

01

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Radiologia e Imaginologia

Diagnóstico Integrado I Radiologia e Imaginologia

A Radiologia odontológica e Imaginologia é a especialidade odontológica que, provavelmente, mais se relaciona com as demais áreas da odontologia, sendo uma ferramenta essencial para diagnóstico, planejamento e acompanhamento no tratamento das doenças bucais.

Histórico

PONTOS-CHAVE

Os raios X foram descobertos por acaso em 8 de novembro de 1895, pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen — Nessa época qualquer menção de “ossos” significava morte, então Wilhelm ficou desesperado.

A descoberta do raio X foi um divisor de águas.

Em 22 de dezembro de 1895, realizou-se a primeira radiografia da história (radiografia da mão de Bertha Roentgen, sua esposa).

A **primeira radiografia dentária** foi obtida por Otto Walkhoff, na Alemanha em 1895.

Esta radiografia foi obtida de sua própria boca com um tempo de exposição de 25 minutos.

No princípio da descoberta dos raios X, muitos médicos ficaram expostos e expuseram seus pacientes a radiação por longos períodos de tempo. Nessa época não sabiam que poderia causar danos, como destruição dos tecidos e necrose nos ossos

muitos dentistas se suicidaram por conta da dor.

No campo da Odontologia, o primeiro profissional que se dedicou à utilização dos raios X, como elemento indispensável ao exame clínico, foi Edmund Kells em 1896.

Em 1899, o Dr. Edmund Kells utilizou os raios X pela 1ª vez para saber a dimensão dos condutos radiculares. Suas teorias sobre o preparo cavitário conservador e “salvar”

dentes sem polpa são validadas cientificamente quase um século depois.

Em 1898, apenas três anos decorridos da descoberta de Rontgen, o Dr. José Carlos Ferreira Pires adquiriu um aparelho de raios X, que foi levado do porto do Rio de Janeiro até a cidade de Formiga, em Minas Gerais, em lombo de burro.

*A radiação X se caracteriza por ser uma forma de energia, que se propaga no espaço, sob a forma de ondas, sem apresentar massa, ou seja é um tipo de radiação eletromagnética. Considera-se uma radiação ionizante (**quebra as moléculas, tornando-as em íons**).*

Radiação ionizante —> atua —> moléculas

> ocorre a quebra —> surgem íons.

Os raios X é uma forma de radiação proveniente de uma ampola a vácuo quando atravessada por uma corrente elétrica de alto potencial.

Natureza dos Raios X

Corpusculares

São as que se propagam em forma de partículas ou corpúsculos, e possuem massa. EX: radiações emitidas pelos elementos radioativos.

Eletromagnéticos

São as radiações que não possuem massa, nada mais são do que a energia em movimento. EX: radio, televisão, radares, raios ultravioletas e os raios X.

Obs: está é a categoria utilizada na odontologia.

Propriedades dos raios X

Invisíveis.

Produzem fluorescência em algumas substâncias. de

Espectrometros fluorescência de raios X.

Dosímetros radiológicos — saber se não estou recebendo radiação em excesso.

Propaga-se em linha reta.

Nunca são refletidos.

Não sofrem desvios de um campo eletromagnético.

filmes fotográficos,

Sensibilizam radiográficos e sensores digitais.

Técnicas radiográficas intrabucais periapicais

Técnicas = conjunto de procedimentos operacionais.

Radiográficas = uso da radiação X. *Intrabucais* = durante a exposição aos raios X, um filme radiográfico ou sensor estão dentro da cavidade oral.

Periapicais = remete ao substantivo periferia e ápice —> término da raiz.

Periápice – lâmina dura; ligamento periodontal; tecido ósseo esponjoso — PERI = ao redor — APICAL = ápice.

Proporciona uma visão em conjunto das estruturas componentes do órgão dental e região periapicais.

Indicações

Para pesquisar:

Nódulos – aparece dentro da câmara pulpar;

Fraturas radiculares;

Reabsorções radiculares – raiz;

dentarias

formas

Anomalias diferentes;

Patologias periapicais – “lesões nas pontinhas dos dentes”.

Para determinar:

- Relação dente decíduo / permanente (importante na odontopediatria e ortodontia);
- Cronologia de erupção dos dentes;
- Pesquisa de fraturas e reabsorções radiculares.
- Pesquisa de patologias apicais no osso alveolar.
- Pesquisa de anomalias dentárias (avaliação da presença e posicionamento de dentes não irrompidos).
- Localização e raiz residual e corpos estranhos.
- Previamente e durante o controle pós-procedimento endodônticos.
- Avaliação pós-operatórias de implantes.
- Relação decíduo / permanente ; cronologia de erupção

Técnicas radiográficas periapicais

- Bissetriz
- Paralelismo

Paralelismo

Passos para a execução da técnica: 1. Ajuste dos fatores de exposição.

- Tempo de exposição para cada região. 2. Exame clínico do paciente.
- Forma da arcada. 2
- Presença de dentes.
- Angulação axial dos dentes (possui topografias e inclinações diferentes).
- Solicitações ao paciente: remover próteses, aparelhos, óculos e piercings).

3. Proteção do paciente.

- Avental de chumbo e protetor de tireóide.

Técnica periapical do paralelismo:

- O filme deve ficar paralelo ao longo do eixo do dente e o feixe de raios X deve incidir perpendicularmente ao dente e ao filme.

Filmes:

Os filmes dos raios x é o meio usado para registrar a imagem depois de ter sido exposto a radiação e processado nas soluções adequadas.

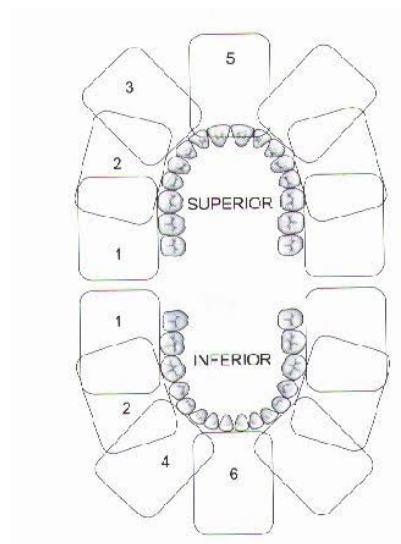
A radiografias é a imagem fotográfica de um objeto, obtida com o emprego dos raios x em lugar da luz.

- Filme padrão (*standard*) – 3,0 X 4,0 cm.
- Filme infantil – 2,2 X 3,0 cm.



Dentes anteriores superiores / inferiores — longo eixo na VERTICAL.

Dentes posteriores superiores / inferiores — longo eixo na HORIZONTAL.



Constituição do filme radiográfico:

1. Base ou suporte

Vidro;

Nitrato de celulose;

Acetato de celulose;

Poliéster; **2. Emulsão**

Gelatina;

Halogenetos de Prata (brometo de prata + iodeto de prata). **3. Envoltório**

O envoltório preto evita a sensibilização pela luz. **4. Lâminula De Chumbo**

A lâminula de chumbo reduz a dose de radiação ao paciente e evita velamento (escurecimento) pela radiação secundária retrógrada dos tecidos moles e não deixa que a radiação retorne.

ANOTAÇÕES



02

DIAGNÓSTICO INTEGRADO I

Radiologia e Imaginologia (parte 2)

5. Envelope

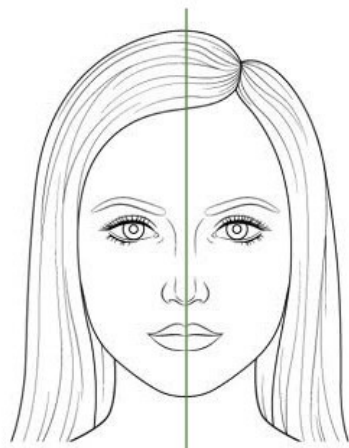
PONTOS-CHAVE

o envelope branco impermeabiliza o filme, evitando a umidade. Possui 2 fases:

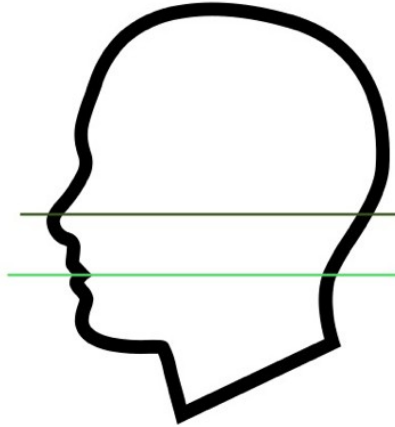
- A) Face ativa:** é a parte branca, e onde está localizado o picote. É a região do filme que recebe a radiação.
- B) Face posterior:** é colorida, e onde se localiza a lingueta e a lamínula de chumbo.



Posição da cabeça do paciente:



Plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal.



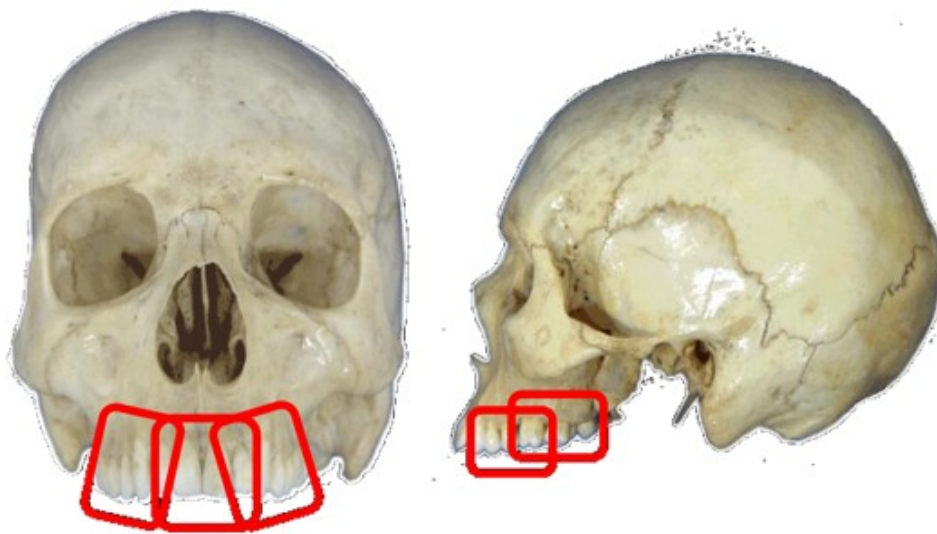
Plano de Camper: tragos a asa do nariz – DENTES SUPERIORES.

Tragos a comissura labial

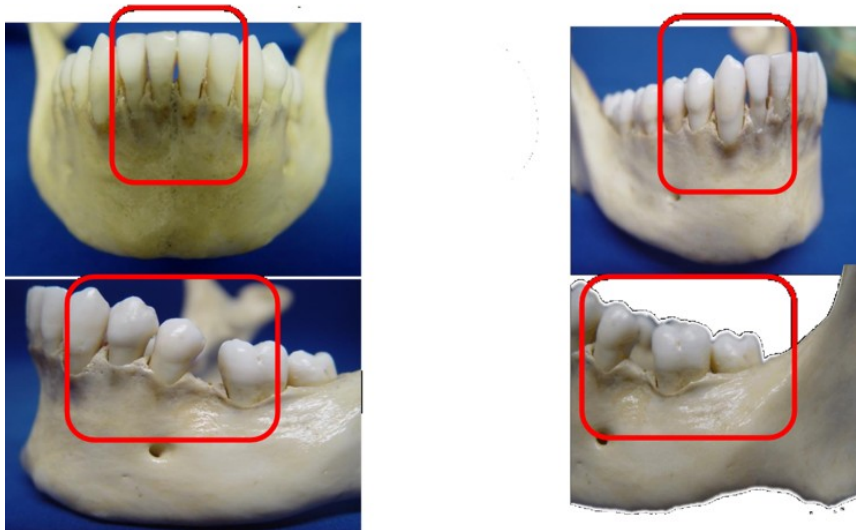
INFERIORES.

Divisão do arco dentário:

MAXILA – 1 incisivos / 2 caninos / 2 pré-molares / 2 molares —> 7 radiografias.



MANDÍBULA — 1 incisivo / 2 caninos (são exclusivos) / 2 pré-molares / 2 molares —> 7 radiografias.



Posicionadores — paralelismo

São dispositivos utilizados para:

Manter o filme paralelo aos dentes;

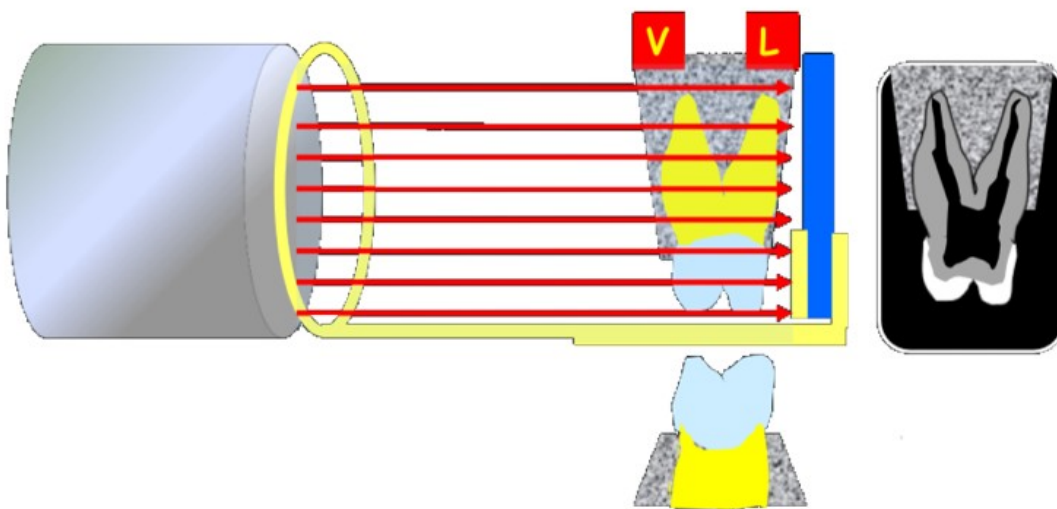
Manter o filme estável (o paciente irá morder), e em posição durante a execução da técnica;

os ângulos

Determinar verticais – responsável pela **proporcionalidade** da imagem radiográfica

e horizontais

responsável pela NÃO / EVITAR **sobreposição** das faces proximais (distal e mesial) -de incidência dos raios X.



OBS: 2/3 de raiz para 1/3 de coroa.

Possuímos um posicionador denominado **Hanshin**, vem do Japão, e alguns similares nacionais.



POSTERIORES – Superior esquerdo e Inferior direito.



ANTERIORES – Superior e Inferior.



POSTERIORES – Superior direito e Inferior esquerdo.



Incisivos e Caninos – Filme Vertical – Picote para incisal.



Pré-molares e Molares – Filme Horizontal – Picote para oclusal.

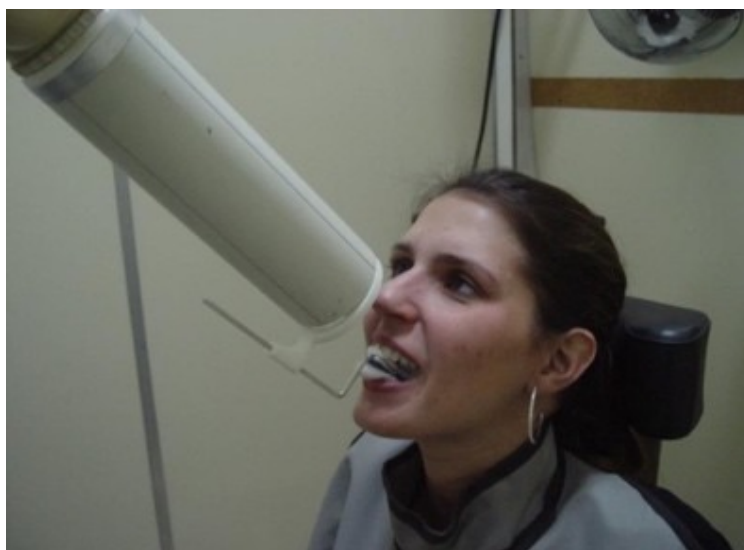
Atualmente na prática odontológica, realiza-se a chamada **técnica do paralelismo de "cone curto"**.

Usa-se os posicionadores para paralelismos, porém um aparelho periapical com cilindro convencional (20 cm).



Técnica:

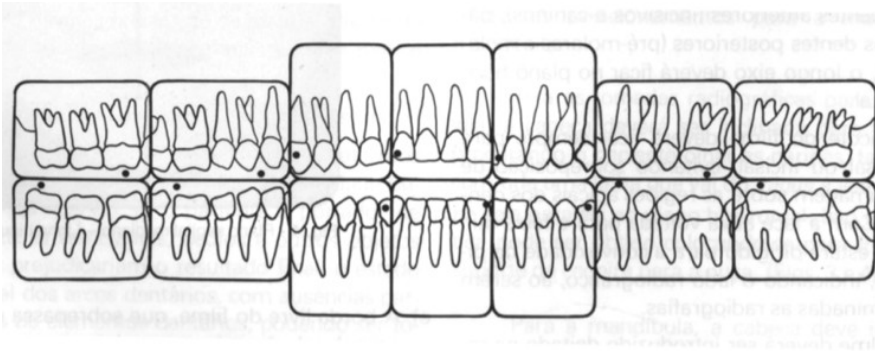
1. Posicionamento do cilindro no anel do posicionador – devem possuir a mesma inclinação.



Deve ser o mais paralelo possível.

Pedir por o paciente “morder” o bloco de mordida, e depois pedir a ele para abrir.

Para fazer a periapical nos incisivos superiores, as vezes, incomoda o paciente, então pedir a ele fechar a boca devagar, assim é difícil o paciente sentir um incômodo.



· radiografia Interperimonal
observar, analisar as faces
e sair, bem como a curva
na lateral - maxilar
mandibular

Radiografia Occlusal
- abrange uma área anatômica
+, ou seja, o filme occlusal, ou o
senso é maior.

ANOTAÇÕES